

Antena

Eletrônica Popular

www.antennaeletronica.com.br

* ELETRÔNICA * RADIOAMADORISMO * TECNOLOGIA

AUTOMAÇÃO:

ROBÓTICA

ROBÓTICA

(Conheça mais sobre esta ciência; tipos de robôs, suas principais aplicações, e qual o papel da eletrônica nos sistemas de controle)

Conhecendo as Fontes para PC

INSTRUMENTAÇÃO: O Capacímetro MINIPA MC - 152





Desde 1926

ANTENNA ELETRÔNICA POPULAR
tem por origem a mais antiga publicação brasileira de "Rádio", a revista ANTENNA. Fundada em 1926 por Elba Dias, à qual se reincorporou sua antiga edição suplementar ELETRÔNICA POPULAR, fundada por Gilberto Affonso Penna. É de propriedade de Antenna Edições Técnicas Ltda., Principal organização editorial de Eletrônica nos países de expressão portuguesa.

DIRETORES

Sergio Porto de Souza
Maria Beatriz Affonso Penna

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Ademir Freitas Machado - DRT/MS 151

PRODUÇÃO/Programação Visual

Monica Loisse

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Av. Marechal Floriano 151
20080-005 - Rio de Janeiro, RJ. - Brasil
Fone: (0xx21)2223-2442 (PABX)
Fax.: (0xx21)2263-8840
e-mail: antenna@anep.com.br
Home page: www.antennaeletronica.com.br

DISTRIBUIDORES:

Brasil: (exceto estado do Rio de Janeiro)
Fernando Chinaglia Distribuidora S.A.
Rua Teodoro da Silva 907
Rio de Janeiro, RJ.
Tel.(0xx21) 3879-7782 3879-7766

PREÇO DAS ASSINATURAS

Brasil: 6 números = R\$ 50,00
Exterior: 6 números = US\$ 30,00

Número avulso: Veja preço indicado na capa. Número atrasado: o mesmo preço de capa do exemplar da edição vigente na data da compra.

VOL. 123- Nº 1 - AN-EP REF. 1193/2004

Mensagem ao Leitor

A recuperação da indústria eletrônica no último trimestre de 2003 não foi suficiente para reverter o quadro de retração do setor. Segundo balanço divulgado pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) as vendas em 2003 tiveram queda de 2,25% sobre as do ano anterior. Caso não ocorram influências externas do tipo aumento dos juros dos EUA, nossa economia deverá ter resultados positivos ao longo do corrente ano, a começar pela definição do modelo de TV digital a ser implantado no país, bem como as formas de exploração dos serviços e o modelo de transição da atual TV analógica para a digital. Será uma verdadeira evolução tecnológica !!

Não podemos deixar de acompanhar o processo evolutivo que a globalização impõe, razão pelo qual iniciamos na edição 1191 a seção AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.

A automação é um ponto concreto desta evolução, a qual estamos apresentando informações de experiências profissionais.

Os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, associados às novas tecnologias, com certeza incrementará a renda do leitor. Este é o nosso objetivo quando inserimos esta nova seção.

Concluimos em afirmar que o perfil da revista jamais será mudado, pois nossa origem, quer em eletrônica como um todo (do iniciante até o profissional atuante), quer no seguimento de radioamadorismo, é a nossa base e estrutura, que nos torna fiéis aos nossos leitores.

Até a próxima!!

**Sergio Porto de Souza e
Maria Beatriz Affonso Penna**

PERIODICIDADE: Bimestral

Nota: A edição abrange um bimestre, mas conta como um só número para a vigência de assinaturas

Assinaturas:

Podem ser tomadas e iniciadas em qualquer época do ano, mas não abrangerão números atrasados. As assinaturas podem ser adquiridas pessoalmente (no endereço ao lado) ou pedidas pelo correio; pagamento em cheque nominativo como explicado no final da revista.

VOL. 123 – Nº 1 – AN-EP REF. 1193/2004.

AUTOMAÇÃO

- 05 RobóticaAlexandre Capelli

BANCADA E REPARAÇÕES

- 21 Antenna Service – Copacabana e o Castelo de Areia.... Paulo Brites
16 Conhecendo as Fontes para PC.....Marcelo Zazulak
41 Instrumentação – Capacímetro Minipa MC-152.....Roberto Pereira
25 Mensagem Técnica Esbrel – Parece... mas não é.....
.....Jaime G.Moraes Fº
27 TVKX:A Invasão..... Jaime G. Moraes Fº

CIRCUITOS E COMPONENTES

- 42 A Válvula desta Edição – 832A..... Luiz Amaral, PY1LL
21 Antenna Service – Copacabana e o Castelo de Areia.... Paulo Brites
09 Aprendendo Eletrônica (Aula 21) – Osciladores (cont.)
.....Prof. Bêda Marques
14 Tabela de Transistores.....Equipe da revista

DIVERSOS

- 30 Conhecimentos Proibidos – Parte V – A Cascavel.....
.....Manoel Carlos Parolari, PY2CFF
32 Diga-me Porquê?.....Jaime G.Moraes Fº
33 Navegando Internet e Eletrônica.....Jaime G. Moraes Fº
36 Revivendo: O Rádio em Movimento..... Jaime G. Moraes Fº

FAIXA DO CIDADÃO

- 50 Editorial – Os PX e a Defesa Civil
.....Ademir Freitas Machado, PT9AIA

- 51 Folder da ANATEL.....Marcelo da Costa Oliveira, PX1K-4320

NOTICIÁRIOS E SEÇÕES

- 01 Mensagem ao Leitor
03 QSP
56 Relação Revendedores nossas Publicações
55 RLE – Falando de Livros
02 – Sumário e Índice de Anunciantes

RADIOAMADORISMO

- 45 Coluna Jurídica- Código Bras. Telecom.e Radioamadorismo.....
.....Leonas Keiteris, PY2MOK
43 CQ Radioamadores-Museu Telecomunicações-Sala Gilberto A Penna
– João Niess, PY1JN
44 Poleiro dos PicaPaus: QRP de Novo(1).....Ernst Grimm, PP5AS
47 Panorama Radioamadorístico.....Antonio Galdino, PY2BE

RADIOESCUITA

- 52 No Bico da Coruja.....Valter Aguiar

VÍDEO

- 21 Antenna Service – Copacabana e o Castelo de Areia....Paulo Brites
25 Mensagem Técnica Esbrel – Parece... mas não é.....
.....Jaime G.Moraes Fº
27 TVKX: A Invasão..... Jaime G. Moraes Fº

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Índice para simples orientação dos leitores, sem responsabilidade quanto a eventuais erros ou omissões. Embora não se responsabilize por atos, serviços ou produtos dos anunciantes, a Editora suspenderá a publicidade de firmas praticantes de atos incorretos, não sanados no devido tempo, para com seus clientes.

Antenna EdiçõesTécnicasLtda.....	24, 54/60	Idealiza.....	26
Antenas MDF.....	26	Leo, PY2MOK.....	46
Antenas Metaltec.....	31	Livros Técnicos Vitória/Esquimateca Vitória.....	8
Antenas VHF/UHF.....	51	Radar.....	31
Arquivo Histórico.....	49	Sonytel Automação.....	37
E.C.P Ind. e Com.de Eletrônicos Ltda.....	42	SSJ Sistemas.....	42
Eletrônica Girimum.....	37	Sotubo.....	20
Eletrônica Putiu.....	20	Zamin Ind.Eletrônica.....	4
Fluscop.....	29		

Mencione AN-EP quando se dirigir aos anunciantes

© Copyright 2004 by Antenna Edições Técnicas Ltda.

Proibida a reprodução sem a autorização por escrito da Editora, Reprografia: veja cabeçalho desta página.

Capas: Mônica Loisse – Impressão e Acabamento:

DIRETRIZ EDITORIAL

Os conceitos emitidos em cartas e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, podendo não coincidir com a opinião da Editora. Aos leitores facultam-se comentários, na seção de cartas, e de forma concisa, dos temas de artigos que, a seu ver, mereçam reparos. Igual critério se aplica (sem a necessidade de invocar a lei de Imprensa) quanto às matérias de caráter editorial. **Informes Técnicos** – Embora zelosa de matéria técnica a ser publicada, a Editora declina de qualquer responsabilidade neste sentido, inclusive quanto a patentes e assuntos conexos. **Montagens** – A Editora não responde pela disponibilidade de peças ou pelo desempenho das montagens, por depender esta, não apenas do projeto, como dos componentes e da execução dos trabalhos de montagem e ajustes. **Consultas** – Só poderão ser consideradas as que, formuladas por escrito, sejam diretamente relacionadas com artigos publicados e não se refiram a adaptações, modificações, ou informes sobre aplicações e parâmetros não contidos no texto. Para indagações sobre componentes, os leitores deverão dirigir-se, exclusiva e diretamente, às firmas do ramo.

COMENTÁRIOS, NOTÍCIAS, QSP



Publicam-se, a exclusivo critério da Redação, cartas que contenham assinatura, nome completo e endereço do remetente - cuja autenticidade poderá ser aferida - podendo seu texto ser resumido para adequação ao espaço disponível. A publicação não significa que necessariamente, se endossem as opiniões do missivista (vejam-se as diretrizes editoriais no rodapé do Sumário desta revista).

RÁDIO COSTA DO SOL VOLTA AO AR

Voltou ao ar a tradicional Rádio Costa do Sol AM 560kHz, de Araruama. Apesar de ainda não estar com sua potência total, já pode ser ouvida a longas distâncias. Cremos que do Rio de Janeiro já possa ser ouvida especialmente se no local não houver muito ruído e interferências (de lâmpadas fluorescentes). Assim, notícias de Araruama e Região poderão ser ouvidas em outros municípios. A família Affonso Penna, ligada a Araruama, já pode ficar na escuta no Rio. O principal programa é um jornalístico ao vivo, de 2ª a 5ª feira, das 10 as 12:00 horas. Seu telefone é (22) 2665-7788.

Heitor Vianna Posada – Araruama,RJ (bob@intnet.com.br)

HOMOLOGAÇÕES

Ouve-se com freqüência debates a cerca da homologação e registro de equipamentos de radioamadores. Entidades como as LABRES anunciam que estão atentas ao fato e sempre em contato com a ANATEL, a fim de tratar do tema. Ocorre que ninguém atenta para um fato: países do primeiro mundo, como os EUA, há muito já aboliram a obrigatoriedade de homologações, mesmo para equipamentos industrializados – e eles são muito rigorosos em relação a qualquer aparelho que emita sinais radioelétricos.

Enquanto isso, no Brasil, ficamos dentro de um sistema de telecomunicações retrógrados, onde a ANATEL só pensa em telefonia e TV digital. Até exame de telegrafia persiste na legislação radioamadorística, quando gerações que hoje já estão na casa dos 25 anos de idade não sabem nem o que é isso. A clandestinidade nas faixas é imensa, mormente na de FM comercial – em cada 100 clandestinos a ANATEL consegue pegar um. Ora, como pensar em equipamento homologado ou não, quando ali na esquina dezenas de FM clandestinas operam a vontade, sem licença e faturando publicidade? E fato esse considerado crime: mesmo se fornecendo a localização exata de tais estações – a ABERT (www.abert.org.br) já ressaltou esse fato – a ANATEL dificilmente providencia alguma ação.

Heitor Vianna Posada – Araruama,RJ (bob@intnet.com.br)

OS COMPUTADORES E A FALTA DE ENERGIA

Lemos, com certa freqüência, artigos a respeito dos problemas ocasionados com a falta de energia ou variação desta, quando usamos um microcomputador PC. Temos relatos aqui mesmo em AN-EP, de um conceituado articulista de PCs, a

cerca dos danos que seu PC sofreu, face a oscilações de tensão da rede, por ocasião de um famoso “apagão”. Ele tinha no-break, contudo as baterias já estavam sem capacidade de armazenamento e isso não foi notado.

O que ocorre, contudo, é que pela utilização de um dispositivo simples e muito barato – ainda que não supra o PC com energia extra. Trata-se de dispositivos conhecidos como “protefreezer”, destinados preliminarmente a proteção de aparelhos com compressores de refrigeração. Esse pequeno aparelho, encontrado em lojas de artigos elétricos a um preço que não chega a 30 reais, é dotado de um circuito simples mas muito especial. Ao falhar energia da rede, ocorrer oscilações ou esta se elevar ou decair, tal peça corta de imediato o suprimento. O aparelho só volta a ligar cerca de 7 minutos após a total normalização da rede elétrica. Com isso, em especial, se elimina as oscilações que tendem a desligar e ligar os aparelhos, o que causou danos irreversíveis ao PC do citado articulista. Esse aparelho é projetado para 10 amperes, suficiente para um PC normal e alguns periféricos. Talvez já exista no mercado algum tipo para potências maiores. Ele é usado em geladeiras e freezers; contudo não se deve usar esse modelo de 10 A em aparelhos de ar condicionado, face ficar muito em cima de sua capacidade máxima. Há muito tempo usamos um em um PC, funcionando as mil maravilhas. Uma solução simples, que dá proteção total e não teria danificado o PC. No-breaks são aparelhos mais necessários a quem usa muito o PC e para trabalhos importantes ou não quer perder a gravação de CDs. E também para locais aonde a energia elétrica é inconstante. São sempre aparelhos a mais para apresentarem defeitos, ficar consumindo constantemente energia com o fim de manter as baterias carregadas, bem como ainda há a questão da vida útil dessas baterias.

Heitor Vianna Posada – Araruama,RJ (bob@intnet.com.br)

Estávamos em falta com o Posada - para compensar estamos publicando as três de uma só vez. Em boa hora a Rádio Costa do Sol voltou ao ar, principalmente agora no verão, em que a população da cidade dobra. Com relação ao problema das homologações, a ANATEL realmente tem que reexaminar o assunto, já que estamos em descompasso com a legislação de outros países. Os leitores da revista agradecem a sugestão para resolver os problemas causados em seus equipamentos devido à deficiência de nossa rede elétrica,

Maria Beatriz Affonso Penna

ZAMIN

INDÚSTRIA ELETRÔNICA

Analizador SWR170



O Analizador SWR170 é um instrumento para análise de qualquer sistema irradiante 50 Ohms, sobre frequências entre 1.9 e 170 MHz. Combina 4 circuitos básicos, um oscilador de variação ampla, uma ponte de RF 50 Ohms, uma ponte calibrada com indicador de desequilíbrio e freqüencímetro. Esta combinação de circuitos permite a medição da ROE (referenciado para 50 Ohms) de qualquer carga conectado ao conector da antena.

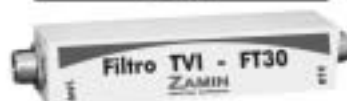
AM40

Antena Móvel para Faixa de Rádio Amadores



Solicite catálogo
GRATUÍTO
de toda nossa
linha de
PRODUTOS.

FT30



Filtro Passa Baixa
Capacidade: 200 Watts
Frequência de Corte 30 MHz

DC50A



Fonte Estabilizada DC50A
Alimentação: 110/220V
Saída: 13,8V - 50 Amperes
Proteção de Carga e Tensão

ABL600



Amplificador Bilinear
Faixa de Transmissão: 3 a 30 Mhz
Potência de Saída: 180 Watts SSB

WR150



Wattímetro e Medidor de Estacionárias
Faixa do Wattímetro: 0-40W / 0-200W
Faixa de Frequência: 10 a 280 MHz

WR50



Wattímetro e Medidor de Estacionária
Faixa do Wattímetro: 0-40W / 0-200W
Faixa de Frequência: 1.5 a 50 MHz

CT840



Transvert CT840
Faixa de Operação: 40 e 80 Metros
Potência de Saída: 80Watts SSB

RDT50A



Redutor de Tensão
Tensão de Entrada: 24/28V
Tensão de Saída: 13,8V - 50 Amperes
Proteção de Carga e Tensão

Rua General Osório, 1665 - Palmeira das Missões - RS - Cep 98300-000
Fone 0XX 55 3742 2854 - www.zamin.com.br - zamin@zamin.com.br

ROBÓTICA

Alexandre Capelli

(Conheça mais sobre esta ciência; tipos de robôs, suas principais aplicações, e qual o papel da eletrônica nos sistemas de controle).

1 – Introdução.

Lembram-se do R2D2 e C3PO, aqueles robosinhos do filme “Guerra nas Estrelas” de Jorge Lucas? Pois bem, agora esqueçam!

A intenção desta matéria não é estudar “robôs” deste tipo, mas sim, aqueles voltados à produção industrial. Modelos, aliás, comerciais, e que já equipam grande parte da indústria da manufatura.

Em uma única montadora de carros, podemos ter mais de 200 robôs aplicados na linha de produção.

O robô é um sistema eletromecânico, programável, capaz de movimentar e manipular peças, a fim de otimizar um processo.

Reparem que, segundo a definição internacional acima, o robô é um sistema eletromecânico. Isto não significa que ele deva se parecer ou imitar um ser humano. Uma máquina equipada com comando numérico computadorizado, um torno por exemplo, segundo esta definição pode ser considerado um robô, **“Mas quantos tipos de robôs existem?”** Muitos, mas a questão não é essa, e sim, como podemos classificá-los.

2 – Classificação dos robôs.

Independentemente da tecnologia de um robô, podemos classificá-lo em três categorias:

1ª Geração – Essas máquinas, geralmente, não são programáveis. Trata-se de um servo-mecanismo. Um sistema que atua sob comando direto do homem.

Por exemplo, um braço de um pequeno submarino de exploração oceânica.

Cuidado, não é porque o robô é de primeira geração que ele não tem muita tecnologia. Podemos encontrar modelos de primeira geração com maior tecnologia do que um de terceira, portanto, é apenas uma questão de classificação.

2ª Geração – Essas máquinas são programáveis, e executam tarefas repetitivas, onde exige-se precisão de movimentos, normalmente com ferramentas pesadas, e em ambientes insalubres ao ser humano. Esse é o tipo de robô mais encontrado na indústria, e um exemplo clássico é o robô soldador de carrocerias de veículos.

Cada carro leva cerca de 3000 pontos de solda, e a ferramenta para isso pesa aproximadamente 150 kg. Considerando que uma montadora comum produz quarenta unidades por dia, um ser humano teria de soldar 12000 pontos, com uma “pinça” com peso de dois homens grandes, e com precisão de 0,1 mm.

“Não sei quanto a vocês, mas eu iria querer ganhar realmente muito bem para fazer isso!”

3ª Geração – Estas unidades são as mais raras, e de aplicação bem específica. O robô de terceira geração, além de possuir um programa residente, é equipado com ferramentas de software capazes de atribuir à máquina um certo poder de decisão. Um robô de exploração espacial, por exemplo, estando em solo extra-terrestre e diante de um obstáculo, deve

decidir se o melhor caminho é para a direita ou esquerda.

Isto ocorre mesmo na ausência de contato com o controle de terra, e sem que tal situação tenha sido pré-programada. Muitas vezes o robô, assim como seres humanos, toma a decisão após análise de erros e acertos.

3 – Tipos de robôs industriais.

A maior parte dos robôs industriais são de segunda geração. Eles podem ser divididos em três tipos: cartesianos, cilíndricos e polares.

a– Robôs Cartesianos:

Este tipo de máquina executa movimentos em três eixos (X, Y e Z). Além de movimentos lineares, através da ação conjunta dos eixos, é possível fazer movimentos circulares. Esta operação chama-se interpolação.

Uma “plotter”, em conjunto com o PC, pode ser considerada um robô cartesiano, porém, sem o eixo Z.

A **figura 1** ilustra um exemplo do robô cartesiano.

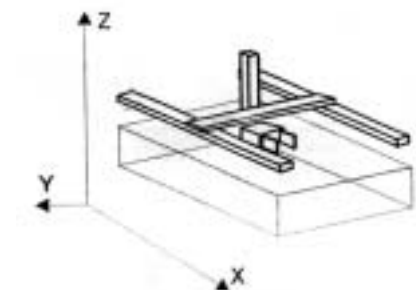


Figura 1

b– Robôs Cilíndricos:

A **figura 2** mostra o formato básico de um robô cilíndrico. A principal diferença entre o cartesiano, é que a trajetória do eixo Y é circular. Desta forma, seu campo de atuação forma uma área cilíndrica. A **figura 3** ilustra um exemplo deste dispositivo, para movimentação de pequenas peças.

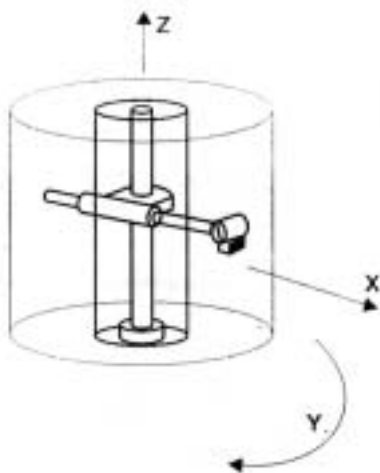


Figura 2



Figura 3

c – Robôs Polares

O robô polar é o que tem maior grau de liberdade, uma vez que sua estrutura assemelha-se a um braço, e pode ser vista na **figura 4**.

Devido as suas características,

esta máquina é muito utilizada na indústria automobilística. A **figura 5** mostra um exemplo de um robô soldador da ABB.

Na **figura 6** podemos ver uma célula completa de solda.

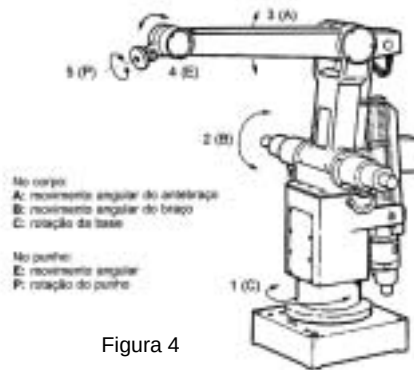


Figura 4



Figura 5

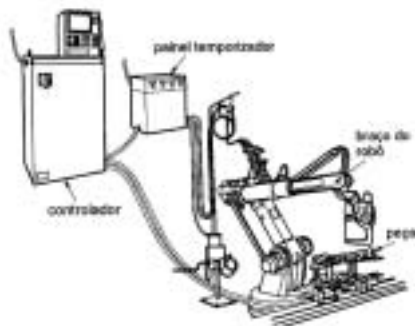


Figura 6

4- Efetuadores:

O efetuador é o dispositivo alocado na extremidade do braço do robô, em outras palavras é a “mão” do robô. Pode-se dizer que o efetuador definirá a função da máquina.

O punho do robô pode ser visto na **figura 7**, e na **figura 8** alguns exemplos de efetuadores.

As ventosas são muito utilizadas para movimentar peças planas e lisas, como um vidro de carro.

Além de efetuadores, a “mão” do robô pode ser uma ferramenta. A mais comum é a pinça de solda **figura 9**. Reparem que essa ferramenta é todo um sistema.

O movimento mecânico é feito por acionadores eletropneumáticos. Para que a solda fique perfeita, correntes da ordem de 20KA devem circular pelas chapas, então, o TC (transformador de corrente) deve estar posicionado junto a pinça, a fim de evitar cabos longos e perdas. Além disto, um mecanismo hidráulico gera circulação de um líquido refrigerante dentro da pinça, para evitar seu desgaste.

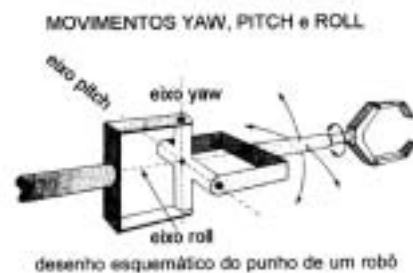


Figura 7

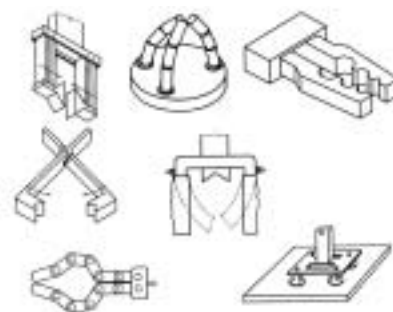


Figura 8

5 – O Controle:

O controle do robô pode ser feito por um (ou mais) computador industrial,

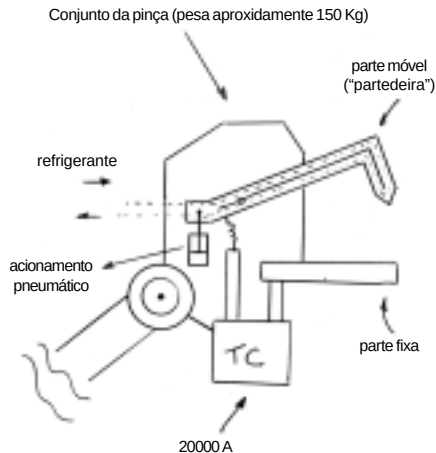


Figura 9

PLC, ou CNC.

Futuramente, vamos explorar cada uma destas tecnologias, no momento, entretanto, basta saber que a maioria delas têm como plataforma básica o hardware de um computador pessoal. Em alguns casos, processadores “antigos” (486, 386, e até 286), são suficientes para comandar a unidade.

Como o ambiente, normalmente onde o robô é instalado é agressivo (alta temperatura, sujeira, etc.), o gabinete da instalação das placas de controle é projetado para essas condições (figura 10).



Figura 10

6 – Parâmetros para a escolha de um robô:

“Mas o que devo levar em consideração na hora da escolha de uma unidade robótica?”

Sua necessidade!

Para atendê-la, você deve considerar:

a – Dimensões das peças

O tamanho e peso das peças a serem manipuladas determinam como deve ser a estrutura do robô. Podemos encontrar desde microrrobôs utilizados para inserção de componentes eletrônicos em placas de circuito impresso, até posicionadores de carrocerias automotivas em depósitos verticais das montadoras.

b – Tipo de movimento

O campo de atuação do robô determinará seu tipo: cartesiano, cilíndrico, ou polar.

c – Tempo de manuseio

A velocidade de deslocamento dos eixos do robô deve atender a produção. No mercado podemos encontrar unidades cuja velocidade pode variar de 0,7 m/s até 30 m/s (metros por segundo).

d – Graus de liberdade

De acordo com a tarefa, temos de saber quantos eixos o robô deverá ter (2, 3, 4, 5, 6,). Há máquinas com mais de 32 eixos em campo, por exemplo.

7 – Custo/benefício de um robô:

“Quais são as vantagens ou desvantagens de se instalar um robô em uma unidade fabril?”

Basicamente, as vantagens são aumentar a qualidade e produção, reduzindo assim o custo do produto final. A desvantagem é o preço a pagar por essas facilidades.

Para tomar a decisão da compra do equipamento, então, é necessário uma análise criteriosa do custo/benefício.

a – Custos:

- preço do robô;
- preço dos acessórios;
- custos das alterações da planta fabril para sua instalação;
- custo em treinamento do pessoal.

b – Benefícios:

- redução de trabalho;
- flexibilidade;
- qualidade do produto final;
- redução dos riscos em tarefas perigosas ou insalubres para o ser humano;
- aumento da produtividade;
- redução do “refugo”.

Conclusão

Acredito que os leitores da nossa clássica revista Antenna Eletrônica Popular possam estar se perguntando: “Mas o que eu, técnico reparador de equipamentos domésticos, tenho a ver com robôs (e outros assuntos de automação?)”

Cada vez mais os sistemas e circuitos utilizados nos equipamentos de uso doméstico estão se aproximando dos industriais. A tecnologia de um PC, por exemplo, pode ser utilizada para um videogame, ou para controlar uma linha de produção de veículos.

Ora, se nosso público já está preparado para reparar a “linha branca”, por quê não expandir seu campo de atuação para a indústria?!

A intenção desta seção é justamente essa, isto é, familiarizar o leitor com esses equipamentos, incrementando assim seu poder de trabalho e sua empregabilidade.

Nas próximas edições, traremos outros assuntos interessantes referentes a indústria de transformação (PLCs, CNCs, interfaces homem/máquina, etc...).

Até a próxima!

LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS

*Eletrônica - Eletricidade Informática e
outras áreas*



Livros Técnicos Vitória

São Paulo

R. Vitória, 374 - SP

(0XX11) 223-7872 e Telefax: (0XX11)222-6728

Rio de Janeiro

Av. Marechal Floriano, 151 - RJ

(0XX21) 2253-8005 e (0XX21)2233-9025

www.litec.com.br

e-mail: litec@litec.com.br

ESQUEMAS AVULSOS ESQUEMÁRIOS - MANUAIS

Grande variedade de esquemas e manuais de
aparelhos nacionais e importados

ESQUEMATECA

Vitória Comercial Ltda.

Despachamos para todo Brasil

São Paulo

R. Vitória, 379/383 - SP

(0XX11) 221-0105 e Telefax: (0XX11)221-0683

Rio de Janeiro

Av. Marechal Floriano, 151 - RJ

(0XX21) 2253-8005 e (0XX21)2233-9025

www.litec.com.br

e-mail: litec@litec.com.br



AULA 21 OSCILADORES

e-mail: bedamarq@uol.com.br
site: <http://sites.uol.com.br/bedamarq>

O TRANSISTOR COMO OSCILADOR – OS TIPOS E CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DOS BLOCOS CIRCUITAIS OSCILADORES COM TRANSISTORES.

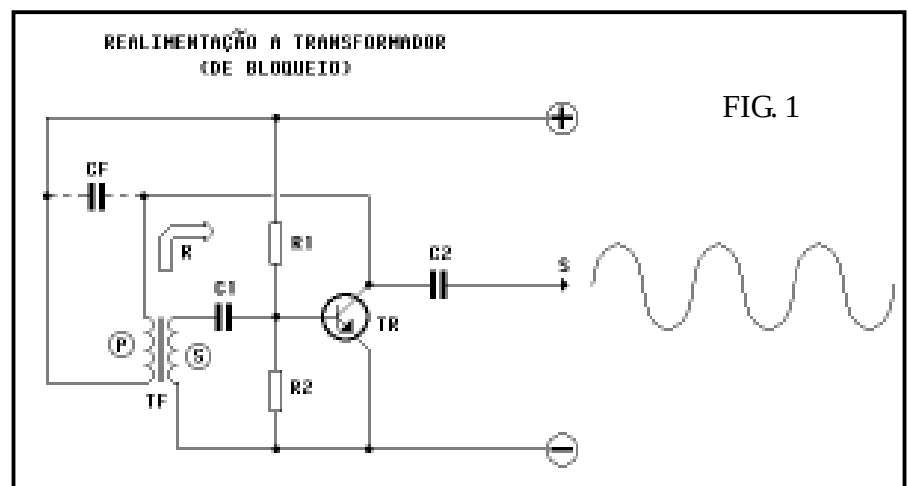
Assim como vimos quando falamos dos blocos circuitais **AMPLIFICADORES** com **TRANSISTORES** (revejam as Aulas imediatamente anteriores, para recordar esses importantes conceitos...), também no tema da presente sequência de Aulas – os **TRANSISTORES COMO OSCILADORES** – é importante fixar, desde o início, que existem algumas configurações ou arranjos circuitais mais ou menos padronizados, cujas organizações servem como alicerces, como esqueletos ou gabaritos a partir dos quais podemos obter o desejado comportamento, ou até projetos mais específicos a cada circunstância ou aplicação...

É bom lembrar, contudo, que nas figuras e descrições relacionadas a seguir, o caro Leitor / Aluno verá algumas dessas configurações mais comuns mas que – entretanto – não constituem a **totalidade** dos arranjos oscilatórios possíveis com **TRANSISTORES**...! Além disso, praticamente todos os circuitos / exemplos ora mostrados **podem** receber modificações ou adaptações estruturais, quando necessidades ou requisitos específicos se manifestarem...

Assim, convém interpretar a presente relação como um espécie de “mini-catálogo”, que inclui apenas os desenhos básicos dos **OSCILADORES** mais comuns, não mais do que isso... Detalhes, e eventuais adequações, se e quando forem necessários, aparecerão no decorrer de Aulas futuras do nosso despretencioso Cursinho...

- **FIG. 1 – REALIMENTAÇÃO A TRANSFORMADOR** – Trata-se de um arranjo simples, porém muito utilizado – na prática – nos **OSCILADORES** mono-transistorizados (baseados, portanto, num único **TRANSISTOR**...). Como

já vimos quando estudamos os blocos **AMPLIFICADORES**, os **RESISTORES R1 e R2** polarizam o **TRANSISTOR TR** num ponto ideal de funcionamento, de modo que – ao ser aplicada alimentação ao circuito, o dito **TR** entra em condução, permitindo a energização da carga de **coletor** (representada pelo primário **P** do transformador **TF**...). Pelo fenômeno da indução eletromagnética (já vimos em Aulas anteriores...) esse surto de **CORRENTE** no primário “passa” para o secundário de **TF** na forma de um pulso em polaridade inversa que, aplicado via **CAPACITOR C1** à base de **TR**, momentaneamente



despolariza o dito TRANSISTOR...

Assim, por um instante, **TR** deixa de conduzir, ocorrendo então o colapso de CORRENTE no seu circuito de **coletor** (onde se encontrar o **primário** de **TF**, observem...). Tudo, então recomeça, e assim indefinidamente, enquanto a alimentação for aplicada ao circuito...!

Pelos próprios crescimento e colapso relativamente suaves do campo magnético responsável pelo fenômeno da indução entre os enrolamentos de **TF**, a forma de onda obtida é bastante próxima do SENOIDAL puro, e pode ser recolhida para utilização no **coletor** do TRANSISTOR, através do CAPACITOR **C2**... Notar que – no caso – a presença de **C2** é **importante**, já que esse componente isola para CC os posteriores blocos circuitais, evitando que estes venham a “carregar” ou dificultar o próprio funcionamento do OSCILADOR...

Essa configuração também é chamada de OSCILADOR DE BLOQUEIO pois, periodicamente, ocorre o nítido corte ou bloqueio do TRANSISTOR, em virtude da “contra-polarização” oferecida pelo pulso induzido no **secundário** do TRANSFORMADOR.

A FREQUÊNCIA (ritmo) do fenômeno oscilatório é determinada basicamente pela INDUTÂNCIA do enrolamento **primário** de **TF** e – eventualmente – também parametrada pelo CAPACITOR (conexão em linha tracejada) **CF**, em paralelo com tal enrolamento... Essa configuração de OSCILADOR é bastante flexível e versátil, podendo ser usada tanto em baixas quanto em altas FREQUÊNCIAS...

- **FIG. 2 – OSCILADOR TIPO HARTLEY** – Essa organização circuitual osciladora básica guarda uma certa semelhança com o modelo

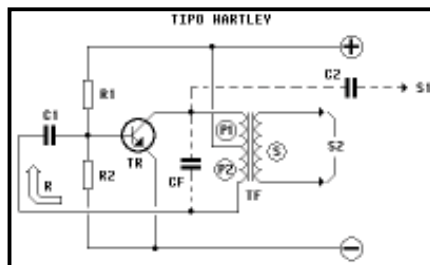


FIG 2

de REALIMENTAÇÃO A TRANSFORMADOR, visto no item anterior... Observar, contudo, que apenas a parte “de cima” do enrolamento **primário** do TRANSFORMADOR **TF** (**P1**) funciona como carga de **coletor** do TRANSISTOR **TR**... Para um configuração HARTLEY genérica, o **primário** do *trafo* sempre será dotado de um terminal central ou em qualquer ponto entre os extremos desse enrolamento...

Quando, no instante inicial de energização do circuito, o TRANSISTOR **TR** (polarizado por **R1** e **R2**...) “despeja” CORRENTE sobre o segmento **P1** do enrolamento, por auto-indução o segmento **P2** desenvolve um pulso que, pela sua polaridade, através do CAPACITOR **C1** traz **TR** novamente às proximidades do corte, reiniciando-se então todo o ciclo, novamente com **TR** energizando **P1** e assim por diante...

Notar que o enrolamento que podemos chamar de **secundário** (**S**) não tem – no caso – nenhuma função realimentadora, servindo – sim – para extrair do sistema o sinal gerado pelo OSCILADOR, para uma eventual utilização externa, por bloco subsequente... Se for desejado, é possível “puxar” o sinal de Saída do próprio **coletor** de **TR** (via CAPACITOR **C2**, isolador...), quando então o enrolamento **S** será, simplesmente, dispensável...!

A FREQUÊNCIA ou ritmo da variação periódica do sinal é – aqui

também – basicamente determinada pela INDUTÂNCIA do enrolamento **P1 / P2** e – eventualmente – por um CAPACITOR (**CF**), com conexão vista em linha tracejada, em paralelo com tal enrolamento...

Notar que nos dois exemplos até agora citados (**FIGs. 1 e 2**), se o CAPACITOR **CF** for substituído por um componente do tipo **variável** (ver, lá no início do nosso APRENDENDO ELETRÔNICA, Aula específica sobre o assunto...), será possível controlar ou ajustar a FREQUÊNCIA de oscilação através justamente do ajuste do valor desse componente...! De qualquer modo, o OSCILADOR tipo HARTLEY é também bastante versátil e de fácil implementação, prestando-se ao trabalho tanto em baixas quanto em altas FREQUÊNCIAS...

.....
Observar que o *truque* básico usado na configuração Hartley para puxar a realimentação, é usar-se uma derivação ou tomada no meio do enrolamento da bobina ou transformador que representa a carga de **coletor** do TRANSISTOR...

Se, em vez desse sistema, substituirmos o CAPACITOR **CF** por dois CAPACITORES, **em série**, podemos usar como tomada realimentadora justamente a junção desses dois CAPACITORES, caso que teremos uma interessante variante da configuração, conhecida como OSCILADOR COLPITTS, também muito apropriado ao trabalho em ampla gama de FREQUÊNCIAS, desde baixas até bem elevadas...

Lembrar sempre que tanto o OSCILADOR HARTLEY quanto o COLPITTS oferecem nas suas Saídas um sinal basicamente SENOIDAL, em virtude da presença de INDUTORES (bobinas e transformadores...) nas suas redes de realimentação...

- **FIG. 3 – OSCILADOR POR DESVIO DE FASE** – Nesse arranjo básico, uma rede de conjuntos RC (RESISTORES / CAPACITORES) executa tanto o trabalho de recolher o sinal no **coletor** do TRANSISTOR **TR** e realimentá-lo à **base** do dito TRANSISTOR, quanto o de corrigir a fase do dito sinal, para que a oscilação possa acontecer...

Nesse tipo de configuração, as perdas de sinal ao longo do seu percurso interno podem ser consideradas elevadas, e assim, o TRANSISTOR **TR** deve apresentar um **ganho** (fator de amplificação, já estudado em Aulas específicas anteriores...) elevado, caso contrário, a oscilação nem tem como começar...

A **FREQÜÊNCIA** de oscilação, no caso, é determinada pelos próprios valores dos CAPACITORES e RESISTORES, capazes de promover um maior ou menor *atraso* no sinal de realimentação do TRANSISTOR...

Não é uma configuração muito prática para – por exemplo – elaborar um OSCILADOR com **FREQÜÊNCIA** ajustável ou variável e funciona melhor em ritmos relativamente baixos (convencionalmente, na faixa de áudio...).

O ponto interessante é que, mesmo sem a presença de INDUTORES, devido à correção escalonada de fase pela trinca de conjuntos RC, a forma final do sinal gerado se aproxima surpreendentemente da **SENOIDAL**...!

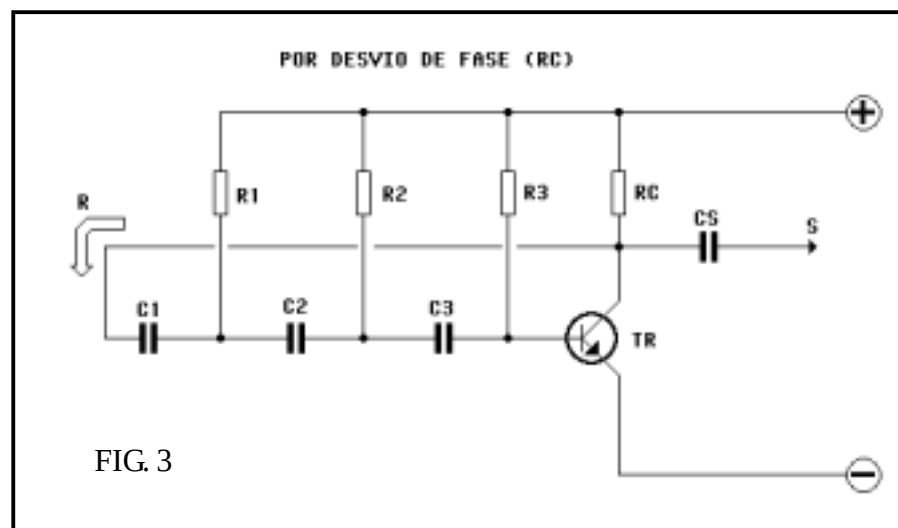
- **FIG. 4 – MULTIVIBRADOR ASTÁVEL** – É um tanto trabalhoso fazer um circuito oscilar a partir de um único TRANSISTOR (não é difícil, como vimos, mas requer alguns parâmetros e arranjos de razoável sofisticação e precisão...). Vamos fazer aqui uma analogia para entender melhor a coisa: quando o caro Leitor / Aluno era ainda um garotinho (se não o for ainda agora...) e ia ao play ground brincar naquele balanço individual, e se não havia lá ninguém mais para dar o empurrão inicial, ficava um tanto difícil começar a brincadeira, não é...? Era necessário um certo esforço, alguns impulsos auto-gerados e uma razoável coordenação muscular para iniciar e embalar o movimento pendular (física e matematicamente, **MUITO** parecido com uma mera oscilação de circuito eletrônico, creiam...).

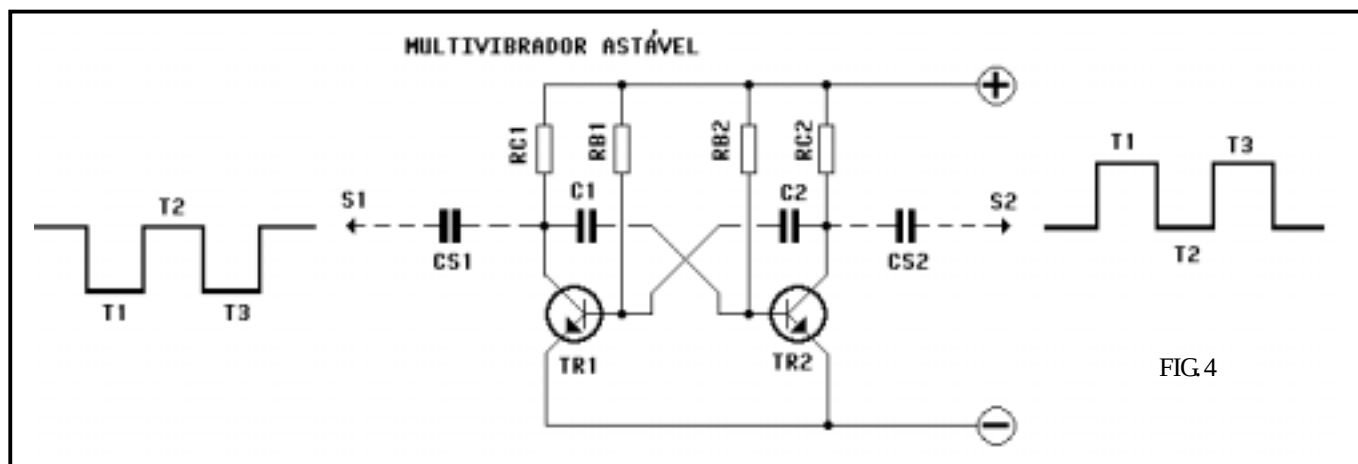
Entretanto, quando lá no parque estavam presentes você e pelo menos mais um amiguinho, fazer a

brincadeira de balanço a dois, por exemplo – numa gangorra – era extremamente mais fácil, certo...? Instantaneamente o balanço começava através do impulso alternado promovido pelos dois participantes...!

Pois bem... Num **MULTIVIBRADOR ASTÁVEL** tudo se passa com grande semelhança à dinâmica de uma... gangorra...! São dois TRANSISTORES (mais seus componentes de polarização...) simetricamente acoplados um ao outro, de modo que, eletricamente, quando um **sobe** o outro **desce** e vice-versa...! Ao ser inicialmente aplicada a alimentação, **TR1** e **TR2**, respectivamente polarizados por **RB1** e **RB2** devem entrar em condução... Porém, devido a minúsculas diferenças de desempenho, ganho, etc., entre esses dois componentes ativos, um deles inevitavelmente chega à saturação **antes** do outro (não importa qual...). Essa momentânea transição é imediatamente transmitida do **coletor** do transistor que satura para a **base** do outro transistor (via CAPACITOR **C1** ou **C2**...), com o que a momentânea situação elétrica se inverte, ou seja: o “outro” TRANSISTOR entra em condução, induzindo ao corte o primeiro TRANSISTOR, e assim sucessivamente, numa constante e rítmica inversão dos estados de condução / corte entre os dois componentes ativos...! É ou não é a própria “gangorra elétrica”...?

Notar que num OSCILADOR do tipo **MULTIVIBRADOR ASTÁVEL**, ocorre uma série de fenômenos interessantes e peculiares: é possível – por exemplo – recolher o sinal gerado em qualquer dos dois **coletores**...! Se o fizermos simultaneamente, **nos dois**, notaremos que os sinais são





simétricos, complementares e “antagônicos” (quando um se torna **positivo**, o outro transita para **negativo**, e vice-versa...).

Observar, no diagrama, que no momento **T1** a Saída **S2** está **alta**, enquanto que a Saída **S1** encontra-se **baixa**... No momento seguinte da oscilação (**T2**), ambas as Saídas se invertem, sempre mantendo o antagonismo, e assim por diante...

A **FREQÜÊNCIA** ou ritmo da *gangorragem* depende diretamente dos valores dos **CAPACITORES C1 e C2**, bem como dos **RESISTORES (principalmente de RB1 e RB2)**... Assim,, é possível variar ou tornar ajustável essa **FREQÜÊNCIA** através do dimensionamento dos valores desses componentes... Entretanto, no que diz respeito a **RB1 e RB2**, é importante lembrar que eles representam também os dimensionadores das **CORRENTES** de polarização dos **TRANSISTORES**, tendo assim certos limites mínimo e máximo para seus valores em **OHMS**, para o perfeito desempenho do circuito...! Fora de tais limites, os **TRANSISTORES** simplesmente “saem do ponto” e, aí, nada de oscilação...!

Já quanto aos **CAPACITORES** (como não exercem funções polarizadoras, apenas acopladoras...), na prática tudo vale, podendo ser experimentados valores em faixa muito ampla, o que permite à essa configuração operar desde em **FREQÜÊNCIAS** extremamente baixas (frações de **HERTZ**, ou seja: um ciclo demorando vários e vários segundos para completar-se...) até ritmos bastante elevados (milhões de *gangorragens* por segundo...).

Outra coisa interessante a se notar nos **MULTIVIBRADORES ASTÁVEIS**: se tudo for rigorosamente simétrico entre os dois lados do circuito (na verdade, são dois **AMPLIFICADORES monotransistorizados em emissor comum** – em acoplamento cruzado – Saída de *um* à Entrada do *outro* e vice-versa...), as durações dos estados ou pulsos em ambas as Saídas possíveis serão também idênticas...! Teremos, então, o que se pode chamar de **ONDA QUADRADA**, purinha, com os Tempos dos níveis altos e baixos das **TENSÕES** presentes nas Saídas sempre iguaizinhos...!

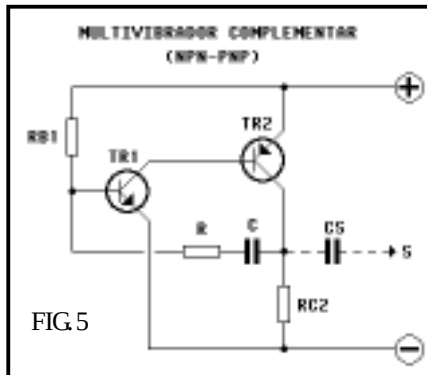
Por outro lado, essa configuração de **OSCILADOR** é a que nos permite mas facilmente mexer nas durações dos semi-ciclos

da manifestação...! Vejamos: se aplicarmos **C1** com a **metade** do valor de **C2**, as Saídas (sempre antagônicas ou complementares, lembrem-se...) mostrarão uma duração dos estados **altos e baixos** com a **mesma assimetria** atribuídas aos **CAPACITORES** de acoplamento, ou seja: num lado, o estado **alto** durará **o dobro** do Tempo do estado **baixo** e, no outro lado, ao contrário: o estado **alto** durará **a metade** do Tempo do estado **baixo**...! Gravem **bem** essa importante propriedade da presente configuração osciladora, pois ela é a base do cálculo de funcionamento de inúmeros blocos circuitais dedicados e específicos...!

Inclusive, em futuras e específicas Aulas, quando entrarmos no fascinante campo da **Eletrônica Digital**, veremos muitas aplicações práticas importantes do **MULTIVIBRADOR ASTÁVEL**...!

- FIG. 5 – MULTIVIBRADOR COMPLEMENTAR (COM TRANSISTORES PNP E NPN...)

– Essa configuração osciladora, também muito versátil e de fácil implementação, pode ser considerada um “parente próxima” do **MULTIVIBRADOR ASTÁVEL** visto no item anterior... Graças a um



truque muito simples: o uso de dois TRANSISTORES de polaridades **opostas**, um NPN e um PNP, torna-se possível simplificar ainda mais os acoplamentos, uma vez que um deles é feito de maneira praticamente direta (no diagrama, o **coletor** do NPN diretamente à **base** do PNP, observem...), sem a interveniência de nenhum componente, pelo menos na versão mais simplificada da configuração...!

Verifiquemos a dinâmica do funcionamento: ao ser aplicada a alimentação, **TR1** (NPN) é automática e imediatamente polarizado por **RB1**, conduzindo e levando a necessária polarização de **base** a **TR2** (PNP). Este, por sua vez, ao entrar em condução, produz um pulso de TENSÃO sobre seu RESISTOR de carga de **coletor** (**RC2**), pulso este que, levado pelo CAPACITOR **C** em série com o RESISTOR **R**, atua sobre a **base** de **TR1** (obviamente respeitados os Tempos determinados justamente pelos valores de **R / C** ...), no sentido de momentaneamente levá-lo ao corte... Com isso, tudo recomeça do zero, com **TR1** recebendo (assim que cessa a descarga de **C**...) sua polarização de **RB1** e assim por diante...!

As formas mais práticas de

modificar ou ajustar a FREQUÊNCIA de oscilação num MULTIVIBRADOR COMPLEMENTAR é atuar sobre os valores de **RB1** e do CAPACITOR **C**... Acontece que **RB1** é também o polarizador de **base** de **TR1**, e assim não pode ter seu valor *mexido* além de certos limites, de modo a não permitir que o dito **TR1** saia do seu ponto ideal de funcionamento... Vale lembrar que, aqui também, **TR1** e **TR2** nada mais são do que dois amplificadores simples, interligados de forma cruzada...

De qualquer modo, essa configuração também permite uma boa faixa ou gama de FREQUÊNCIAS de funcionamento, desde uns poucos HERTz (ou até menos do que isso...) até alguns milhões de ciclos por segundo...

Normalmente o sinal gerado é recolhido (se for usado externamente ao bloco...) no **coletor** de **TR2**, a través de um CAPACITOR isolador (**CS**, no diagrama...), para que percursos de C.C. externos não possam interferir com os Tempos naturais de carga e descarga de **C**... O sinal gerado (embora nem sempre tão simétrico quanto o obtido no já visto MULTIVIBRADOR ASTÁVEL...) tem uma nítida forma retangular, formada por níveis **altos** e **baixos** bem definidos, bem “*tudo ou nada*”...

QUANTO À POLARIDADE DOS TRANSISTORES...

O Leitor / Aluno atento já terá notado que em todas as configurações / exemplos da presente Aula, utilizamos basicamente TRANSIS-

TORES de polaridade NPN (exceto na configuração do MULTIVIBRADOR COMPLEMENTAR onde, forçosamente, um dos TRANSISTORES deve ser PNP...). Entretanto, é **IMPOR-**TANTE lembrar que (basta rever as primeiras Aulas sobre o tema TRANSISTORES...) é só inverter as polaridades indicadas para a alimentação em **todos** os exemplos, para que seja possível estruturar os blocos com TRANSISTORES PNP, sem problemas...!

No caso específico da configuração mostrada na **FIG. 5**, a inversão na polaridade geral da alimentação simplesmente nos permitirá *trocar de lugar* os TRANSISTORES NPN e PNP, também sem problemas...!

- **FIM DA VIGÉSIMA-PRIMEIRA AULA** – A presente Lição sobre os TRANSISTORES como OSCILADORES constituiu uma Aula composta de exemplos estruturais, de modo que o caro Aluno já vá se familiarizando com os circuitos práticos...! Na próxima Aula abordaremos mais aspectos práticos, como utilizar os sinais gerados pelos OSCILADORES, como a FREQUÊNCIA de oscilação pode ser ajustada facilmente, etc. Mas a principal atividade da próxima Aula será uma EXPERIÊNCIA, onde CONSTRUIREMOS um OSCILADOR e verificaremos seu funcionamento alí, “*ao vivo e em cores*”, para uma consistente assimilação do tipo que tanto gostamos: **aprender fazendo**...! Portanto, de novo avisamos: nem pensar em perder Aulas, certo...? Um grande abraço e até a próxima...

Atendendo aos leitores, estamos publicando uma tabela com as principais características dos transistores mais utilizados na manutenção de equipamentos.

TABELA DE TRANSISTORES

Série Numérica

2SA1387	SI-P 60V 5A 25W 80MHz	2SA1392	SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz
2SA1396	SI-P 100V 10A 30W	2SA1399	SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz
2SA1400	SI-P 400V 0.5A 10W	2SA1403	SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz
2SA1405	SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz	2SA1406	SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz
2SA1407	SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz	2SA1413	SI-P 600V 1A 10W 26MHz
2SA1428	SI-P 50V 2A 1W 100MHz	2SA1431	SI-P 35V 5A 1W 170MHz
2SA1441	SI-P 100V 5A 25W <300ns	2SA1443	SI-P 100V 10A 30W
2SA1450	SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz	2SA1451	SI-P 60V 12A 30W 70MHz
2SA1460	SI-P 60V 1A 1W <40NS	2SA1470	SI-P 80V 7A 25W 100MHz
2SA1475	SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz	2SA1476	SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz
2SA1477	SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz	2SA1488	SI-P 60V 4A 25W 15MHz
2SA1489	SI-P 80V 6A 60W 20MHz	2SA1490	SI-P 120V 8A 80W 20MHz
2SA1491	SI-P 140V 10A 100W 20MHz	2SA1494	SI-P 200V 17A 200W 20MHz
2SA1507	SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz	2SA1515	SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz
2SA1516	SI-P 180V 12A 130W 25MHz	2SA1519	SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz
2SA1535A	SI-P 180V 1A 40W 200MHz	2SA1538	SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz
2SA1539	SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz	2SA1540	SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz
2SA1541	SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz	2SA1553	SI-P 230V 15A 150W 25MHz
2SA1566	SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz	2SA1567	SI-P 50V 12A 35W 40MHz
2SA1568	SI-P 60V 12A 40W	2SA1577	SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz
2SA1593	SI-P 120V 2A 15W 120MHz	2SA1601	SI-P 60V 15A 45W
2SA1606	SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz	2SA1615	SI-P 30V 10A 15W 180MHz
2SA1624	SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz	2SA1625	SI-P 400V 0.5A 0.75W
2SA1626	SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us	2SA1633	SI-P 150V 10A 100W 20MHz
2SA1643	SI-P 50V 7A 25W 75MHz	2SA1667	SI-P 150V 2A 25W 20MHz
2SA1668	SI-P 200V 2A 25W 20MHz	2SA1670	SI-P 80V 6A 60W 20MHz
2SA1671	SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz	2SA1672	SI-P 140V 10A 80W 20MHz
2SA1673	SI-P 180V 15A 85W 20MHz	2SA1680	SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns
2SA1684	SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz	2SA1694	SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz
2SA1695	SI-P 140V 10A 80W 20MHz	2SA1703	SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz
2SA1706	SI-P 60V 2A 1W	2SA1708	SI-P 120V 1A 1W 120MHz
2SA1726	SI-P 80V 6A 50W 20MHz	2SA1776	SI-P 400V 1A 1W
2SA1803	SI-P 80V 6A 55W 30MHz	2SA1837	SI-P 230V 1A 20W 70MHz
2SA1930	SI-P 180V 2A 20W 200MHz	2SA1962	SI-P 230V 15A 130W 25MHz
2SA329	GE-P 15V 10mA 0.05W	2SA467	SI-P 40V 0,4A 0,3W
2SA473	SI-P 30V 3A 10W 100MHz	2SA483	SI-P 150V 1A 20W 9MHz
2SA493	SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz	2SA495	SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz
2SA562	SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz	2SA566	SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz
2SA608	SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz	2SA614	SI-P 80V 1A 15W 30MHz
2SA620	SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz	2SA626	SI-P 80V 5A 60W 15MHz
2SA628	SI-P 30V 0.1A 100MHz	2SA639	SI-P 180V 50mA 0,25W
2SA642	SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz	2SA643	SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz
2SA653	SI-P 150V 1A 15W 5MHz	2SA684	SI-P 60V 1A 1W 200MHz
2SA699	SI-P 40V 2A 10W 150MHz	2SA708A	SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz
2SA720	SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz	2SA725	SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz
2SA733	SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz	2SA738	SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz

2SA747	SI-P 120V 10A 100W 15MHZ		2SA756	SI-P 100V 6A 50W 20MHZ
2SA762	SI-P 110V 2A 23W 80MHZ		2SA765	SI-P 80V 6A 40W 10MHZ
2SA768	SI-P 60V 4A 30W 10MHZ		2SA769	SI-P 80V 4A 30W 10MHZ
2SA770	SI-P 60V 6A 40W 10MHZ		2SA771	SI-P 80V 6A 40W 2MHZ

SÉRIE ALFABÉTICA

BD711	SI-N 100V 12A 75W		BD712	SI-P 100V 12A 75W POWER
BD722	SI-P 80V 4A 36W >3MHZ		BD743C	SI-N 110V 15A 90W >5MHZ
BD744C	SI-P 110V 15A 90W 5MHZ		BD750	SI-P 100V 20A 200W
BD751	SI-N 100V 20A 200W		BD791	SI-N 100V 4A 15W
BD792	SI-P 100V 4A 15W		BD801	SI-N 100V 8A 65W >3MHZ
BD829	SI-N 100V 1A 8W		BD830	SI-P 100V 1A 8W 75MHZ
BD839	SI-N 45V 1.5A 10W 125MHZ		BD843	SI-N 100V 1.5A 10W
BD877	N-DARL 80V 1A 9W 200MHZ		BD879	N-DARL 100V 1A 9W 200MHZ
BD880	P-DARL 100V 1A 200MHZ		BD901	N-DARL+D 100V 8A 70W
BD902	P-DARL 100V 8A 70W		BD911	SI-N 100V 15A 90W
BD912	SI-P 100V 15A 90W		BD939F	SI-N 120V 3A 19W 3MHZ
BD941	SI-N 140V 3A 30W 3MHZ		BD942	SI-P 140V 3A 30W 3MHZ
BD943	SI-N 22V 5A 40W 3MHZ		BD948	SI-P 45V 5A 40W 3MHZ
BD951	SI-N 80V 5A 40W >3MHZ		BD956	SI-P 120V 5A 40W 3MHZ
BDT61	N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHZ		BDT61C	N-DARL+D 120V 4A 50W
BDT61F	N-DARL+D 60V 4A		BDT62C	P-DARL 120V 10A 90W B>1K
BDT63C	N-DARL 120V 10A 90W B>1K		BDT64C	P-DARL 120V 12A 125W B>1K
BDT65C	N-DARL 120V 12A 125W B>1K		BDT85A	SI-N 100V 15A 125W 20MHZ
BDT86A	SI-P 100V 15A 125W 20MHZ		BDT87	SI-N 120V 15A 125W 10MHZ
BDT88	SI-P 120V 12A 117W		BDT95A	SI-N 100V 10A 90W 4MHZ
BDT96A	SI-P 100V 10A 90W 4MHZ		BDV64C	P-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV65B	N-DARL+D 100V 20A 125W B>		BDV65C	N-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV66C	P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHZ		BDV66D	P-DARL+D 160V 16A 200W
BDW22C	SI-P 100V 10A 90W >3MHZ		BDW23C	N-DARL+D 100V 6A 50W
BDW42	N-DARL 100V 15A 85W B>1K		BDW46	P-DARL 80V 15A 85W B>1K
BDW47	P-DARL 100V 15A 85W B>1K		BDW51C	SI-N 100V 15A 125W >3MHZ
BDW83C	N-DARL 100V 15A 150W		BDW83D	N-DARL+D 120V 15A 150W
BDW84C	P-DARL 100V 15A 150W		BDW84D	P-DARL+D 120V 15A 150W >1
BDW93CF	N-DARL 100V 12A 40W ISOLA		BDW94C	P-DARL 100V 12A 80W
BDX11	SI-N 160V 10A 117W >0.8MHZ		BDX16A	SI-P 140V 3A 25W 800KHZ
BDX20	SI-P 160V 10A 117W >4MHZ		BDX32	SI-N 1700V 4A 40W
BDX33C	N-DARL 100V 10A 70W		BDX34C	P-DARL 100V 10A 70W
BDX37	SI-N 80V 5A 15W 350ns		BDX44	N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us
BDX47	P-DARL 90V 1A 5W		BDX50	SI-N 160V 16A 150W >800KH
BDX53C	N-DARL 100V 6A 60W B=500		BDX53F	N-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX54C	P-DARL 100V 6A 60W B=500		BDX54F	P-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX62C	P-DARL 120V 8A 90W		BDX63C	N-DARL 140V 8A 90W
BDX64C	P-DARL 120V 12A 117W B>1K		BDX65C	N-DARL 120V 12A 117W
BDX66C	P-DARL 120V 16A 150W		BDX66C	P-DARL 120V 16A 150W
BDX67C	N-DARL 120V 16A 150W		BDX71	SI-N 70V 10A 75W >0.8MHZ
BDX75	SI-N 45V 16A 75W >0.8MHZ		BDX77	SI-N 100V 8A 60W >7MHZ
BDX87C	N-DARL 100V 12A 120W		BDX88C	P-DARL 100V 12A 120W
BDX94	SI-P 80V 8A 90W >4MHZ		BDX95	SI-N 100V 8A 90W >4MHZ
BDX96	SI-P 100V 8A 90W >4MHZ		BDY20	SI-N 100V 15A 117W 1MHZ
BDY29	SI-N 100V 30A 220W POWER		BDY56	SI-N 180V 15A 115W >10MHZ
BDY58	SI-N 160V 25A 175W		BDY73	SI-N 100V 15A 115W >8KHZ
BDY83B	SI-P 50V 4A 36W 3MHZ		BDY90	SI-N 120V 10A 60W

Conhecendo as

Marcelo Zazulak

Fontes para PC

Há alguns anos atrás, - na época do XT - o conserto de fontes de micro - computadores fazia parte da rotina de qualquer técnico em informática. Com a chegada do 286 e a redução de tamanho e custo (e por que não, da qualidade) das fontes, a troca passou a ser comum, e raramente se reparavam as fontes dos PC's. Assim foi durante um bom tempo, Mas, hoje em dia a disparada do valor do Dólar fez com que o custo das fontes - a maioria importadas dos países asiáticos - subisse igualmente, o que faz com que o conserto das fontes avariadas se torne mais lucrativo que a troca. Muitos dos que estão lendo esse artigo agora provavelmente tem guardada em algum lugar uma pilha de fontes avariadas, e a esperança de algum dia poder consertá-las e evitar a compra de fontes novas. O objetivo desse artigo é ajudar aqueles que querem consertar essas fontes, mas não tem a mínima idéia de por onde começar.

A ferramenta mais importante...

Antes de mexer nas fontes, seria interessante você possuir aquela ferramenta importantíssima para qualquer técnico que trabalha com coisas que são ligadas na tomada: a lâmpada serie. A construção dela é simples, barata e economizará muitos fusíveis, semicondutores, sem falar nos estouros e fumacinhas. Para ter uma lâmpada serie na bancada, simplesmente acrescente uma tomada universal com uma lâmpada incandescente em série com o fio fase. O Neutro e o terra são ligados normalmente na rede.



Dissecando uma fonte AT

Tudo bem, eu sei que o interesse maior é consertar fontes ATX, por serem as mais usadas atualmente, e também as que mais apresentam defeitos, mas antes de partir para as ATX vamos conhecer uma fonte AT. O circuito delas se parece bastante, por isso o conhecimento do circuito da fonte AT facilitará o entendimento das ATX, que em sua maioria usam o mesmo circuito, com a adição de uma fonte stand-by e um regulador de 3.3 volts.

(Fig 1) Este é o esquema de uma fonte AT das mais simples.

A partir de agora, vamos estudar cada estágio da fonte, citando os

possíveis defeitos ao longo do texto.

Entrada de tensão, retificador e filtro.

Essa é a parte da entrada da fonte. A maioria das fontes é exatamente igual nessa parte, e em alguns casos não há o filtro de linha com bobinas e capacitores na entrada. (Fig 2)

Como podemos ver, depois do fusível há um termistor. Esse termistor é um NTC, que diminui a sua resistência conforme a temperatura aumenta. A utilidade dele nesse circuito é amenizar o pico de corrente no momento em que se liga a fonte, para não danificar os diodos, os capacitores ou a chave, que iria

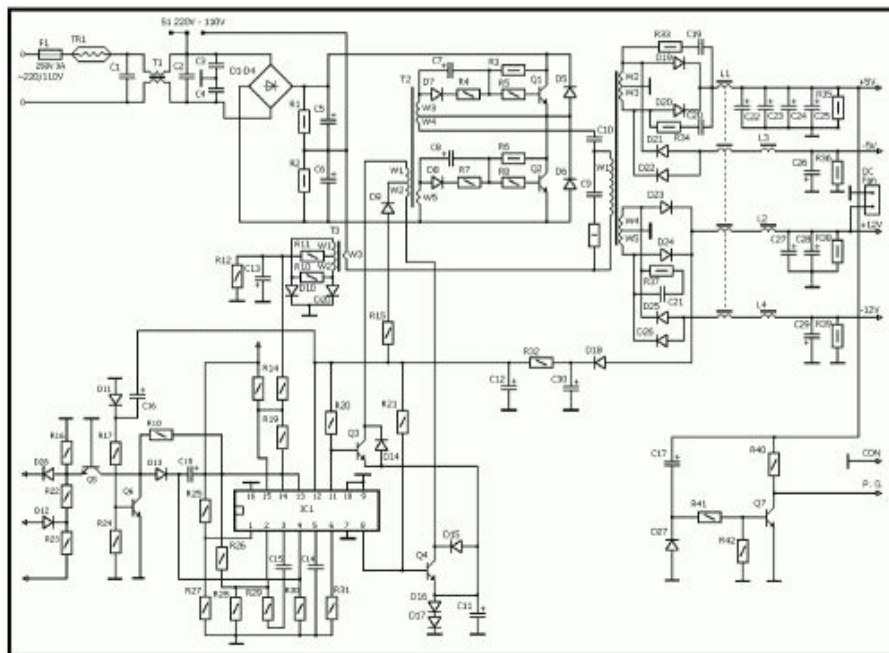


FIGURA 1

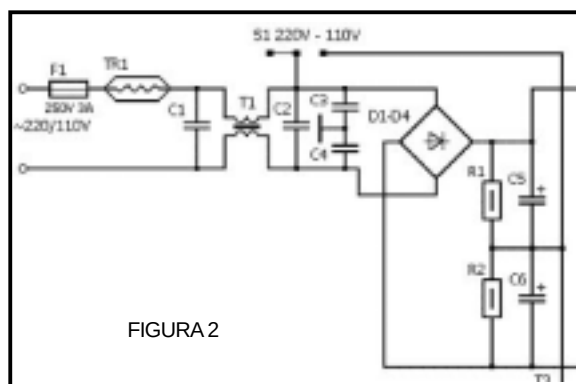


FIGURA 2

deteriorar os contatos em pouco tempo devido ao faiscamento.

Após o termistor, há um filtro formado pelos componentes T1, C1, C2, C3 e C4, que tem por função evitar que o ruído gerado pelo chaveamento da fonte não seja propagado pela rede elétrica. Além disso, o filtro desvia para o terra os eventuais picos de tensão vindos da rede, e por isso é importante sempre instalar o fio terra, ou na pior das hipóteses, ligá-lo ao neutro da rede através de um capacitor adequado. S1 é a chave seletora 110/220 volts. Na posição 220 ela fica aberta e não tem nenhuma função no circuito. A tensão da rede será retificada e carregará os dois capacitores em série com cerca de 150 a 170 volts cada um, conforme a rede. Com

a chave na posição 110, o retificador passará a funcionar como um dobrador de tensão, fazendo com que igualmente cada capacitor se carregue com 150 a 170 volts, numa rede de 110 volts. Algumas fontes tem um circuito de comutação automática com relé.

Outras possuem em paralelo com os capacitores eletrolíticos (C5 e C6) um par de varistores, que entram em curto caso a fonte receba uma tensão acima do suportado, causando a queima do fusível e protegendo o resto do circuito contra maiores danos. Geralmente esses varistores ficam envolvidos em um pedaço de luva termo-retrátil.

Defeitos relacionados

O estágio de entrada da fonte não costuma apresentar muitos defeitos por ser um circuito bastante simples. Entre os defeitos relacionados à entrada, podemos citar:

- Não liga; fusível queima quando é trocado: Ponte retificadora em curto, capacitores do filtro de linha em curto,

- varistores em curto. Também pode ser causado por curto no circuito chaveador.
- Não liga; fusível queimado, mas não torna a queimar se for trocado: Termistor aberto, ou ponte retificadora em aberto
- Não consegue manter as tensões na saída estabilizadas: Capacitores do dobrador de tensão com perda de capacitância ou ESR elevada.

Circuito chaveador.

Aqui temos a área da fonte onde acontece boa parte dos defeitos, sejam eles defeitos visíveis como a explosão dos transistores, ou invisíveis, como a abertura dos resistores de partida. Essa topologia de conversor com dois transistores usada na maioria das fontes é conhecida como “forward em meia ponte”. Para conhecer mais sobre topologias de fontes chaveadas, veja as apostilas sobre fontes chaveadas no site: do prof. José Antenor Pomílio, <http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/> (Fig 3).

O enrolamento que aparece no lado direito do desenho é o primário do transformador principal, e T2 o transformador de acoplamento. Reparando-se na ligação do T2, notamos que o pino 6 dele é ligado em série com o primário do transformador principal, topologia essa que forma um circuito auto-oscilante. Esse circuito oscila por conta própria até que a tensão no secundário seja suficiente para alimentar o circuito de controle e ele passe a controlar o chaveamento dos transistores através do transformador T2. R3 e R6 são os resistores comumente chamados de resistores de partida. Eles servem para aplicar uma corrente mínima na base dos transistores, para que eles possam iniciar a oscilação. O valor mais comum para eles é 330K. Q1 e Q2 são os transistores do circuito chaveador. Existem vários transistores usados para essa função, sendo os mais comuns: MJE13007, MJE13009, 2SC4242, NT407F, 2SC2335, 2SC3039, 2SC4106 e 2N6740. Eles chaveiam alternadamente, numa frequência de cerca de 60 a 70 kHz.

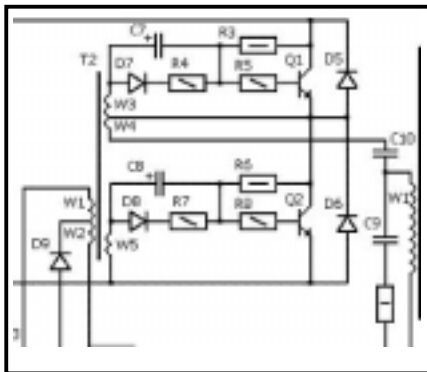


FIGURA 3

Defeitos relacionados

Como eu disse antes, essa é a área da fonte onde acontece boa parte dos defeitos, e no caso das AT, a maioria dos defeitos. São :

- Fonte queimando fusível: Transistores em curto ou com fuga. Na maioria dos casos de queima dos transistores, os resistores e diodos ligados nas suas bases também queimam.
- Não liga, tem tensão nos capacitores do dobrador e os transistores estão bons: Resistores de partida abertos .
- As vezes liga, as vezes não: Um dos resistores aberto.
- Aquecimento excessivo dos transistores: Capacitores de

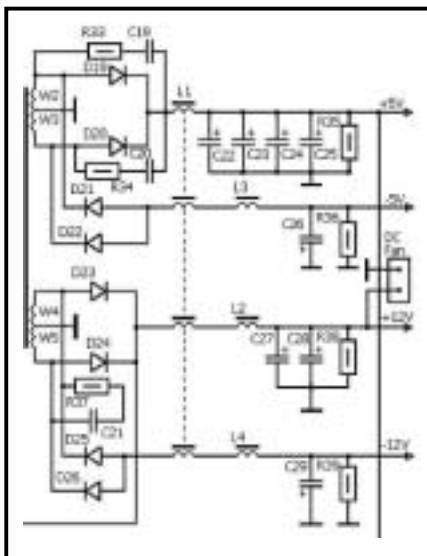


FIGURA 4

acoplamento (C7 e C8) com perda de capacitância ou ESR elevada . Mais provável de acontecer em fontes muito velhas.

Retificação e filtragem.

Aqui temos a parte da saída da fonte, onde raramente aparecem defeitos, salvo nos casos de travamento da ventoinha. FIG 4

No lado esquerdo do desenho, temos os enrolamentos secundários do transformador principal. Após ele, existem os diodos retificadores das saídas de +5 e +12 volts (esses diodos ficam no dissipador), e alguns diodos menores que retificam a tensão das saídas negativas. A tensão pulsante que sai do transformador é maior que a tensão das respectivas saídas. Os pulsos na saídas dos retificadores de 5 volts tem uma amplitude media de 10 a 14 volts, e os das saída de 12 volts variam entre 24 e 28 volts. Aplicando essa tensão de forma pulsada na bobina L1 e controlando a largura dos pulsos, temos a regulação da tensão na saída. L1 é uma bobina toroidal que fica depois do dissipador dos diodos. Na verdade são varias bobinas enroladas no mesmo núcleo. Ela serve para armazenar a energia que o transformador manda pulsadamente e entregá-la para os capacitores. A razão de serem todas enroladas sobre o mesmo núcleo é manter a uniformidade das tensões nas saídas, independentemente da corrente que está sendo exigida de cada uma delas. Se essa bobina queimar, é preferível re aproveitar os semicondutores da fonte e jogar o resto fora, pois os capacitores com certeza também estarão imprestáveis devido a sobre tensão que sofreram. Além disso, é bastante difícil achar uma bobina com as mesmas características da original, e se a bobina substituída tiver alguma diferença nas relações de espiras, as tensões na saída ficarão desiguais, podendo, por exemplo, a saída de 12 volts ficar com 16 volts.

É raro os diodos entrarem em curto; geralmente isso só acontece quando eles não tem um bom contato térmico com o dissipador, ou a fonte é submetida a curto.

Os resistores e capacitores cerâmicos ligados nos diodos servem para suavizar a comutação deles, diminuindo assim o stress da junção e aumentando a vida útil deles.

Os resistores em paralelo com as saídas servem para fazer um mínimo de carga na saída da fonte, para ela poder funcionar mesmo quando ligada fora da CPU. Também ajudam as tensões das saídas de menor corrente a não subirem demais, pois a corrente exigida delas é inconstante e sempre baixa.

Defeitos relacionados

- Fonte emite um “tic”, mas não liga: Algum dos diodos em curto.
- Funcionamento instável e tensões altas nas saídas: Bobina toroidal em curto.
- Uma das saídas com tensão anormalmente baixa: Capacitores dessa saída com ESR elevado.

Alimentação do circuito de controle.

Esse circuito não chega a ser considerado um bloco, mas achei interessante falar nele devido aos defeitos que nele acontecem envolvendo esses poucos componentes. (Fig 5)

A alimentação do circuito de controle é retirada do retificador da saída de 12 volts (D23) nas fontes AT, e da fonte stand-by nas fontes ATX. Como ele é ligado antes da bobina toroidal, no momento que a fonte for ligada e o circuito auto-oscilante do primário começar a

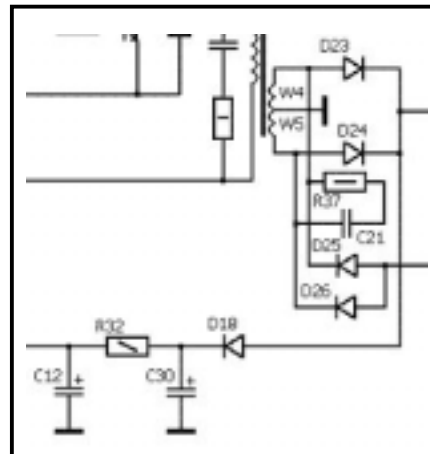


FIGURA 5

funcionar, a tensão nele chegará a um valor suficiente para fazer o circuito de controle começar a funcionar bem antes que as tensões nas saídas cheguem aos seus valores nominais.

Defeitos relacionados

Os únicos componentes que costumam apresentar defeitos nessa área são os capacitores, e mais raramente o resistor, que pode abrir caso o integrado do circuito de controle entre em curto. Em todos os casos, a alimentação do circuito de controle fica prejudicada, podendo causar varios defeitos diferentes:

- Não liga e fica emitindo um ruído.
- Funciona fora do gabinete, mas ao conectar na CPU não consegue partir.
- Liga, mas a CPU não inicializa: Nesse caso, isso acontece porque as tensões nas saídas estão abaixo do normal e/ou o sinal de “power good” está ausente.
- Tensões baixas na saída, emissão de ruído e superaquecimento dos transistores.

Circuito de controle.

Aqui temos a parte mais complexa da fonte e, felizmente, com menor incidência de defeitos.

FIG.6.

Esse circuito controla o

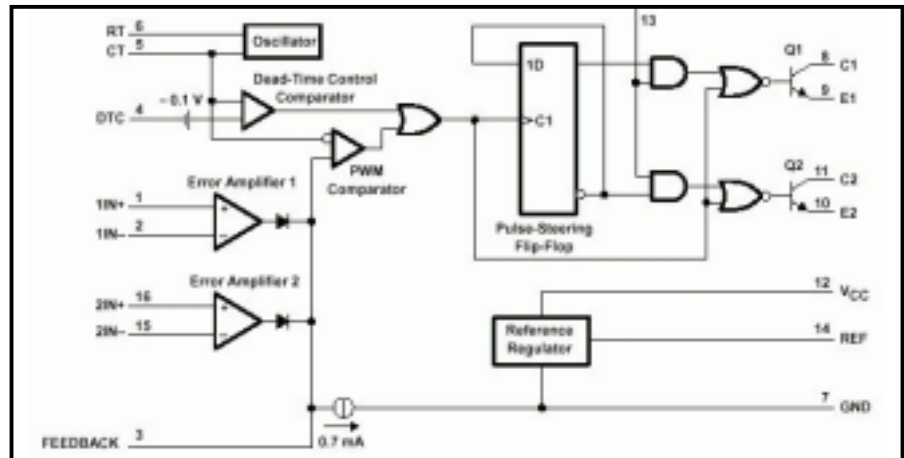


FIGURA 7

chaveamento dos transistores do lado primário através do transformador de acoplamento T2, e geralmente se baseia na tensão da saída de +5 volts para regular todas as demais saídas.

O integrado usado na maioria absoluta das fontes é o TL494, que tem varios “clones” de outros fabricantes, incluindo alguns com nomes bem diferentes, por exemplo: KA7500 (Fairchild e outros), IRM302 (Sharp) e M5TP494N (Mitsubishi). Ele é alimentado pelo pino 12, e os pulsos de controle saem dos pinos 8 e 11, que são os coletores de dois transistores que ele possui internamente.

Os emissores são os pinos 9 e 10.

Aqui temos o diagrama interno do TL494. (FIG.7).

Os transistores que controlam o chaveamento através do trafinho são Q3 e Q4. Na maioria das fontes se usa o 2SC945, e mais raramente o 2SC1815. Ele pode ser substituído diretamente pelo BC639, encontrado mais facilmente nas lojas, e geralmente mais barato. Algumas fontes usam o 2N2222, que tem a pinagem diferente, e pode ser substituído pelo BC337, invertendo-se a posição dele em relação ao original. Eles podem queimar quando os transistores do primário queimam. Mesmo uma pequena fuga neles impede a fonte de partir.

Geralmente as tensões de referência e controle são aplicadas nos pinos 1 e 2 do integrado. Os pinos 15 e 16 nem sempre são usados, e quando são usados costumam ser ligados a circuitos de proteção, como sensores de corrente ou comparadores de sobretensão. O pino 4 é a entrada de um comparador que serve para limitar o ciclo ativo. Quanto maior a tensão nele, menor será a largura dos pulsos na saída. Nas fontes ATX esse pino é bastante usado para controlar o liga/desliga da fonte, pois quando a tensão no pino 4 chega a cerca de 4 volts os pulsos na saída do integrado cessam, desligando a fonte.

Os pinos 5 e 6 são do oscilador interno, e pelos valores do resistor e do capacitor ligado a eles se define a frequência de oscilação da fonte, geralmente cerca de 60..70 kHz

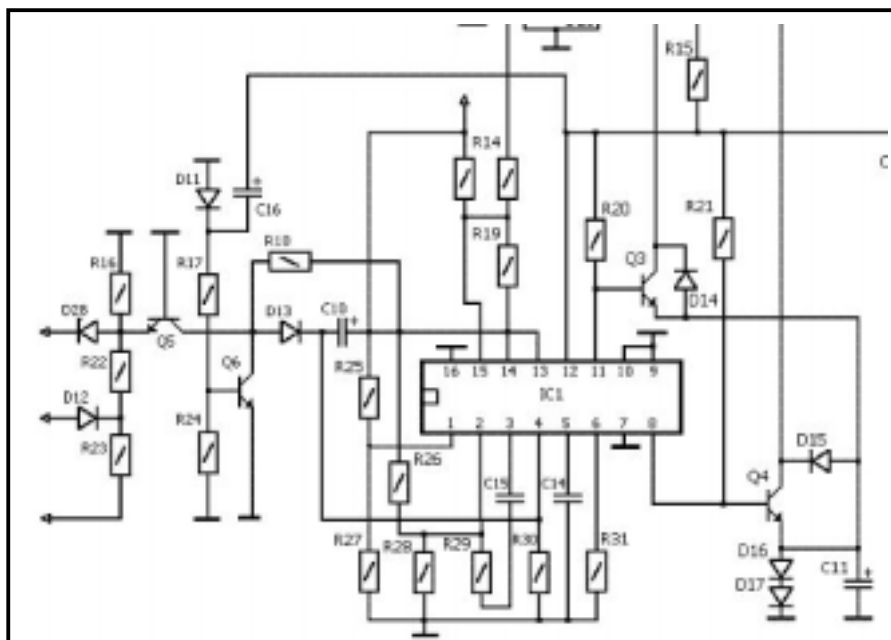


FIGURA 6

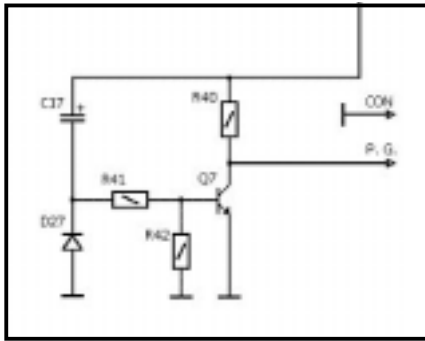


FIGURA 8

O pino 14 é a saída de um regulador interno de 5 volts. Se houver a tensão normal no pino 12 e o pino 14 estiver com 0 volts, muito provavelmente o integrado está com defeito.

Defeitos relacionados

- Transistores do lado primário queimados, foram substituídos mas a fonte continua não funcionando: Transistores Q3 e Q4 ou algum dos diodos com fuga.
- Fonte não liga, ou fica com as tensões muito baixas nas saídas: Integrado com defeito, ou resistor R15 (geralmente de 1K5/1W) aberto.

Power good.

Aqui temos o circuito de power good, encarregado de sinalizar para a placa mãe que as tensões estão dentro da faixa aceitável e que ela pode inicializar. (FIG 8)

Nas fontes AT o power good é o fio laranja, e nas ATX geralmente é o cinza. Esse circuito usado como exemplo é alimentado pela linha de 5 volts e simplesmente inibe o sinal por algum tempo quando se liga a fonte. Existem circuitos mais elaborados, como os que usam LM339, alguns com o LM393, e algumas fontes chegam a ter um integrado supervisor especial que monitora todas as saídas e desliga a fonte se alguma delas estiver fora da faixa de tensão aceitável.

Defeitos relacionados

- Fonte liga, e a CPU não inicializa, e as tensões estão normais: Ausência do sinal de power good.
- CPU não inicializa quando é ligada, mas inicializa após se pressionar o "reset": Sinal de power good sempre ativo, ou acionando antes que as tensões estabilizem.

Sensor de corrente.

Esse circuito existe apenas em algumas fontes mais elaboradas, e serve

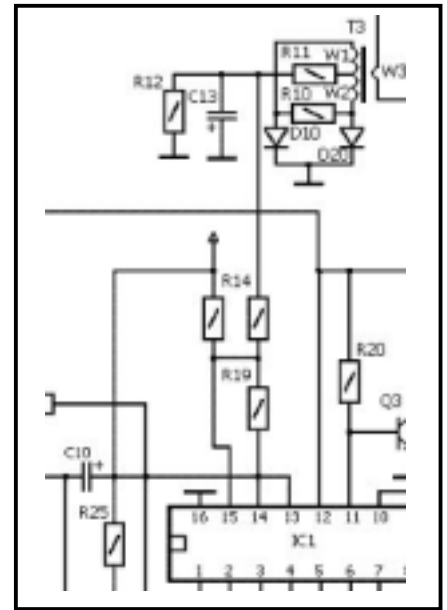


FIGURA 9

para limitar a largura dos pulsos nos transistores do circuito chaveador, evitando que eles queimem no caso de ser exigida da fonte uma corrente maior do que ela pode fornecer. (Fig 9)

No canto direito superior do desenho, temos o transformador T3, que tem o primário ligado em série com o enrolamento primário do transformador principal. O sinal no secundário dele é retificado, filtrado, passa por alguns resistores e é aplicado no pino 15 do TL494, que como já vimos é a entrada de um dos comparadores dele, que nesse

SOTUBO

COMPONENTES ELETRÔNICOS

Unidade Ótica - Integrados

Cabeçote p/Video

Fly-Back - Controle Remoto

Membrana p/Microondas

ATACADO E VAREJO

Televendas:

PABX (0XX11) 6946-3762 / 6947-0903

Rua Margês de Lages, 1222 - Vila das Mercês

São Paulo - SP - CEP 04164-001

ELETRÔNICA PUTIU

Rua Pedro Pereira, 661
Fortaleza - Ceará

Tel.: (0XX85) 231-4750

Fax: (0XX85) 231-4320

ANTENNA

SERVICE



a cargo de Paulo Brites

e-mail: avbrites@openlink.com.br

www.avbrites.hpg.com.br

O objetivo desta seção é auxiliar o técnico reparador na análise de aparelhos do mercado, explicando o funcionamento do circuito, seus pontos críticos e onde costumam ocorrer falhas no funcionamento.

O técnico que trabalha numa oficina autorizada pode ter acesso a estas informações enquanto estiver lá, mas e quando mudar de emprego?

Não seria bom que ele tivesse conhecimento de diversas marcas e aparelhos? Afinal, ninguém é eterno e insubstituível, não é mesmo?

A parceria e colaboração do fabricante neste nosso “projeto” é fundamental, e esperamos que seja entendida como uma proposta em que todos sairão ganhando: fabricante, técnico e consumidor e, por extensão, os proprietários de autorizadas, que poderão contar, cada vez mais, com bons técnicos no mercado.

Copacabana e o Castelo de Areia

Para quem trabalha com reparo de televisores há algum tempo, a expressão *sand castle*, cuja tradução ao pé da letra é castelo de areia, não deve causar surpresa.

Acredito que quem o criou deve ter sido algum engenheiro de TV que estava de férias no Rio de Janeiro e ... de repente teve a idéia de construir um pulso para seu novo projeto com o formato estilizado de um castelo de areia.

Brincadeiras à parte, o *sand castle* parece ser uma “invenção” da Philips e embora eu tenha pesquisado bastante, não encontrei o momento exato em que ele começou a ser utilizado. Suponho que ele tenha “nascido” lá pelos idos do chassi CTO.

O primeiro C.I. que trouxe a novidade, ao que me consta, foi o TDA 2577. Depois dele veio o TDA

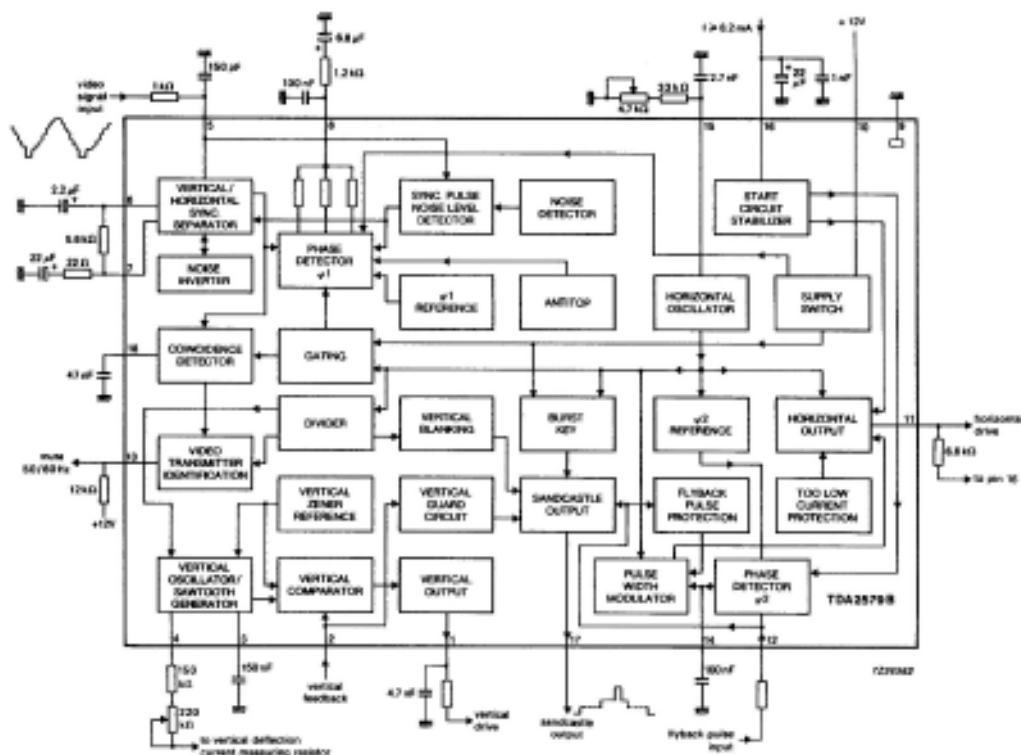


Fig.1 - Diagrama em blocos do TDA 2579

2578 e o TDA 2579. Na fig. 1 você acompanha o diagrama em blocos do “caçula” pra matar saudades (argh !)

Vou começar nossos “estudos” sobre o *sand castle* pelo 2579 pois me parece mais didático.

Olhando atentamente (alias,

olhar atentamente é o primeiro passo para ser um bom reparador) encontramos os pinos 17 e 12 dos quais nos ocuparemos.

O pino 12 recebe um pulso que vem do TSH (ou LOT = Line Out Put Transformer como dizem os

européus) e vai para os blocos detector de fase e *sand castle out put*.

No pino 17 temos a saída do tal “castelo de areia” cujo formato está sendo mostrado na fig. 2.

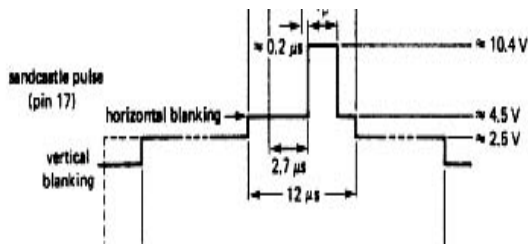


Fig. 2 - Aspecto do Pulso Sand Castle

Olhando o pulso da fig. 2 observamos que ele tem três níveis de tensão e com muita boa vontade podemos achá-lo parecido com um castelo de areia daqueles que a gente constrói na praia junto com as crianças (vai ter imaginação pra achar que este pulso parece um castelo de areia lá em Copacabana, sem nenhum bairrismo!).

E para que servirá este “castelo”?

Este “castelo” ou melhor este pulso foi criado para ter três missões diferentes e muito importantes num TV a cores.

O topo do castelo, ou seja, o nível mais alto que no TDA 2579 atinge 10,4 V, será responsável pelo gatilhamento do *burst* de croma e grampeamento do nível de preto.

O “segundo andar do castelo” situado a 4,5 V do “solo” é obtido pelo pulso que vem do TSH e entra no C.I. pelo pino 12.

A missão do “segundo andar” é promover o apagamento horizontal.

Finalmente, tem a “turma do andar de baixo” (o povo!) que está a 2,5 V do “solo” e vai se encarregar do apagamento vertical.

Vamos juntar isto num circuito completo pra ver como é que fica.

Na fig. 3 você vê uma aplicação como aparece no *data sheet* do C.I. e que você pode obter em www.semiconductors.philips.com/.

Aliás antes de prosseguir vou fazer um parênteses para chamar a atenção de que o *site* do fabricante é um dos melhores lugares (e mais barato) para se encontrar informações sobre os componentes. Acabou aquele negócio de comprar um monte de manuais de papel e ficar guardando em casa, a menos que você seja um compulsivo criador de traças.

Vejo muitos técnicos desesperados porque não encontram o esquema deste ou daquele televisor, monitor ou som. Muitas vezes conhecer as “entranhas” de um C.I. e sua aplicação básica pode resolver o problema e muitas destas informações podem ser obtidas de graça (sem contar com a conta telefônica!) na Internet.

Na fig. 3 você tem exatamente isto, ou seja, uma aplicação mostrando a interligação do TDA 2579 ao TDA 3654 utilizado com o Circuito de Deflexão Vertical.

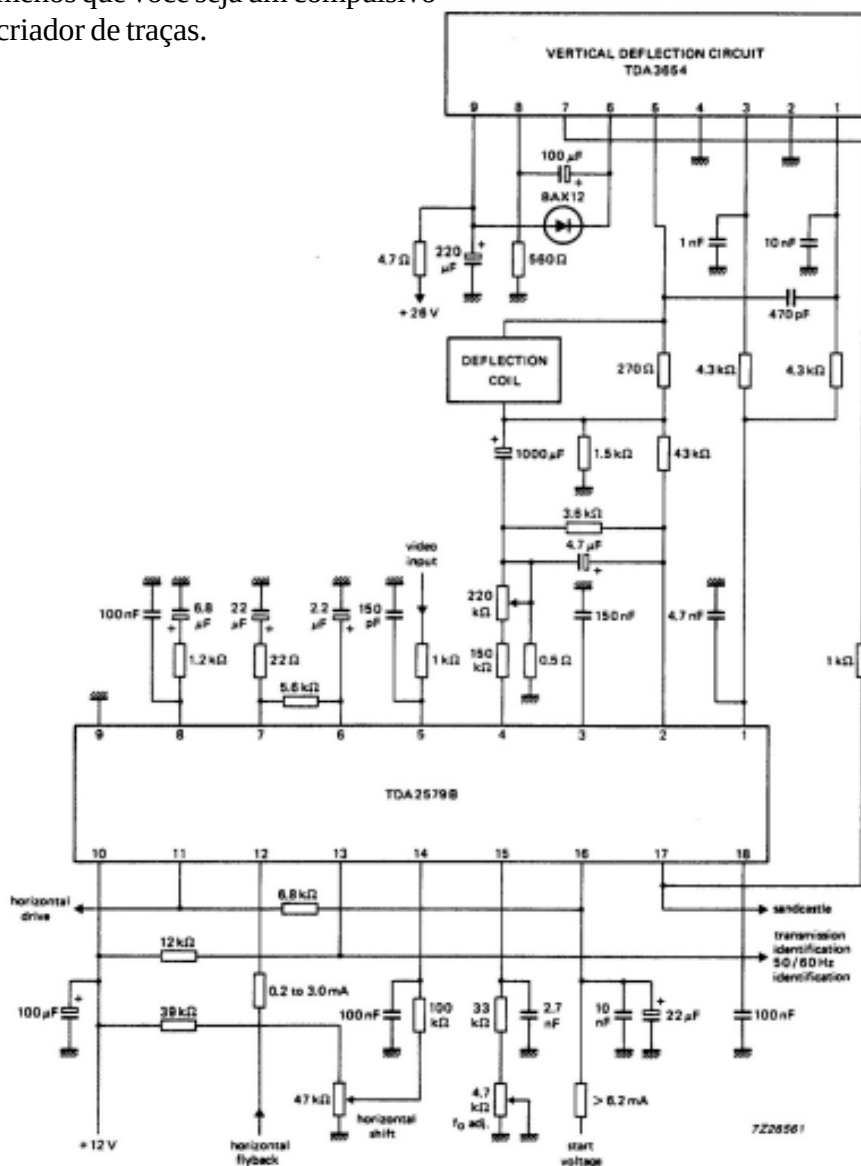


Fig. 3 - interligação do TDA 2579 e do TDA 3654

Nada mais lógico que estes dois C.I.s tenham muito o que “conversar” através do pulso de *sand castle*.

Se você ainda não percebeu o porquê desta interligação vou lhe dar uma ajuda. Você acabou de aprender que o nível de 2,5 do “castelo” vai ser responsável pelo apagamento vertical. Ora, qual o melhor lugar para fazer o apagamento vertical se não no TDA 3654?

Será que agora “caiu a ficha”?

Problemas estranhos no vertical podem estar ocorrendo porque o “castelo de areia desmoronou”! Você já havia pensado nisto?

Se você olhar atentamente o pino 17 do TDA 2579 verá que tem uma seta indicando que o pulso de *sand castle* segue em frente.

Um momentinho ...

Eu estou ficando cansado de escrever pulso *sand castle* toda hora e por isso daqui pra frente vou colocar apenas SCP (**sand castle pulse**) que é como você verá nos esquemas.

Voltando à seta que saiu do pino 17, para onde você acha que deve ir o “outro” SCP que saiu de lá?

Se você respondeu que é para o C.I. de Croma, de duas uma: - ou você é um gênio ou eu sou um bom explicador.

Se não respondeu, você não é um gênio e o resto não se discute ...

Já que todos os meus leitores são gênios e como “naqueles tempos” um dos C.I.s de Croma mais famosos era o TDA 3565 vamos dar uma olhada nos blocos internos dele na fig.4.

Enquanto eu preparo a figura para colocar ao lado vou lhe perguntar qual é o “andar do castelo” que vai interessar ao nosso TDA 3565.

Exatamente, o topo do castelo, pois ele é o responsável pelo gatilhamento do *burst*. Logo, um

“castelo desmoronado” vai acarretar problemas de cor!

Ah! Você tinha acabado de pensar nisto, não é? Parabéns! Eu sabia que todos os meus leitores são gênios!

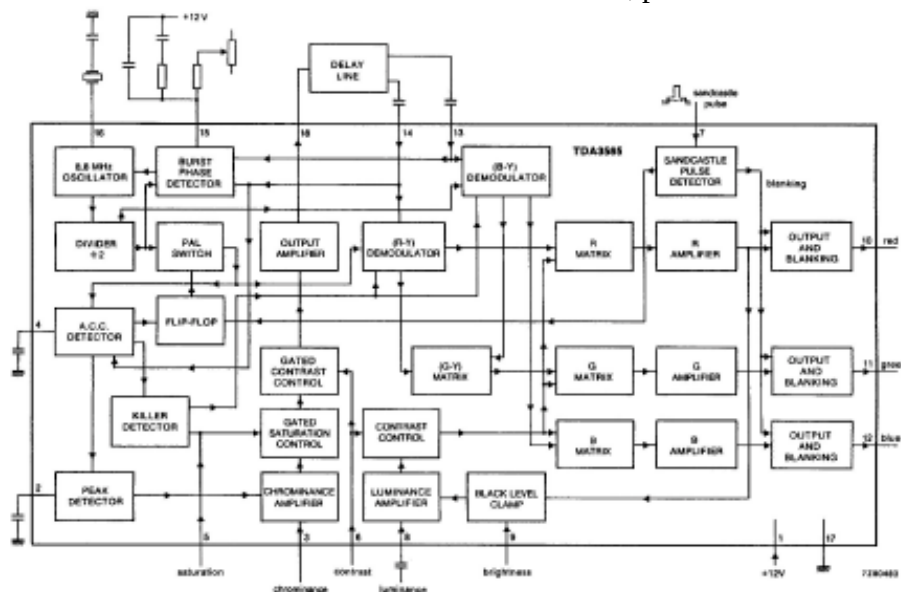


Fig. 4 - Diagrama em bloco do TDA 3565

Até agora vimos como é o formato do SCP, qual o “trajeto” que ele faz dentro do TV e portanto, quais os circuitos que ele irá influenciar.

Já foi dito também que ele é “construído” a partir de uma amostra do pulso horizontal que é retirada do TSH.

A abordagem feita até aqui se baseou em três C.I.s, tendo o TDA 2579 como “protagonista principal do espetáculo”.

Todo mundo sabe que estes C.I.s “já eram” e que hoje tudo isto vai ser feito dentro um único C.I.

Entretanto o processo é praticamente o mesmo, sendo que não poderemos “pescar” o PSC pelo meio do caminho para ver onde o “castelo desmoronou”.

Se tormarmos o TDA 8361 como exemplo veremos que o bloco que produz o PSC continua existindo

só que ele foi batizado de *phase 2*, mas acompanhando a fig. 5 na página seguinte você descobrirá que o PSC está lá no pino 38.

Neste C.I o pino 38 é uma via bidirecional, pois ele tanto recebe o

pulso horizontal proveniente do TSH como entrega o PSC para os circuitos que dele necessitam.

No caso do TDA 8361, por exemplo, a linha de retardo não é mais analógica (ver matéria minha na ANEP 1186).

Alguns C.I.s como o TDA 4662 são utilizados para fazer o papel da antiga DL63. Neste caso o PSC deverá ir para este C.I também.

Não vou colocar aqui esquemas de televisores mostrando o caminho destes sinais porque tomariam demasiado espaço, mas sugiro que você pegue alguns e se aprofunde neste assunto.

Entretanto, é importante observar que não são todos os televisores que utilizam o PSC e sim, apenas aqueles cujo projeto se baseia nos C.I.s da Philips.

Uma questão que deve ficar bem

clara é que deficiências do PSC não provocarão falhas do tipo “o TV não liga” e sim poderão comprometer apenas a croma e o sincronismo.

Os modernos televisores, geralmente, precisam que os pulsos de sincronismo horizontal e vertical sejam levados ao micro controlador para sincronizar o OSD.

Como os caminhos do pulso horizontal colhido do TSH e do PSC se confundem, isto leva alguns técnicos a interpretar que o PSC vai ao micro.

Enfatizando esta questão, é im-

portante que fique claro que não é o PSC que vai ao micro e sim apenas uma amostra do pulso de sincronismo horizontal (e vertical também).

Recentemente vi algumas publicações que fazem esta confusão e isto pode confundir a cabeça do leitor menos avisado.

Se você tem problemas com o OSD a causa pode estar relacionada a ausência dos pulsos de sincronismo no micro, mas o PSC não tem nada a ver com isto.

Uma confusão que costuma sur-

gir é que alguns micros utilizam, indiretamente, os pulsos de sincronismo como linhas de proteção e por isso, a ausência destes pulsos vai acabar fazendo com que o micro não deixe o TV sair de *stand by*.

Antes da despedida é bom que você seja alertado de que os níveis de tensão dos “andares do castelo” mudam conforme os seus “proprietários”, isto é, os C.I.s utilizados.

Quanto as proteções numa próxima oportunidade tratarei deste assunto. aguardem.

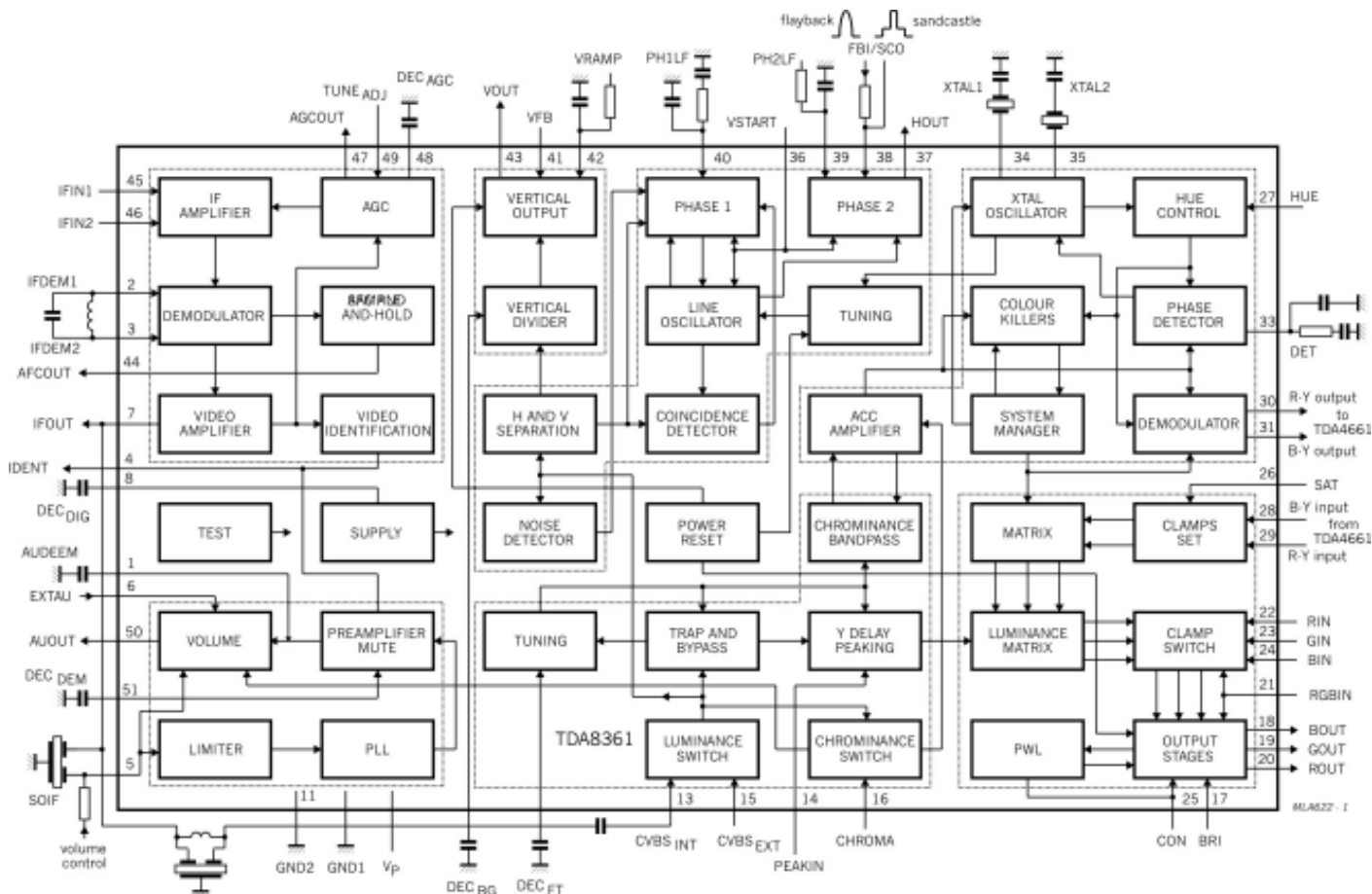


Fig. 5 - Diagrama em blocos do TDA 8361

Visite a Home Page de Antenna-Eletrônica Popular!

Informações de última hora, o sumário do último número da Revista, lista de livros produzidos por nossa Editora, bem como livros distribuídos pelas Livrotrônicas. Esperamos por vocês lá!

<http://www.antennaeletronica.com.br>

PARECE... MAS NÃO É !!!

Tempos atrás, um amigo solicitou que eu desse uma verificação rápida no sistema reproduzidor de CD's de seu automóvel, um equipamento original da Citroën, capaz de reproduzir CD's, MP3, RW's etc.

Confesso que desanimei só ao olhar o que teria que ser removido para chegar ao CD... Mas como é sempre bom se informar de toda a história antes de fazer qualquer bobagem (os médicos chamam a isto de Anamnese), fiquei sabendo que o defeito se manifestava apenas com alguns CD's.... e por sinal um deles, o álbum "Hail to the Thief" do Radiohead estava bem ali na minha frente. Inserido o disco, observamos que o "player" não estava identificando o CD, enquanto que outros discos funcionavam perfeitamente.

Levantei a hipótese de que o problema era da mídia, e não do aparelho, me livrando de ter que enfrentar a fera... Mas... e o CD dos Tribalistas? e o do Deep Purple? Por que não funcionavam também? Pedi um prazo para pensar no assunto e tentar arrumar o manual de serviço do equipamento reproduzidor. A desculpa funcionou.

Coincidentemente, na semana seguinte adquirei uma coleção de 3 CDs com a História da Odeon, contendo algumas gravações remasterizadas do período de 1902 a 1952. Ouvi perfeitamente os discos tanto em um reproduzidor Sony como no DVD fabricado pela SVA. No entanto, como faço todas as noites ao acessar a Internet, coloquei o disco 3 no



Figura 1

gravador LG do computador e...

Surpresa! surgiu na tela um painel desconhecido, nome da música... intérprete... ah! sim... finalmente a música – Os cinco companheiros, de Pixinguinha. Então vamos ao trabalho! Notei então quem determinadas ocasiões, ao executar algumas tarefas, a música era interrompida, e o pior: não conseguia uma reprodução sem o tal painel, que nunca havia visto mais gordo.

Pergunta daqui e dali... e Eureka! várias pessoas já haviam passado por isto .O defeito não era do meu computador, nem do reproduzidor do Citroën, e sim do processo de gravação.

Em uma tentativa de impedir que alguém copiasse os CDs, a EMI passou a utilizar um sistema a que denominou de

Cópia Controlada, ou seja: Você adquire algo com aparência de CD, embalagem de CD, vendido como CD, mas que não é um CD !!!!. Ao ser colocado em um sistema reproduzidor apenas para CD, o aparelho ignora os dados gravados juntamente com as músicas, porém ao ser inserido em um gravador ou leitor MP3, a leitura é efetuada também na faixa de dados, e aí... .

Se você tiver uma "cópia controlada", e isto é facilmente identificável pelo símbolo correspondente (fig 1), prepare-se: a própria gravadora informa na embalagem que: "Problemas de reprodução poderão ser encontrados em alguns equipamentos".

Já sei o que você estará querendo perguntar.... Existe alguma maneira de



FIGURA 2 - Embora seja em tudo semelhante, o disco da direita é uma cópia controlada, embora o fabricante tenha colocado na identificação CD 1.

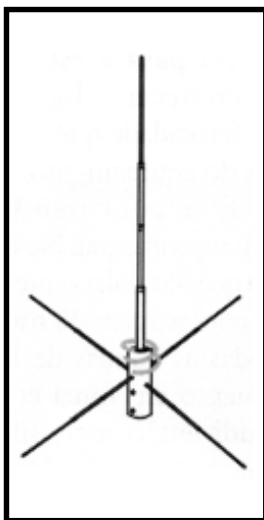
burlar o sistema de cópia controlada? A resposta é: Sim! - Mas por motivos éticos e para evitar problemas futuros, não podemos divulgar o método, que aliás é fácil, quando se utiliza um computador da família Mac Intosh.

Fica no entanto a informação: ao receber queixas de mau funcionamento em reproduzíveis de CD, verifique antes de mais nada se não se trata de uma cópia Controlada. Procure o símbolo correspondente, antes de desarmar todo o equipamento.

Lembre-se de que a tecnologia dos "Compact Disc" - CD permite uma compatibilidade total com todo e qualquer equipamento reprodutor, o que não acontece com uma Cópia Controlada.

E até a próxima, se o Senhor assim permitir!

ANTENAS MDF



Produzindo a serviço da Comunidade

Antenas fabricadas com alta tecnologia para obter a máxima eficiência de recepção e transmissão

Antena Vertical MDF-2m-V01
Antena Vertical MDF-11m-5/8
Antena Vertical MDF-11m-QSA5
Antena Direcional 3 elementos
Antena Direcional 5 elementos

Estrada da Baronesa, 502 Parque do Lago Santo Amaro - São Paulo

Fone: (011) 5517-0107

Fax: (011) 5517-0877

TENHA A CERTEZA DE CHEGAR SEMPRE
Usando as antenas **TODAY** para VHF e Faixa do Cidadão

FIXANTENAS

Suportes para Antenas de Calhas e Porta-Malas p/Qualquer Veículo.

Zincado, Preto e Cromado

ANTENAS FIXAS

Plano-Terras 1/4 e 5/8 p/PX e VHF
Direcionais 7 e 16 Elem. P/VHF
P-Terras 2x5/8 e 3x5/8 para VHF

NOVIDADES

GP SIERRA 3
3x5/8 DE ONDA PARA VHF
TODAY RIO DFX
MÓVEL DUAL - 1x5/8 VHF
E 2x5/8 UHF / COMPLETA

ANTENAS MÓVEIS

Bobinada para PX
1/4 e 5/8 para VHF
1/4 para 35/50 Mhz
5/8 para 220/270 Mhz
DE CALHA E MAGNÉTICA

OUTROS MODELOS SOB CONSULTA
Nas melhores lojas do ramo

IDEALIZA
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

tel/Fax: (021) 742-4050 e 742-7850
e-mail: idealiza@terenet.com.br
Trav. Alexandre Fleming, 40
CEP 25975-711 Teresópolis - RJ

Visite a Home Page de Antenna-Eletrônica Popular!

Você, Leitor amigo, já esteve às voltas com algum problema (pouco comum) na instalação, manutenção ou conserto de um televisor, rádio, amplificador de som, ou mesmo, qualquer outro aparelho eletrodoméstico?

Então ajude a seus colegas, divulgando o que você observou e como resolveu o problema. Basta escrever um resumo do caso, manda-lo para nossa Redação (Caixa Postal 1131 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20001-970), deixando o resto por conta do Redator desta seção. Se ele considerar o assunto de interesse para os leitores, aqui será feito um relato da estória, da qual participarão os polulares personagens de TVKX. O seu nome será mencionado no artigo.

A cargo de: JAIME GONÇALVES DE MORAES Fº

A Invasão

Neste ano de 2004, estamos comemorando os vinte e cinco anos de atividade junto a esta seção, tão brilhantemente criada por L. P. Petriche. Foram quase 200 historias, criadas a partir de casos enviados pelos leitores ou de nossa vivência na oficina. Embora tenhamos recebido durante todo este tempo algumas poucas críticas quanto a participação de Carlito, Zé Maria e Toninho, que as vezes se expandem pelo texto, acreditamos que a grande maioria dos leitores aprova a participação do trio, o que de certa forma torna a leitura mais amena. Se no entanto, for do agrado geral, restringiremos a participação deles. Com a palavra os leitores.

Um questionamento que volta é meia é registrado, relaciona-se com a existência dos personagens. Claro que existem!!! Haja imaginação para criar tantas situações! Para comprovar o que afirmamos, estaremos no decorrer do ano desvendando alguns segredos. O primeiro, é óbvio: Toninho, uma figura rotunda, capaz de comer tudo o que encontra pela frente. De uns tempos para cá, passou a assumir uma atitude ridícula para não pagar a passagem nos ônibus – trajar uma camiseta de estudante da Rede Pública. Para a apreciação dos leitores, ei – lo: (fig 1)

Mas vamos a história:

- Zé Maria!...olhe a conta do telefo-



FOTO 1 - TONINHO EXISTE !!! Observem a “delicadeza” ao segurar o soldador com a mão direita e a camiseta de estudante. O nome dele? Toninho, Claro!!!

ne: quase duzentos reais. Acho melhor partir para a assinatura de uma Banda – Larga. Pelo menos o telefone fica liberado e sabemos de antemão quanto vamos gastar.

- Toninho !... É ele quem fica tempos e tempos conectado. Olhe ali em cima: São mais de mil páginas com dicas, informações e baboseiras.

- Mas por que ele não grava tudo isto em um CD? Ficou mais pirado ainda?

- Sei não... de vez em quando fica depois do expediente catalogando tudo e arrumando nas pastas. Acho que é a única coisa organizada que ele tem.

- Lá vem ele.... ouviu? Por que será que ele tem a necessidade de fazer tanto estardalhaço? Não custa nada dar um bom – dia delicado... será mesmo preciso isto aos berros? BOOOOMM DIIIIAAAA!!!

- Feliz Natal, Toninho!

- Natal? O Natal já passou!

- Então fica guardado para o final do ano!

- Chega da conversa de malucos! O seu Jonas trouxe o CCE de 14 para que verificássemos o que está havendo. Segundo ele parou de vez e um cunhado tentou consertar...

- De novo? Cobre em dobro, Carlito! O cunhado dele faz questão de bulir em tudo.. Televisores, CD's... e depois de fuçar bastante diz que está quase consertado, só faltando...

- E aí nos quebramos a cabeça! Mas o que acontece?

- Seu Jonas falou que a fonte de alimentação foi reparada. O que seu Jonas ou o cunhado entendem de fontes de CCE?

- Pois é: agora veja o que acontece: Ligando – se na tomada não acende nem o LED do “Stand – by”, mas se tirar e colocar na tomada algumas vezes, assim, ó... viu só? o LED acende e então é só ligar que... viram? funciona normalmente.

- O que eles andaram arrumando? Vamos ver se tudo funciona normalmente... Volume; canais... Incrível!!!

- Agora quer ver uma coisa? Vou tirar da tomada, aguardar um pouco. Depois vamos ver o que acontece!

- Temos o esquema?

- Claro! Baixei do site do Jucapank!
- Aí imprimiu e ficou deste tamaninho, não é?

- Para um não iniciado em Informática, como você, Zé Maria, diria que sim, mas fiz outra coisa: Abri o esquema no Photoshop, depois então imprimi aos pedaços o esquema no tamanho original. Foi só colar as partes e pronto! Está aqui!

- Rapaz esperto este... vai ligar agora?

- Vou! ... uma... duas... três... quatro! Já agora ligou, viu?

- E daqui por diante o funcionamento é normal.

- No que eles andaram bulindo, Carlito?

- Pelo que pode observar pelas soldas, trocaram o FET, um 2SK2545 e o CI da fonte. Mais nada

- Vamos isolar a fonte para ver se não tem algum circuito derrubando ela?

- Concordo, mas... o televisor não funciona normalmente? Se tivesse algo errado, não iria funcionar, creio eu!

- Mas não custa nada tentar... Nestes documentos da CCE que baixei da Internet está bem claro: Desligar os

seguintes componentes: R 822; R 823 R 821 e L 803. Vamos então ver se a fonte se estabiliza com 16V e 103 Volts. (Fig 1)

- Passe o soldador e o sugador. Alguém tem que fazer o trabalho, certo?

O que se observou era o esperado: tudo zerado. Toninho passou então a rebuscar as suas folhas...

- Está aqui: Se as fontes secundárias estiverem com zero volts, verificar a alimentação do pino 7 e se estiver baixa ou zero, verificar o Diodo Zener D 80, D 802 e o próprio CI 801 (UC 3842B).

- Então mãos a obra! mais algumas soldas e vamos em frente!

Mas nenhum dos componentes listados apresentou qualquer alteração.

- Faltou o CI 801!

- Que foi substituído, Zé Maria! esqueceu-se? Veja bem! novinho em folha ...

- Poderia ser o micro?

- Pouco provável... Veja bem: se não tivermos os 5 volts a partir da fonte, o Micro logicamente não irá funcionar. Já desligamos a linha de 5 Volts e a fonte continua mortinha...

- Vou dizer uma coisa... eletrolítico! Estes daqui de 4,7 μ F, olhe...

- Vamos apelar para tudo. Estes capacitores de baixo valor são aqueles mais sujeitos a alterar a ESR. Enquanto não temos um medidor para ela, é melhor substituir. Veja lá: C 807, C 812 e C 806.

Mas ainda não foi desta vez, e a cara de desânimo começava a surgir no rosto de cada um.

- Sabe o que mais? Vou verificar todos os resistores! Chega de perder tempo.

Mas de qualquer modo o tempo foi mesmo perdido, pois Zé Maria não achou nada de anormal com os resistores.

- Solda fria... claro! Quando se insere a tomada, às vezes o pulso do transiente de tensão é suficiente para que haja condução, e aí...

- Viajou legal, Toninho... não acredito nisto, mesmo! acho bom não bulir nas soldas sem necessidade.

- Descobri! Eu sabia que tinha isto em algum lugar... o Amarildo disse que este defeito é provocado pelo capacitor C 819, um SMD ou o C 809 de poliéster.

- Quem? Amarildo?

- Um amigo meu, vocês não conhecem, aliás nem eu, somente pela Internet.

- Vamos em frente?

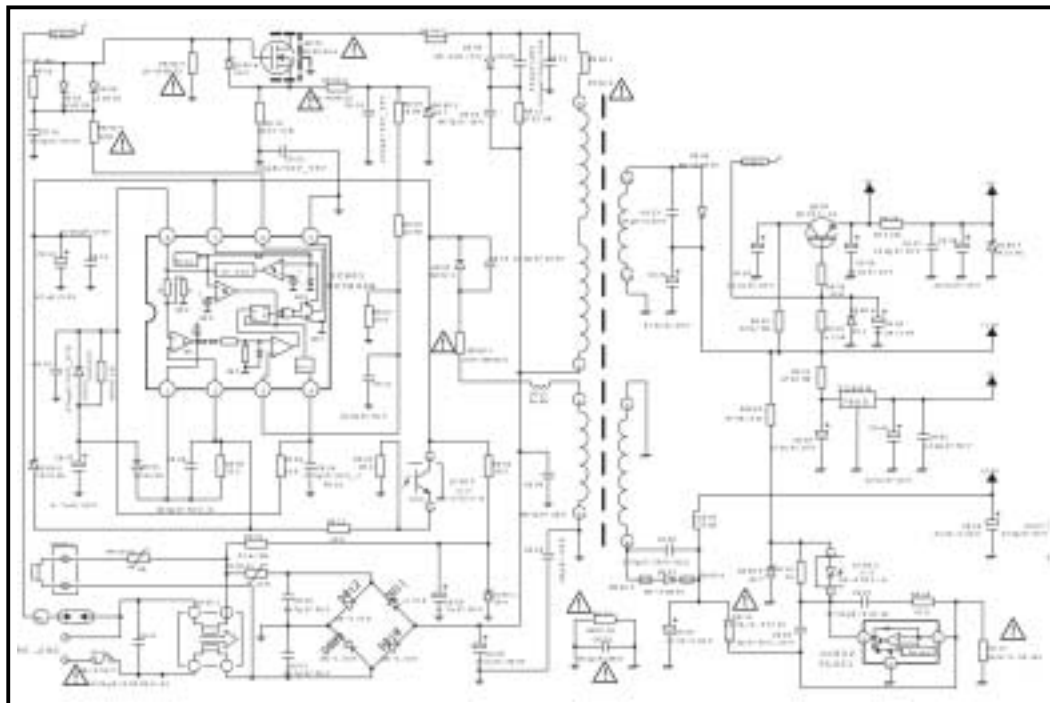
- C 809.. pode ser! É ele quem determina a frequência do oscilador interno do CI, mas porque intermitente? Isto é que não encaixa bem...

Mas por simples precaução, os capacitores foram substituídos...mas em vão!

- Outra dica, porque esta não funcionou, Toninho!

- O Silvano aposta no capacitor de 33 μ F x 160 que alimenta a saída horizontal, o C 829. Este ainda não foi substituído.

- Mas como,



Toninho... Entenda isto! é algo no circuito de "start" deste CI, só isto! Quando o LED acende o televisor está perfeito! Meta isto na sua cabeça !

-O que teria o cunhado do seu Jonas a substituir o CI e o FET da fonte?

-E eu sei?

-Quer que eu ligue para ele e pergunte?

-Não vai adiantar. Creio que a coisa foi feita por suposição ...

-Deixe ver o FET... é... parece original...

-Alô?... Seu Jonas?... Toninho! ... O senhor poderia contar em particular porque o seu cunhado substituiu o Transistor e o CI?... Sei... Claro!... Ah! ele colocou uma pergunta em um Fórum?... claro, claro ... Ah! Conheço sim! o César. Está bem, seu Jonas. Até mais tarde!

-Não é preciso contar tudo de

novo, pela sua conversa já entendi. O televisor estava parado e o cunhado dele resolveu apelar para um Fórum , por sinal o do José Rodrigues, aí o César passou uma informação. E onde estão os componentes originais que saíram daqui?

-Não sei....

-Então faça o seguinte : o FET é de marca conhecida, mas este CI... Dê um pulo na Autorizada e compre um. Veja bem : Peça original! se for igual a este, não traga!

Cerca de meia hora depois Toninho vindo da Autorizada substituiu o CI da fonte.

-A aparência é quase a mesma, mas a marca... Atenção com a solda, Toninho!... isto... vamos ligar?

Finalmente o televisor funcionou , e de primeira . O Causador de tudo, um Circuito Integrado UC 3842B fora de especificações . Caso típico de compo-

nentes "carimbados" que infestam o mercado de componentes eletrônicos.

-Mais esta! Agora temos que tomar cuidado com os componentes novos! O pior : Uma verdadeira invasão de CI's e Transistores fora das especificações.

-Aprendeu, Toninho? Cis e Transistores somente originais.

-Mas que a dica do Cesar valeu, isto valeu !!!

-Então mande um e- mail agradecendo, seu mal educado!

Agradecemos a colaboração dos Técnicos Cesar, Amarildo, Everaldo, Silvano e José Rodrigues.

APARELHO: Televisor CCE

MODELO: HPS 1403

AVARIA: Liga somente após ser plugado diversas vezes na tomada.



Rua Visconde de Sepetiba, 276 - Centro
Niterói - RJ - CEP 24020-200
Tel.: 2620-9169

Rua Manoel João Gonçalves 348 Lj. 01
Alcântara - RJ
Tel.: (21) 2603-0082

CONTROLE REMOTO
P/ TODOS OS TIPOS
DE TV
NO ATACADO

TEMOS MAIS DE 250
MODELOS DE **FLY-BACK**
ORIGINAIS.

TODA LINHA DE **FLY-BACK**
PARA MONITORES

*Breve Nova
Loja
Coronel Gomes Machado*
165

**ESPECIALIZADA EM
UNIDADE ÓTICA**

PROMOÇÃO

TEMOS TODOS OS MODELOS
DE UNIDADE ÓTICA

Unidade ótica em promoção:
**KSS210A, 210B,
213-B; CDM12; KSS 240**

**A Fluscop tem toda variedade de componentes eletrônicos:
Cabeça para Video, Leitura Ótica p/CD, Alto Falantes, Etc...**

PREÇOS ESPECIAIS NA COMPRA POR ATACADO

Conhecimentos Proibidos

Parte V A Cascavel

Manoel Carlos Parolari PY2CFF

Este é um artigo eminentemente prático para dar um descanso de uma série de artigos muito teóricos e antes de fechar a série vamos para um artigo que nos ensine a construir algo, algo que não exista no comércio, e nos dará lucro no sentido de proteger nossos equipamentos contra os pulsos eletromagnéticos que são muito, mas muito mais comuns do que todos imaginamos. Os circuitos protetores existentes nas fontes dos equipamentos e mesmo nos filtros de linha são apenas "atenuadores". Se o pulso for realmente forte o equipamento se queima.

O nosso dispositivo nada mais é do que um faiscador, carinhosamente chamado de cascavel. Por que cascavel? Se vocês construírem um saberão o porquê.

Apesar de extremamente simples é muito eficiente, mas vamos por mãos à obra.

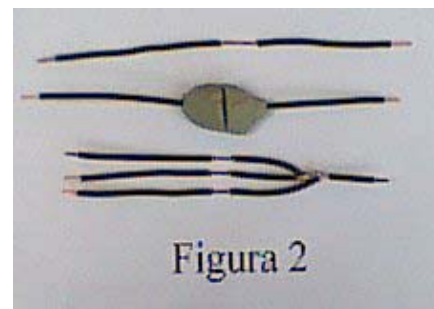
A figura 1 mostra tudo que precisaremos para a construção de um modelo de uma fase: uma vela usada de ignição, uma braçadeira, uma tampa de lata, fita isolante, dois pedaços de fio. Procure uma vela de automóvel "usada" e teste com



ohmímetro para saber se ela não está em curto. Isso não é o bastante. Use uma lâmpada em série e faça o mesmo teste com 110 V ou melhor ainda 220 V. Caso a lâmpada não acenda a vela serve, faça uma boa limpeza na vela.

Usando a lata de uma tampa de lata de conserva como calibre aproxime o eletrodo lateral com auxílio de um martelinho ou um pedaço de metal conveniente. É necessário usar a lata para que a superfície do eletrodo lateral fique bem paralela à superfície do eletrodo central. Isto evitará que as faíscas se concentrem em um ponto distribuindo a corrente e aumentando a vida do eletrodo. Feita a calibração faça novamente o teste com a lâmpada em série. Se a lâmpada acender dobre a lata de calibre e use uma distância duas vezes maior entre os eletrodos.

Isto feito está quase pronto. Coloque o fio na extremidade da vela fixando-o com a porca que acompanha a vela. Este fio será ligado ao fio "vivo" ou fase, e portanto deve ser isolado com fita isolante. Fixe o outro fio no corpo da vela por meio de uma braçadeira. Este fio deverá ser ligado ao fio terra, geralmente o neutro. Fio terra e o neutro não são a mesma coisa, por isso existem as tomadas de três pinos. O fio neutro inclusive pode não estar aterrado (contrariado as normas), podemos aterrar uma das fases na ligação estrela ou mesmo deixar o sistema flutuar. Isso é comum nos geradores



portáteis. O fio terra é o fio ligado de alguma forma à Terra. Também existem normas para isso.

Existe uma segunda versão da cascavel, talvez ainda mais simples. Veja a figura 2. Tome um fio bitola 12, na nova nomenclatura, ou seria na antiga que voltou? Descasque uns 2 cm e raspe. Faça uma bolinha com durepoxi e proteja toda a região descascada. Faça a bolinha de tal forma que o fio não passe pelo centro, ficando um pouco deslocado. Quando o durepoxi endurecer corte a bola até cortar o fio com uma serra de cortar metais, de forma a separar eletricamente as duas partes do fio. Confira com a lâmpada série se as duas partes estão eletricamente separadas.



Tanto a versão com vela usada de automóvel, como a versão com bola de durepoxi podem ser empregadas no sistema trifásico. No primeiro caso devemos usar três velas que preferencialmente deverão ser fixadas em um apoio comum. Eu tenho uma montagem feita em uma cantoneira ficando as três velas mostrando os eletrodos para fins de manutenção que falaremos a seguir. No segundo caso na própria figura 2 mostramos como seria o fio a ser usado: de um lado uma perna para cada fase e do outro o fio terra.

Vamos agora aprender como usar. A cascavel pode e realmente entra em CURTO-CIRCUITO! A ligação a ser feita deve contar com isso. DEVEMOS usar uma proteção contra curtos, seja um fusível seja um disjuntor. Insisto esta proteção é NECESSÁRIA.

Muito bem. Coloque o fusível antes da cascavel, a seguir ligue a cascavel entre o fio terra e o fio de fase. Quando vier um pulso pela linha uma centelha saltará. Qualquer máquina elétrica (motor, gerador, transformador ou eletroímã) quando é desligada apresenta em seus terminais uma tensão muito alta. A faísca que salta nos contatos da chave que desliga a máquina elétrica vai para onde?

Para a linha, é claro! Da mesma forma raios distantes induzirão picos de tensão que farão saltar centelhas na cascavel. Se o pulso for realmente forte a cascavel entrará em curto-circuito e o fusível ou o disjuntor deverá desligar a cascavel e o circuito por ela protegido. Quando isto acontecer os contatos devem ser limpos e feito novamente o teste com a lâmpada em série antes de ligar novamente o circuito. Em alguns casos o pulso pode inutilizar a vela!

Melhor, e se fosse o seu equipamento?

Não aconselho recuperar o sistema feito com durepoxi. Neste caso, você não tem controle da distância efetiva dos fios caso tenha havido fusão do cobre, diminuindo a eficiência do dispositivo.

Eu tenho ensinado a construção da cascavel para muitos amigos, especialmente aqueles que vivem na zona rural ou tem casa de campo ou praia. Tenho visto por toda parte sistemas caríssimos, inclusive nas universidades sem a devida proteção. Muitos equipamentos tem queimado por falta de um dispositivo simples e barato como este. Portanto esta é uma oportunidade de se ganhar algum dinheiro.

Veja que beleza: quando há uma tempestade de raios o fusível se abre desligando o equipamento já nos primeiros raios, podendo inclusive entrar em curto e não há atenuador mais poderoso do que um curto-circuito na entrada da linha!

Construa a sua cascavel, faça a opção pela vela e pelo fusível. Use um fusível compatível com a carga, tenha paciência com a manutenção que a cascavel exige e proteja seus equipamentos. O sistema pode e deve ser montado na caixa de disjuntores protegendo desde o aparelho de fax até seu computador. Os modernos circuitos integrados são extremamente sensíveis aos pulsos eletromagnéticos.

Na próxima devo encerrar esta série. Faz muito tempo que eu gostaria de escrever a respeito de conhecimentos que são sonegados de forma a proteger interesses. Esta série não pretende esgotar o assunto, pretende apenas incomodar mostrando a extensão do problema e lançar um alerta porque estes conhecimentos nos prejudicam sempre e em alguns casos eles são intoleráveis: são instrumentos de dominação. Até a próxima.

HF - FX - VHF - UHF - DUAL-BAND
TRI-BAND - COMERCIAIS - FM - TV
AIRBAND - MARÍTIMO - TRUNKING - CELULAR
TRANSMISSÃO DE DADOS - WIRELESS

ANTENAS METALTEC

Sua melhor opção em transmissão.

Rua Flávio Bortoluzzi de Souza, 15 Lj.02 - Alto
25960-235 - Teresópolis - RJ
Tel.: 21-2642-1782 - Telefax: 21-2642-0804

Visite nosso site:
www.antenasmetaltec.com.br

E-mail: info@antenasmetaltec.com.br

Consulte-nos para maiores informações
e solicitar catálogo completo.



VISITE-NOS
Preços Promocionais

CURSOS	VENDAS
* Eletrônica (Rádio e TV) * Eletricista * Mecânico de Refrigeração * Máquina de Lavar * Mont. Manut. Antenas Parabólicas * Conserto Forno de Microondas * Centenas de Vídeo Aulas	* Comp. Eletrônicos em Geral * Esquemas / Esquemáticos * Revistas/Livros Técnicos * Instrumentos/Ferramentas * Unidade Óptica * Membrana p/Microondas * Material. P/rep. de alto-falante * Fly-backs * E muito mais

ASSUNTOS DE ÁREAS DIVERSAS
CONSULTE-NOS!

Rua Otávio Teófilo, 277 Sala 101 Nova Iguaçu - Centro - Telefax: 2667-4718/2668-9759
Rua N. S. Das Graças, 450 Loja 3 - S. João da Meriti - Centro - Telefax: 2756-8227
Site: <http://www.radarec.com.br> E-mail: radarec@ig.com.br

DIGA-ME: Por Quê?

Esta seção tem por finalidade responder às dúvidas dos leitores sobre assuntos ligados à área da Eletroeletrônica.

As perguntas podem ser encaminhadas por carta para a Redação, ou através de e-mail: antenna@anep.com.br

214) *Haverá algum inconveniente em lavar-se com ether um crystal de Galena?* (F. D' Almeida – RJ) em setembro de 1926 –

- Não há inconvenientes algum. A boa hygiene dos cristaes aconselha mesmo esta operação

NR : Como os receptores da época eram na sua maioria do tipo Galena, valia de tudo para melhorar a recepção . Incrível... O que diriam os técnicos da época se soubessem que mais de 70 anos depois lavamos unidades óticas para recupera – las?

215) O que significa a sigla PLL (Adelirio / SC)

- Significa “ Phase – Locked Loop” – Consiste em um oscilador controlado por variação de tensão (VCO), um comparador de fase, um filtro passa – baixa e um amplificador, geralmente reunidos em um único CI. Combinado com um oscilador externo de referência pode ser utilizado como sintetizador de frequências em sintonizadores.

216) Relaciona problemas com um HT Kenwood TH 27 A, antigo, para uso marítimo (Henrique G. RJ)

- Pelo que é relatado, inclusive uma bateria interna descarregada, aconselhamos antes de mais nada uma boa limpeza nos impressos para a retirada de quaisquer vestígios de umidade , para depois substituir os capacitores eletrolíticos que apresentarem aparência duvidosa.

217) Relata problemas de aquecimento na substituição de transistores de saída horizontal (João S. Lopes –SP)

- Deixemos que o Paulo Brites responda a sua pergunta: Tenha certeza que você está utilizando um transistor de procedência confiável. Existe muita picaretagem no mercado, atualmente; Se

houve troca do Fly Back, suspeite se não for um do original ou HR; Verifique a tensão de alimentação do bloco oscilador no CI “Y/C jungle” – Troque os capacitores da linha de alimentação do bloco oscilador do Y/C Jungle; - Verifique os capacitores de sintonia (capacitores de largura); Verifique a tensão de alimentação do coletor do transistor de saída horizontal; Verifique todos os componentes do “driver”, incluindo o capacitor de filtragem de alimentação – Verifique a corrente do feixe , se não está demasiadamente alta; Em ultimo caso, troque o soquete do tubo.

Complementando, diríamos: Se o aparelho funcionou perfeitamente durante muito tempo com o dissipador original, por que seria necessário troca – lo?

218) Videocassette Toshiba VCX 470 , que só liga e desliga pelo controle remoto, embora as chaves do painel estejam boas, não atuam (Jose V. Fernandes –CE)

- Quem controla as funções, é o micro , a partir das informações das chaves do painel ou do controle remoto. Ao que tudo indica, existe a grande possibilidade de alguma trilha do “flat – Cable” que vai do painel frontal para a placa do micro esteja rompida. Faça uma verificação cuidadosa do “flat”.

219) Como localizar facilmente a chave de modo? (idem, idem)

- Cada aparelho possui a chave de modo em um local diferente, determinado pelo projetista . Muitas vezes é necessário desmontar-se toda a mecânica para que se possa atingi – la. Com um pouco de prática fica fácil localizar a chave.

220) Como fazer uma transcodificação NTSC – PAL –M ? (Jose

da Costa C. Neto –SP)

-Foi-se o tempo em que transcodificar era um segredo guardado a sete chaves e repartilhado entre uns poucos iniciados. Atualmente existem placas decodificadoras tanto PAL-M / NTSC como NTSC / PAL M . Utilizamos há tempos uma de ótima qualidade de marca Orion, que vinha acompanhada de literatura .

221) Como carregar baterias de chumbo – ácido para 6 Volts do tipo de pequena capacidade em Amperes / hora? (Flavio Siqueira – BA)

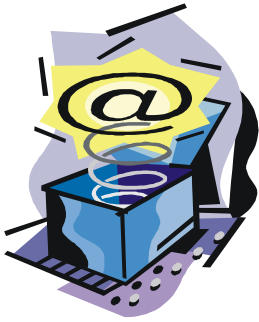
-Os elementos chumbo – ácido quando totalmente carregados atingem a tensão de 2,4 Volts. Utilize uma fonte de tensão constante de 7,2 Volts (exatamente este valor), ligue aos terminais da bateria e deixe ligada por cerca de três ou quatro horas, monitorando a corrente de modo a não ultrapassar os limites estipulados pelo fabricante ..

222) Relata problemas de empeno em CDs quanto tocados em um auto- radio Pioneer (A. Pereira – RJ)

-Provavelmente, prezado leitor, você não resistiu a tentação de colocar um selo auto – adesivo no Cd , correto ? Se este for o caso, retire –o umedecendo com querosene ou removedor. Os equipamentos reprodutores móveis aquecem bastante e como o disco e o selo possuem coeficientes de dilatação diferentes , surge o problema .

223) Indaga sobre problemas em um televisor Philips PT (E. Borges –PR)

-Infelizmente ficamos devendo esta. Existem vários chassi para os modelos que possuem as letras PT . Identifique o aparelho pelo modelo completo. Consulte o site do Paulo Brites para identificar o chassi correspondente .



NAVEGANDO

Internet e Eletrônica

Esta seção destina – se a divulgar para os técnicos e estudantes de eletrônica os diversos sites relacionados com as suas atividades, bem como os “achados” que possam de alguma forma auxiliar os profissionais no seu dia – a dia .

JAIME GONÇALVES DE MORAES Fº

Agradecemos a todos os leitores que nos enviaram cartas e e-mails contendo elogios, críticas e sugestões para esta seção.

Cada vez mais se torna realidade as palavras no nosso amigo Paulo Brites “- Você não sabe entrar na Internet e ainda tem medo de usar o computador, pensando que ele morde? Então lhe dou duas opções: Vender bananas na beira da estrada ou fazer o curso de Introdução a Informática em março de 2004”. Não existe exagero nas palavras. O técnico que não conseguir acessar a Grande Rede, daqui a pouco tempo estará impossibilitado de efetuar reparos nos equipamentos mais modernos.

Tudo aquilo que se necessitar; esquemas, “Data sheets”, Códigos e principalmente as trocas de idéias nos Fóruns, estão disponíveis 24 horas por dia, facilitando enormemente as tarefas dos técnicos em manutenção. Se você ainda não possui o computador e o Modem, prepare-se! ou então...

Vamos lá! Faça um investimento em você mesmo!!!.

E por falar em Fóruns e Sites, visitaremos este mês o Fórum do Moisés F. Pereira, ou para alguns Professor Moisés . Em funcionamento desde 1999, sendo, pois, um dos precursores. Com o tempo foi se diversificando e desmembrado em áreas de atividades. O Fórum é mantido pelos Cursos sobre

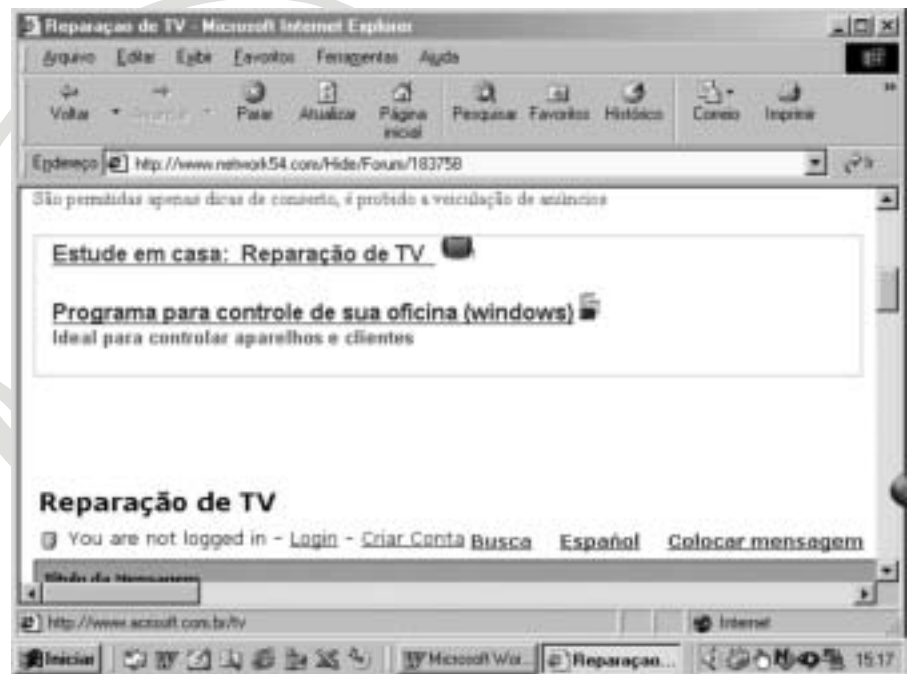


FIGURA 1 – PÁGINA INICIAL

áudio e vídeo da Acrisoft. Daí uma vantagem: Existem opções, que veremos mais adiante que não existem nos demais fóruns. Mas vamos lá! digite:

<http://www.network54.com/Hide/Forum/183758>

Este fórum se refere a Reparação de TV. Aqueles destinados a reparação de equipamentos do tipo DVD, Impressoras e Cd's, bem como o de reparação de monitores podem ser acessados nesta mesa página através de links.

Após um pequeno comercial sobre os cursos, encontramos uma linha com os links para: Login; Criar Conta; Busca; Español e Colocar mensagens. (Fig. 1). Segue-se então uma sequência de mensagens postadas, cinquenta em cada página. Como é possível consultar cerca de 150 páginas, teremos mais de 750 postagens a disposição.

Até mesmo os comerciais são úteis. Se clicarmos sobre a mensagem “Estude em casa: Reparação deTV”, em seguida Cursos e Aula grátis, podemos



FIGURA 2 – Distribuição das “ correspondências ”



FIGURA 3 – A OPÇÃO DE BUSCA : UTILÍSSIMA !

dispor de uma análise da fonte de alimentação do CCE modelo HPS 2070 E.

Por questões ignoradas e de competência do “Network 54”, a página do Fórum possui uma largura excessiva, mesmo com a resolução de 600x 800 , em uso pela maioria dos Internautas. É necessário estão rolar a tela para que se possa conhecer a data da postagem inicial. As mensagens são registradas uma abaixo da

outra, facilitando o registro impresso através da opção: Imprimir seleção (Fig 2).

Retornando a barra inicial, temos em primeiro lugar a opção **Login**. Em ocasiões em que se faz necessário, o moderador do Fórum limita a entrada através do Login, sendo necessário o cadastramento do mesmo e de uma senha . Por uma questão de comodidade (e porque não, preguiça...) quando é preciso responder a

várias mensagens o uso do Login facilita o preenchimento da resposta.

Em seguida , temos opção **Busca**, de enorme utilidade, porém ao que parece pouco utilizada. Ao ser escolhida esta opção abre-se uma nova tela (Fig 3). Suponhamos que estamos necessitando informações sobre o modelo da CCE HPS 1403. Digitaremos então HPS 1403, pois se digitarmos a marca, serão listados todos os CCE. Em seguida assinalamos **Match** e em seguida **Go!**. É surpreendente a quantidade de informações, evitando-se a consulta de todas as postagens. (Fig 4)

Para acessar os demais fóruns mantidos pela Acrisoft, (Monitores e CDs, Impressoras e DVD), todos com as mesmas características, pode ser utilizado o link na página inicial.

Ao Moisés F. Pereira, os agradecimentos dos técnicos em reparação pela iniciativa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Do site do Paulo Brites, obtivemos uma excelente informação: Um site inglês com um enorme Banco de Dados sobre componentes eletrônicos. Digite: www.dialelec.com.

A página inicial é mostrada na figura 5. Na parte inferior existe uma janela – “Browse Stock From.” Clique a seta ao lado de **SELECT** e uma lista de **A a Z** e de **0 a 9**. Clique sobre o número ou letra que corresponde ao componente (por exemplo 2, para o 2SC 2075) e pronto: Você terá a disposição todas as peças que começam com a letra ou número inicial (no nosso exemplo, teremos todos os 2S da vida...)

No final da página inicial temos ainda uma “Cross – Reference Database” com 85 000 componentes e seus equivalentes. É diversão para horas e horas, navegar por este site.

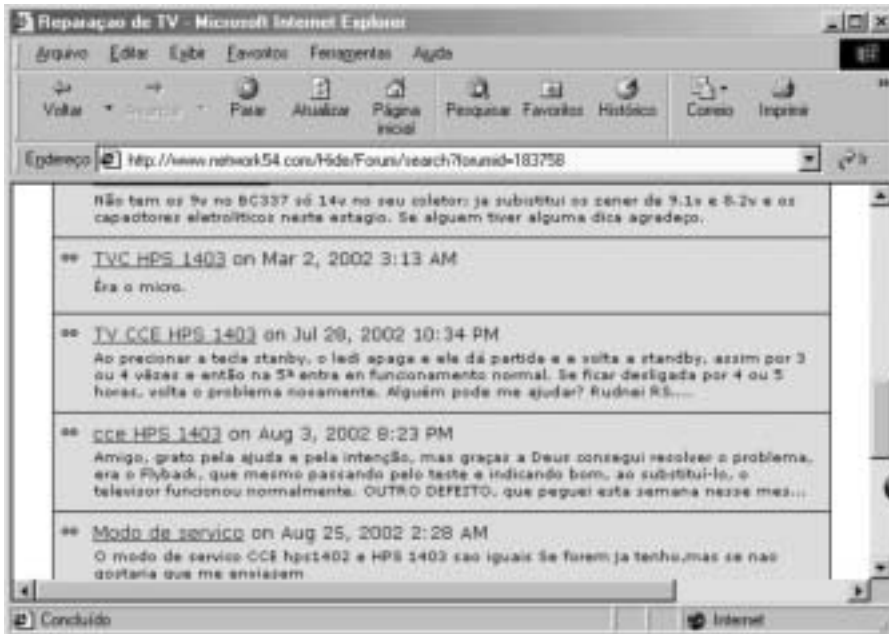


FIG 4 – RESULTADO PARCIAL DA BUSCA



FIG 5 – PÁGINA INICIAL DA DIALELEC.COM

BANCO DE DADOS

O colega Silvano (Jucapank) está montando um Banco de Dados para EPROM de diversos aparelhos, e já disponibilizou várias informações para os demais técnicos através do seu site na opção “Downloads”.

<http://www.inforum.insite.com.br/3730>

E qual a utilidade deste Banco de Dados? Muito simples: Com um gravador de EEPROM (Pony Prog), montado pelo usuário e cujo esquema encontra-se na página

<http://www.comunidadeelectronicos.com/proyectos/eprom.htm>, é possível a programação de uma EEPROM

Segundo o Silvano, a utilidade na

manutenção dos dados das EEPROM em um arquivo são várias, como por exemplo:

- Você recebe um televisor que foi bastante remexido nos ajustes do Menu de serviço . Retira-se a EEPROM e grava-se os dados do arquivo correspondentes aquele aparelho (a operação demora cerca de 3 minutos). Ao ser re- instalada a memória, tudo retorna ao normal.

-Televisores em que descargas eletro – magnéticas corromperam dados na EEPROM e o televisor se recusa a ligar: Apagam – se os dados da EEPROM e regravamos os arquivos e pronto! volta a funcionar.

-Televisores com senha; a mesma pode ser observada na tela com o programa

- Monitores, receptores via satélite e auto – rádios (caso a memória seja da família 24CXX) também podem ser reprogramados .

Aqueles que possuem dados sobre EEPROM , podem encaminha-los ao Silvano para que sejam adicionados ao Banco de Dados e disponibilizados para os demais colegas

silvanoservitec@ligbr.com.br

ACHADOS DA INTERNET

Impressora LX-300 que não imprime pelo Windows - Experimente cortar os pinos 14 e 36 no conector Centronics (Marcelo Zazulak)

CCE – HPS 2010 – Imagem com dobramento vertical na parte inferior – Capacitor C 356 (1000µF x 16 V) com perda de capacitância ou ESR elevada.

Mitsubishi TC 2098 – Fonte “baixa”, com 60 Volts – Resistor R 904 de 47 K Ω com valor alterado – substitui-lo por equivalente com 1 W de dissipação.

Uma boa navegação e até a próxima!!!

Revivendo

Jaime Gonçalves de Moraes Fº

Uma breve História do Rádio no Brasil

Setenta e sete anos, na realidade é uma existência! Para aqueles que nos acompanham, certamente terá surgido a curiosidade de saber algo sobre a trajetória da revista, principalmente o que se divulgava em cada época.

Nos próximos números, iremos relatar com alguns detalhes, assuntos curiosos ou relevantes publicados nestes setenta e cinco anos de atividades. Não deixe de nos enviar suas críticas e sugestões, pois ANTENNA sempre foi uma tribuna aberta. _Jaimemoraes@dynatron.com.br

O RÁDIO EM MOVIMENTO

Na década de vinte, houve um aumento considerável na produção de rádio – receptores, e era natural que de alguma forma fosse possível se usufruir da programação onde quer que se fosse. O que hoje, achamos natural, um par de fones, duas pilhas e um minúsculo receptor AM-FM em estéreo, era, naquela época algo totalmente inimaginável. Como se hoje tivéssemos um aparelho de TV em cores, do tamanho de uma caixa de fósforos, com uma imagem tri dimensional...

Não foi surpresa, portanto, que no mês de janeiro de 1932, a revista Radio Craft (de onde saíram vários artigos

traduzidos para Antenna) colocasse em sua capa um rádio portátil para ser usado... na sela de um cavalo (fig . 1)

Mas... o automóvel ? por que não em um automóvel? Os problemas maiores estavam na impossibilidade de uma recepção livre da interferência do sistema

de ignição (lembrem – se de que a potência das estações transmissoras em “Broadcasting” era reduzida) e na dificuldade em se alojar um receptor a válvulas no interior do veículo.

As primeiras tentativas utilizavam-se da bateria de 6V do veículo



Figura 1

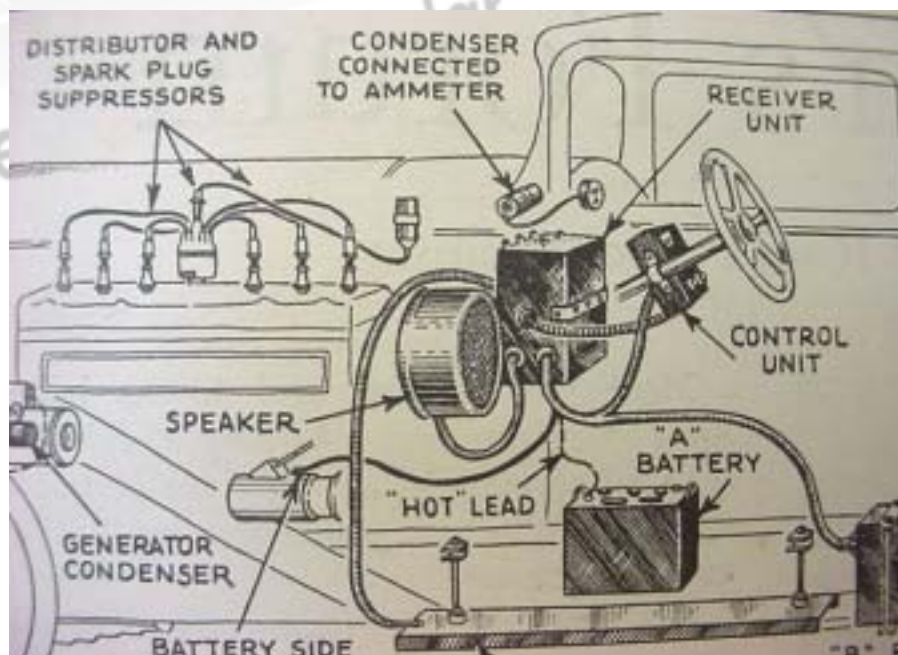


Figura 2

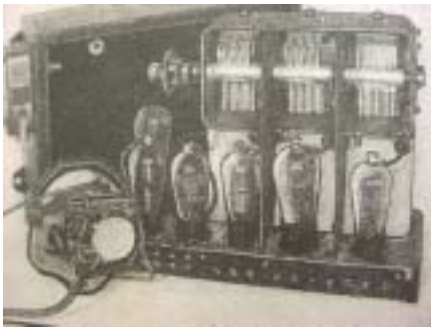


Figura 3



Figura 4



Figura 5

para a alimentação dos filamentos das válvulas e de uma bateria em separado para as placas. (fig 2) Este sistema foi rapidamente substituído por um alternador mecânico, o vibrador, que aplicava os pulsos em aproximadamente 400 Hz ao primário de um transformador. Um complicado sistema de filtragem impedia que o ruído do vibrador fosse captado pelos estágios de RF do receptor. Este sistema perdurou até meados da década de 50, quando surgiram os transistores de potência em germânio.

A solução encontrada pelos fabricantes da época para a fabricação de um rádio que pudesse ser utilizado em

automóveis, foi dividir o receptor em duas partes, colocando os controles no painel e os circuitos de potência e RF em algum local adequado. Os mais utilizados eram os circuitos super – heterodinos com seis válvulas (fig . 3).

Outros fabricantes, como por exemplo o Carter, utilizava um complicadíssimo controle remoto por cabos de aço, o que constituía um terror para qualquer técnico que tivesse que efetuar um reparo. (fig 4).

Evidentemente tais receptores exigiam um sistema de antena razoavelmente eficiente, e a solução encontrada foi colocar-se no interior do

veículo sob a capota um grande aramado (fig 5) a guisa de antena. Mas... perguntarão os leitores : - E a blindagem realizada pelo teto do veículo? Nem os modernos receptores iriam funcionar com uma antena dessas! Lembremos que por economia de material o teto dos automóveis era constituído por uma armação de madeira (aqui no Brasil, chamavam de cajado) recoberta por um oleado na parte exterior e por um tecido de casemira no interior do veículo. Tal sistema em pouco tempo acabava por permitir a passagem da água, mas com um rádio a bordo, quem se importava com isto?

SONYTEL AUTOMAÇÃO LTDA

SVG600



Instrumento indicado para testes em periféricos, tais como monitores VGA e SVGA, teclado, mouse e caixas de som, sem precisar de uma CPU para este fim.

E ainda, temos Distribuidores RGB 1x8 monitores, Geradores RGB para testes em Monitores e Simuladores de Linha telefônica.

Maiores Informações: vendas@sonytel.com.br
(11) 6916 5604 www.sonytel.com.br



Eletrônica Girimum

MITSUBISHI * CCE * RCA
GE * FIC * KENWOOD
CONSERTAMOS ALTO-FALANTES

- MELHOR PREÇO PARA SEMICONDUTORES, UNIDADE ÓTICA FLY-BACK
- TEMOS TODA LINHA DE MATERIAL PARA ALTO-FALANTES
- DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL VIA SEDEX

TELEFAX: (0XX21) 2591-2248

Rua Silva Gomes, 9 e Av. Suburbana, 10.466
Cascadura - Rio de Janeiro - RJ

INSTRUMENTAÇÃO

Através desta seção, apresentaremos aos técnicos e estudantes as novidades e discussões sobre os instrumentos de bancada. Os fabricantes que assim o desejarem, poderão utilizar deste espaço para divulgarem seus equipamentos.

Roberto Pereira

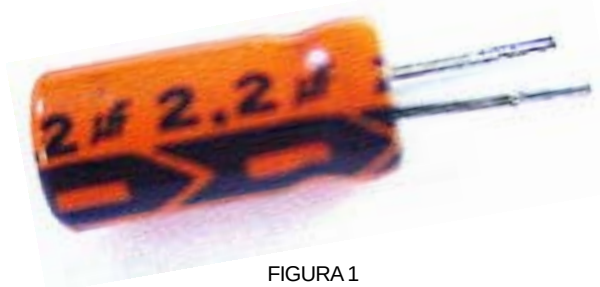


FIGURA 1

O Capacímetro MINIPA MC - 152

A primeira pergunta é: Será que realmente preciso de um capacímetro?

Se você respondeu não, sinto muito: você está totalmente errado! Grande parte das avarias em equipamentos eletrônicos são provocadas por capacitores eletrolíticos.

Mas... já tenho um multímetro com capacímetro!

Sim... concordamos, mas qual o alcance máximo? Qual a resolução?

Se você agora se convenceu da necessidade do uso de um capacímetro no dia-a-dia da oficina, uma boa escolha é o MC - 152 da Minipa. Uma boa precisão e custo acessível são fatores para que não hajam desculpas para não ter um destes instrumentos na sua bancada.

O MC - 152 possui um display de dimensões avantajadas (62 x 34 mm), o que facilita a utilização e é capaz de medir capacitâncias desde 10 pf até 20 000 μ F em nove escalas.

Para facilitar o uso, são fornecidas duas pontas de prova com garras tipo “jacaré”, utilíssimas quando os capacitores estão fora da placa de fiação impressa. Quando o comprimento dos terminais o permite, pode ser utilizado o contato lateral, o que é necessário quando das medi-



FIGURA 2



FIGURA 3

das de capacitâncias inferiores a 10 pf., embora exista um ajuste de zero no painel do instrumento, justamente para compensações.

Mas... e a tal de Resistência Série Equivalente – ESR? não mede? Não, pois trata-se apenas de um capacímetro. No

entanto, ao se efetuar medidas de capacitâncias, depararmos com valores muito superiores aqueles que estão marcados no corpo do capacitor, desconfie. Variações de temperatura provocam variações na capacitância quando a ESR está elevada. Um jato de congelante poderá

indicar um capacitor avariado. Um teste foi realizado com um capacitor de 2,2 μF (fig. 1). Ao ser colocado no instrumento acusou 9,8 μF (fig 2), o que, convenhamos é altamente suspeito. Lançando-se um jato de congelante, a capacitância baixou por alguns instantes para 6,6 μF (fig 3). Verificou-se posteriormente que a resistência equivalente série – ESR estava bastante elevada, confirmando nossas suspeitas

O instrumento é fornecido com um “Holter” plástico para proteção e a bateria de 9 Volts.

Testes de laboratório confirmaram as características do instrumento apresentadas pelo fabricante.

Agradecemos ao Sr. Fernando, da Carpa Instrumentação, de Natal-RGN o envio do equipamento.

SJ SISTEMAS

- Montagem e manutenção de micros;
- Manutenção de impressoras e monitores;
- Instalação de rede;
- Contrato de manutenção.

Avenida Prefeito Olívio de Mattos, 48, Sala 110
Piabetã - Magé - RJ - Tel.: (21)9227-4371 / 8727-3903

A VÁLVULA DESTA EDIÇÃO

Esta é a 832A
um duplo
pentodo de
potência de
RF para alta
frequência

**Coleção de Luiz
PY1LL**

Visite a *Home Page* de
Antenna-Eletrônica Popular!
<http://www.antennaeletronica.com.br>

Soundy® PRODUTOS DE QUALIDADE

AT-500C
Acoplador de Antena
Para Todas as Faixas
Potência de até 300 W RMS
Incorpora: • Wattímetro
• Medidor de R.O.E

AT-250 10/11m
Especial para 10 e 11 metros
Incorpora: • Wattímetro
• Medidor de R.O.E

F/30A Fonte Estabilizada
• 13,8 V; 30 A
• Entrada 110/220 V C.A.
• Proteção contra curtos e alta tensão
• Garantia total de 1 ano

F/12A Fonte de Alimentação
• Estabilizada; 13,8 V; 12 A
• Entrada 110/220 V C.A.
• Para rádios VHF até 50 W
• Pode alimentar 1 rádio PX e um amplif. de potência Magnum/360E

SW-500
Medidor de Estacionária
e Wattímetro
• 3 a 30 MHz
• Tolerância no Wattímetro e Estacionária de 10%
• Pot. Máxima de Entrada: 500 W PEP

VHF 50/80 W
Amplificador de Potência
• Para rádios tipo HT, base e móvel
• Pot. mínima de entrada: 5 watts

BALUN BN-100E
• Melhor Transmissão/Recepção
• Melhor Direcionabilidade
• Reduz a TVI • É isolador central
• Para qualquer antena • 2-30 MHz - Até 2000 W

TS - 25
Transmissor de FM
• P/ Rádios Comunitárias
• 25 W; proteção e alarme p/ PPL
• 100% sintetizado; 110/220 V

CONHEÇA TAMBÉM:

- MN-500 - Acoplador de antenas, de 80 a 10 m; para potências de até 500 W PEP
- SWR 1000 - Medidor de Estacionária: máx. 1000 W PEP; tolerância de 2%; de 40 a 220 MHz
- OUTROS PRODUTOS: consulte-nos!

Soundy® E.C.P. Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda
R. Benedito A. Camargo, 137 - 13970-000
Itapira - SP - Tel.: (019)3863-4263
e-mail: soundy@itapira.correionet.com.br

MUSEU DAS TELECOMUNICAÇÕES SALA “GILBERTO AFFONSO PENNA”

No dia 6 de Dezembro de 2003, foi inaugurado no Centro Educacional e Cultural “Ângelo Franzin”, na cidade de Águas de São Pedro, SP, o Museu das Telecomunicações, Sala “Gilberto Affonso Penna”.

Cheguei cedo no CECAF e me encontrei com o Dr. José de Barros Santos e sua filha fazendo as últimas arrumações das peças do Museu. O Dr José de Barros Santos, foi um grande amigo de Gilberto Affonso Penna e também doador do acervo do Museu e no passado foi funcionário da RCA Victor em São Paulo, SP.

Eu, também amigo de Gilberto A Penna, fundador da revista Eletrônica Popular, também fui funcionário da RCA Victor no Rio de Janeiro, RJ, na seção de Microondas e meu professor no curso de televisão era engenheiro da RCA Victor em Philadelphia PA, USA. No curso de televisão o modelo montado também era da RCA e tive o prazer de visitar as instalações industriais na sede da RCA em Camden, USA. Foi um encontro muito gra-

tificante e um papo muito prazeroso.

Às 15:00 horas o saguão do CECAF já estava repleto de convidados. Com a chegada do Prefeito, Sr. Luiz Antonio De Mitry Filho (vale ressaltar que o mesmo é muito querido na cidade) e seu vice, muitos se achegaram, e com muita dificuldade consegui me apresentar como representante da revista Antenna. Minutos mais tarde o apresentador anunciou a inauguração com o canto do Hino Nacional para os presentes.

A solenidade foi aberta pelo Prefeito e em seguida falaram o Dr. José de Barros de Santos, o Dr. Roberto Isnard (incentivador do Museu) e em seguida outros oradores elogiando o Museu por ser mais um ponto cultural e turístico da cidade. Logo após foi descerrada a placa da Sala Gilberto Affonso Penna, com muitos aplausos e foi oferecido um coquetel aos presentes..

As revistas Antenna e Eletrônica Popular foram um sonho realizado por Gilberto A. Penna, com capacidade

inimaginável de trabalho, inteligência privilegiada, facilidade para escrever e conhecedor profundo do Radioamadorismo e das Telecomunicações.

A revista Antenna foi comprada quando tinha 14 anos, aos 50 anos foi chamada de “mamãe Antenna” e hoje com quase 80 anos é chamada de “vovó Antenna”. É a revista de Eletrônica mais antiga do Brasil assim como também abaixo da linha do equador.

Felicitó o Dr José de Barros Santos, o Dr Roberto Isnard e o Prefeito de Águas de São Pedro, pelo reconhecimento justo e merecido a este ilustre brasileiro das Telecomunicações, Dr. Gilberto Affonso Penna.

Deixo aqui registrado o meu apreço pelo evento e cito alguns dados importantes de Águas de São Pedro:

- Primeira estância de qualidade e condição de vida do Brasil (Dez/2000)

- Primeira cidade do Brasil em I.D.I. de 0 a 6 anos conferido pela UNICEF (Dez/2000)

- Certificado Forest 2000 com Gestão Ambiental como a única cidade do mundo que recuperou seu meio ambiente nos 60 anos de existência (Out/2000)

- Museu das Telecomunicações, único no Brasil e abaixo do equador é um referência cultural (Dez/2003)

Águas de São Pedro é o menor município do Brasil, repleto de atrações turísticas e é chamada de cidade da saúde – uma verdadeira pepita de ouro.

Faço um apelo aos empresários, comerciantes de Radiocomunicações, radiomadores e outros, que tenham peças antigas sem uso, que enviem sua doação para o Museu de Telecomunicações.

Eu volto, Águas de São Pedro, pois é “muuito” bom!

João Niess, P Y1JN





UMA SEÇÃO DEDICADA AOS APRECIADORES DO CW

QRP DE NOVO (1)

Operar QRP (até 5 watts para a antena) tem os seus encantos e desafios. Realmente, todo desafio traz consigo o encanto. O desafio da operação em QRP jaz no esforço de conseguir chegar mais longe com menos potência para antena. Todo operador em QRP é um pescador de peixe difícil e arisco.

Lembro-me de um contato difícil que fiz em QRP: Estava corujando e escutei um macanudo da Groenlândia em QSO com outro na Antártida (polo norte com o polo sul), em CW. Finalmente o colega da Groenlândia disse que precisava entrar QRT porque tinha um compromisso. Assim encerraram o QSO. E eu aqui, com QRP 5W e precisando de um QSL da Groenlândia que em 20 anos não consegui. Chamei o colega da Groenlândia e ele respondeu ! Trocamos rapidamente os nossos dados, agradei, e fomos QRT. Já tenho este QSL em casa. Tudo isto com 5 watts QRP e uma antena vertical. É apaixonante ! Berrar com 100 watts ou até 1 kW, irradiando TVI pela

vizinhança, etc. não é arte - cria tédio. Fazer DX com 1 watt ou até menos é para tirar o chapéu.

O nosso TX ou TRX QRP tem que transmitir com sinal limpo, sem distorções. Sendo assim, muitas vezes, os que nos copiam acham que estamos operando QRO e nos oferecem 579 ou até 599, especialmente quando eles têm boa antena.

O outro segredo é exatamente a nossa boa antena. Qualquer tipo de antena é boa quando ela e o cabo coaxial estão bem ajustados e com o mínimo de perdas. Fiz os meus primeiros DX em QRP 5 watts com uma V-invertida bobinada. Tive QSO com Japão, China e Nova Zelândia de madrugada e em 14 MHz. Claro que existem grandes antenas, Yagis de muitos elementos que ajudam muito. Existe uma opinião que para fazer QRP tem que usar qualquer pedaço de fio e que antenas multielementos não valem. Errado ! QRP é a potência que vai para a antena. As antenas multielementos não

aumentam a potência, mas oferecem direção, concentração e aproveitamento melhor dos poucos Watts que entram nelas. Com uma Yagi de 6 elementos fiz QSO com Acre, Manaus e Alemanha, em USB 21 MHz e com apenas 500 miliwatts. O saudoso colega Herbert, PP5VK estava ao meu lado, dando pulos de alegria e admiração.

Sempre é bom escolher uma localização boa para a antena. Uma antena Yagi espremida entre prédios altos de concreto armado pode não ajudar a chegar a nenhum lugar. Entretanto, uma simples dipolo, à beira-mar pode fazer milagres. Portanto, o fator mais importante é sempre a antena. Instale a melhor antena possível, mesmo que o seu TRX seja de simples construção caseira.

Na próxima edição vamos continuar no tema QRP!

Grimm

(“DOC”) - PP5 AS/PP2 XX/ES6VV(*)

Visite a Doc's Radio Site!

Notícias - CW - DX - Tabela de Propagação (mensal) - Tabela de Propagação para seis Regiões do Brasil, DX e muitas informações interessantes para o radioamadorismo.

Atualizada semanalmente - <http://www.grimm.med.br>

COLUNA JURÍDICA



Leonas Keiteris - PY2MOK(*)

CODIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E O RADIOAMADORISMO

Analisaremos a posição jurídica dentro da minha área de especialidade que é o Direito de Telecomunicações, da nova legislação já em vigor, Lei Federal nº 9.472 de 16 julho 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações e funcionamento de novo órgão regulador.

O Código Brasileiro de Telecomunicações, que era até então, a Lei Federal nº 4.117/62, foi em parte derogado, expressamente por esta nova legislação.

Cabe ressaltar que durante 35 anos, este código de telecomunicações norteou todo o sistema de telecomunicações brasileiro, seja Radiodifusão, Serviços Limitados, inclusive o Serviço de Radioamador e o da Faixa do Cidadão.

Porém como as telecomunicações são um ramo da eletrônica, que experimenta rápido progresso e evoluções tecnológicas, atualmente para fazer frente aos novos, recentes e modernos sistemas, era necessária uma grande atualização da legislação de telecomunicações, para que possa existir uma eficaz legislação sobre os novos ramos de telefonia, comunicações via satélite e outros serviços inusitados vinculados a telecomunica-

ções, que surgiram atualmente e sinto que o objetivo que o legislador pretendeu atingir, foi exatamente este.

Constatei que a parte referente a satélites é muito expressiva nesta nova legislação.

A grande novidade ficou por conta da criação da **ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações** - órgão da Administração Pública Federal, com função de órgão regulador das telecomunicações, incluindo nós radioamadores.

Órgão regulador, inclusive quer dizer expedir normas quanto a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações (e de radioamador).

Aguardem pois vos digo, chegarão novas normas ao Serviço de Radioamador !

O artigo 60 da referida Lei Federal, coloca novos conceitos ou definições do que seja telecomunicações e as verdadeiras fronteiras do que seja uma estação de telecomunicações, sendo que vejo, como advogado e técnico em eletrônica, tais novos conceitos como muito mais adequados as novas tecnologias contemporâneas e até às vindouras, senão vejamos os novos conceitos:

Artigo 60; parágrafo 1º :

Telecomunicações é a “transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletrecidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais escritos, sons ou informações de qualquer natureza.”

É pertinente lembrar-vos o sentido da palavra telecomunicações, fazendo uma análise etimológica da palavra: o prefixo “tele”, significa distância, e o sufixo “comunicação” expressar-se, comunicar; assim temos o sentido de telecomunicações como comunicação a distância; televisão como visão a distância; telefonia como voz ou fonemas a distância; teletransporte como transporte a distância ; telegrafia como grafia (escrita) a distância e por ai afora !

Outra útil e importante definição é a que demonstra bem quais são as exatas fronteiras de uma estação de telecomunicações , vejamos :

Artigo 60; parágrafo 2º :

“ Estação de Telecomunicações é o conjunto de equipa-

(*) Dr. Leonas Keiteris – PY2 M O K Léo: é advogado e técnico em eletrônica em São Paulo - E.mail:leo_py2mok@yahoo.com.br Site=<http://py2mok/home-page.org>

mentos ou aparelhos dispositivos e demais meios necessários a realização de telecomunicações, seus acessórios periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis.”

Diante desta definição de estação, nos voltando agora para o lado da Estação de Radioamador, que é o nosso escopo, é importantíssima para demarcarmos muito bem a velha, mas sempre atual questão do “direito a antena”, então seguindo a nova legislação e aplicando-a ao radioamadorismo, a nossa estação de radioamador, disso nós já o sabíamos, tecnicamente, mas veio agora acertadamente o legislador expressar formalmente; então nossa estação é composta pelos vários radiotransceptores, e seus periféricos de computação e informática, as várias antenas, cabos coaxiais, inclusive a torre, mesmo que instaladas mais remotamente em cima de prédios.

É o significado “latu sensu” de estação.

Podemos ver uma nova tabela

de definição dos vários serviços de telecomunicações, em razão do que determina o artigo 69, como sendo função da **ANATEL** fixar tais novos conceitos, que até então, estavam ainda definidos no artigo 6º da antiga Lei Federal nº4.117/62 que define:

Serviço Público, Serviço Limitado, Radiodifusão, Radioamador etc, etc..

De forma simplificada, vejo que o legislador dividiu as formas de telecomunicações em **4 grandes grupos principais**, não excluindo outras, que são:

- A telefonia,
- A telegrafia,
- A comunicação de dados,
- E a transmissão de imagens.

E de fato estes são os 4 grande grupos “latu sensu”, em que podemos sim dividir todas as formas de telecomunicações existentes em nosso planeta, considerado o atual estágio tecnológico da humanidade.

Quando o legislador no art. 69 fala em “**características particulares de transdução**” para definir as formas de telecomunicações, ele se refere para caso a caso diferenciar a comunicação pela forma de

transdução, que quer dizer, maneira como uma forma de energia e transformada em outra, por exemplo :

Se a forma de telecomunicações é do tipo que transforma (transdução) sinais elétricos em sonoros, sinais elétricos em imagens, sinais luminosos em elétrico/sonoros etc., é a transdução de uma energia em outra forma, segundo os princípios inerentes a física.

Outra novidade muito interessante, até então inexistente, é que o legislador coloca expressamente o espectro de radiofrequência, considerado-o como recurso limitado, o que vos digo, é bem óbvio, e mais constituindo-se em bem público., a ser administrado pela **ANATEL**.

Haverá ainda uma nova classe de emissões que não dependerão da outorga de permissão pela **ANATEL**, e serão equipamentos de radiação restrita, a serem ainda definidos pela **ANATEL**.

E para finalizar cabe informar que a referida legislação já esta vigorando, sendo o meu objetivo é fornecer um panorama geral da posição jurídica sobremaneira do Colega Radioamador, perante a nova “**lex**”.

MANUTENÇÃO

ESPECIALIZADO EM

* DELTA 500/550 * YAESU * KENWOOD * COLLINS * DRAKE
* AMPLIFICADOR LINEAR DE R.F.

TÉCNICO ESPECIALIZADO
EXPERIÊNCIA DE 20 ANOS
LÉO PY2MOK

TEL.:
(0XX 11) 6748-1345
<http://qsy.to/py2mok>

ATENDO TAMBÉM A
OUTROS ESTADOS
VIA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

TRANSCEPTORES MODELOS TRANSISTORIZADOS OU VALVULADOS

OUTROS:
CONSULTE!

Radioamadorístico

QSU SP QRV, “A FORÇA DE UM IDEAL” O PERFIL DE UM IDEALISTA

Escreveu: Antonio Galdino
Alencar, (*) PY2BE



Este é o **QSU SP QRV** foto 1 abaixo, criado por um radioamador que tem lutado por mudanças no radioamadorismo brasileiro, mas infelizmente não consegue convencer, os radioamadores dirigentes da Labre no Brasil, para realizarem mudanças. Desde o ano de 1996, o **Galdino-PY2BE**, vem apresentando sugestões, e nada mudou, até esta data, 5/12/2003.

Foto 1 - Logotipo
do QSU SP QRV em 2003

O QUE É O QSU SO QRV ?

Temos recebido de vários colegas, questionamentos sobre o **QSU SP QRV**, a pergunta acima, já foi respondida através de cartas para alguns, agora, de uma maneira geral, vamos esclarecer aos colegas o que é e o que significa, se fazer alguma coisa em benefício de alguém, sem visar unicamente o dinheiro, e sim, o desejo real de ajudar as pessoas. Isto já ficou provado, com a publicação do anúncio constante da página 15 do Guia da Electril (**impresso**) do **ANO DE 1998**, o último guia impresso editado no Brasil, até Julho de 2002. Além de outros trabalhos, artigos, boletins, etc, escritos por membros do QSU SP QRV.

UMA ATUAÇÃO DIFERENTE

Basicamente o **QSU SP QRV**, é uma organização que não está subordinada a nenhuma entidade de radioamadorismo no Brasil, nem tão

pouco, nenhum Clube de PX ou de rádio escuta.

Nós optamos por algo diferente, do que existe atualmente no Brasil, lutamos contra a discriminação, o elitismo e sobretudo, defendemos a igualdade, solidariedade e a convivência harmônica e pacífica entre estas classes. Não nos colocamos defensores ou representantes de ninguém, seria uma insensatez de nossa parte afirmar isto. Sabemos que muitos radioamadores, principalmente os que têm o poder de decisão, para mudar as coisas no Radioamadorismo Brasileiro, não compreendem, ou não conseguem entender, como é que alguém realiza um trabalho como o nosso. Em algumas ocasiões, fomos alvos de chacotas, por parte de pessoas cujas idéias, diferem das nossas.

A nossa filosofia é informar, orientar e ajudar a qualquer pessoa que milita nestas áreas (**Radioamadorismo, PX e Rádio Escuta**), ou tenha interesse nelas. Se você estiver interessado no

radioamadorismo, nos escreva, solicitando informações de como ingressar, ser promovido no radioamadorismo, ou participar de outras modalidades ligadas ao rádio, de como e onde adquirir material didático ou outros produtos utilizados na prática do radioamadorismo, PX e Rádio Escuta. “**como não existe a cobrança de anuidade, ou mensalidade de ninguém**”, solicitamos apenas, que nos envie **02 (dois)** selos de 1º porte **pessoa física**, para cada solicitação feita, desde que o material impresso (**em cada solicitação**) a ser enviado (xerox, etc), não tenha o peso superior a 20 gramas, acima deste peso, os valores serão consultados na tabela dos correios, em vigor na data do pedido.

O PERFIL DE UM IDEALISTA

Aos 17 anos de idade, o **Galdino-PY2BE** conheceu o radioamadorismo, no interior do Estado do Ceará-CE. Aqui em São Paulo, aos 39

anos de idade, ingressou na Faixa do Cidadão, recebendo o indicativo de **PX2-D-6033**, com o QRA da sua estação de Galdino. Ainda aqui em São Paulo, aos 41 anos de idade, ingressa no radioamadorismo, realizando o seu **1º Sonho**, o de ser um Radioamador, inicialmente com o indicativo de **PY2OWE**, QRA da estação Alencar, com este indicativo, participou de inúmeros concursos em CW. No radioescotismo, como **Patrulheiro 457**, da Patrulha Baden Power - Sempre Alerta Para Servir, teve grande atuação, participando de muitos Jamborees no Ar, desde a década de 80. O nosso colega, escoteiro **Chefe Ronan - PY2RAR** que o diga, como foi a atuação do **ALENCAR - PY2OWE**, nas rodadas da Patrulha B.P., em AM todas as terças-feiras à noite, bons tempos foram aqueles, que saudades!!!

Quarenta e cinco anos depois de conhecer o radioamadorismo, o **seu 2º Sonho** se realiza, com a idealização e criação do **QSU SP QRV**. Aquele jovem de 17 anos, um sonhador nato, esperou, esperou, até que efim, conseguiu transformar sonhos em realidade. Tudo isto vem mostrar, verdadeiramente o perfil de um idealista e a **A FORÇA DE UM IDEAL**. **Adauto** Bandeira de Almeida - **PT7AU** (reside em Juazeiro do Norte-CE), testemunha ocular do início de tudo isto, na década de 50, quando montamos um receptor Regenerativo, este receptor funcionou mesmo, lá do interior do meu querido Ceará, ouvíamos com este simples rádio com um fone de ouvido, os programas da Ceará Rádio Clube de Fortaleza. Antonio **Galdino** Alencar, hoje, mais conhecido como **GALDINO - PYBE**, protagonista desta bela história, nordestino da gema, que jamais negou as suas origens, depois de todos estes anos, ainda continua residindo em São Paulo-SP, com os mesmos propósitos e os mesmos ideais de antes.

ÍNDICE REFERENCIAL: RADIOAMADORISMO ÍNDICE- BANCO DE DADOS

Foram vários os trabalhos realizados (**escritos**), pelo Galdino PY2BE,

dentre eles, o que consideramos, de maior importância, é o primeiro do gênero no Brasil, não temos conhecimento de que exista algo parecido aqui em nosso país. O Banco de dados idealizado por este radioamador, possibilita a consulta por colegas de qualquer parte do país, diríamos até que trata-se de uma biblioteca ambulante, não virtual.

A primeira edição, foi lançada no ANO DE 2000, na cidade São Roque-SP, quando da realização da **I RADIO ANTIGUIDADE**, tendo como coordenador o Sr. João Mello Andras Collin. Lançado naquele ano em disquete, com uma parte impressa, conteúdo de 1500 itens, com assuntos os mais variados de interesse de Radioamadores, Operadores da Faixa do Cidadão (PX), Radio Escuta e pessoas interessadas em eletrônica.

A segunda edição deste Banco de Dados-Referencial, será lançada em breve com mais de 2000 itens para consulta, agora em **CD-ROOM**, com algumas novidades introduzidas. Com certeza os que adquirirem este material, terão algumas surpresas. Aos que já adquiriram a 1ª Edição, também se surpreenderão com o que ofereceremos para eles, foram eles os primeiros a acreditarem no nosso trabalho.

QSU SP QRV - OS COLABORADORES:UM REGISTRO, UMA LEMBRANÇA

RADIOAMADORISMO EM 2003 - um REGISTRO

Sempre que recebemos a ajuda e a colaboração de algumas pessoas, principalmente em um trabalho como o nosso, o qual estamos realizando há mais de sete anos, é um dever e uma obrigação de nossa parte, agradecer publicamente aos que merecem o nosso respeito e a nossa consideração, sabendo que a recíproca é bem verdadeira.

O registro que fazemos aqui, e os agradecimentos pelo grande apoio que temos recebido, é feito aos nossos amigos, que tanto nos ajudaram, além de muitos colaboradores. Em especial,

encontram-se os amigos Djalma Milan - **PY2NZP**, Paulo de Castro - **PY2PC** e Wilson B. da Silva - **PY2ASE**. O **Djalma**, através do Jornal, mesmo enfrentando dificuldades, continua editando o mesmo **ESCOLA PAULISTA DE RADIOTELEGRAFIA 1947 - UMA LEMBRANÇA**

Poucas foram e são as escolas para radioamadores em nosso país, na década de quarenta, existiram em São Paulo, o Instituto Técnico de Rádio São Luiz e a Escola Paulista de Radiotelegrafia. No Rio de Janeiro, a famosa Escola Edson. Nos dias atuais, temos uma escola na cidade de Campina Grande-PB, em Curitiba-PR a Escola Paranaense de Radioamadores, vinculada a Labre-PR. Se existem outras escolas, desconhecemos, uma vez que não temos dados que venham comprovar as suas existências.

O nosso destaque em uma **"lembrança"**, vamos enfocar a Escola Paulista de Radiotelegrafia, fundada em São Paulo na mencionada década, sendo o seu fundador um abnegado radioamador, na sua época, muito fez pelo radioamadorismo em São Paulo e no Brasil. Seu nome **HENRIQUE DE CASTRO-PY2ED** (foto 2), pai do nosso colega e amigo, Paulo de Castro - **PY2PC**, mencionado em nosso registro acima.

Na **Revista Rádio-Técnica**, Ano II - Setembro/Dezembro de 1947 - **Nº 19**, página 517. O Título: Galeria dos Colaboradores, um artigo ali publicado



Foto 2 - Henrique de Castro
PY2ED em 1947

(**consta em nosso banco de dados**), nos chamou a atenção, o qual passamos a transcrever na íntegra:

GALERIA DOS COLABORADORES (Página 517)

Escusado seria apresentar um velho e competente profissional como é Henrique de Castro (**foto acima**), nome sobejamente conhecido nos meios da radioeletricidade e radioamadorístico. Fazêmo-lo, no entanto, seguindo uma praxe invariável de Imprensa e da ética profissional.

Autor de um livro sobre Radiotelegrafia (este livro consta do nosso Banco de Dados), senão o único, um dos poucos e dos primeiros em língua portuguesa, publicado em 1943, Henrique de Castro foi o fundador da **Escola Paulista de Radiotelegrafia**, que funcionou na Rua Quintino Bocaiúva, nesta Capital (Capital de São Paulo). Para facilitar a seus alunos publicou “Como se Aprende Radiotelegrafia”, livro de nossa referência e que muito vem contribuindo para o Curso de Radiotelegrafia, que a REVISTA RÁDIO-TÉCNICA, em colaboração com o INSTITUTO DE RÁDIO SÃO LUIZ, acaba de organizar e já está funcionando, desde 1 de dezembro nas dependências deste Instituto.

Henrique de Castro, na sua vontade e abnegação de disseminar o

ensino radiotelegráfico entre nós, investiu boa parte de suas finanças na Escola Paulista de Radiotelegrafia.

Se não viu seu desejo realizado, em virtude do campo restrito em que operou, dedicando-se exclusivamente a **RADIOTELEGRAFIA**, resta-lhe indiscutivelmente o consolo e galardão de ter sido um dos pioneiros desse ensino em São Paulo.

Não está ele afastado ainda do campo da radioeletricidade, profissão com a qual se vinculou indissolúvelmente, e a prova provada disso nos é dada pela brilhante colaboração de sua lavra, que inserimos no presente número da REVISTA RÁDIO-TÉCNICA, como um brinde de alto valor feito a nossa publicação.

São Paulo, 5 de Dezembro de 2003
Transcrição feita por GALDINO - PY2BE

UM LOGOTIPO E O QUE ELE REPRESENTA

O logotipo acima, (Foto 1) **no início deste artigo**, representa e simboliza a nossa luta durante todos estes anos. A nossa atuação no radioamadorismo paulista e brasileiro, não pode ser negada, embora sabendo que é muito difícil mudar, quando a maioria não quer estas mudanças. Não esmorecemos, quem não se lembra, por exemplo: Do Examinador

Voluntário Aqui no Brasil. A luta para que a Prova de Transmissão, no exame de CW fosse extinta. O uso de um computador no teste de CW (recepção). Aqui no Brasil a velocidade nos exames de CW, fosse reduzida, como já acontece lá fora. A padronização das apostilas (**LEGETOP**) de Legislação, Ética e Técnica Operacional, para todos os Estados. Tantas outras questões, levantadas por nós, esquecer tudo isto, é esquecer o passado e contradizer o futuro.

Escreveu: Antonio Galdino Alencar, PY2BE

XIII ENCONTRO AMIGOS CEDABLISTAS DE JUIZ DE FORA

Recebemos através de nosso amigo João Niess, PY1JN, duas placas comemorativas em nome da revista ANTENNA e de nosso inesquecível PY1AFA, que tanto gostava dos encontros do Grupo Juizforano de CW. Recebemos também um CD, feito por José Verneque Simião, com fotos e filme do Encontro. Fica aqui o nosso agradecimento pela homenagem recebida.

Agradecemos também ao nosso amigo Herodice, PY4CY, um grande entusiasta pelo radioamadorismo sadio.

Maria Beatriz Affonso Penna

Radioamador:
Seja nosso agente em sua cidade!



Entre em contato conosco:

Caixa Postal: 1131	Tel.: (021) 2223-2442
Rio de Janeiro - RJ	Fax: (021) 2263-8840
20001-970	

ARQUIVO HISTÓRICO DO RADIOAMADOR

Ajude a preservar a história do radioamadorismo no Brasil, doando revistas, QSLs, flâmulas, diplomas e outros documentos aos nossos radioamadores

Maiores informações com
PS7AB, Rony
Cx. Postal 2021, Natal, RN - 59094-970
Tel.: (0xx84) 211-1630
e-mail: ps7ab@natal.digi.com.br

Faixa do Cidadão



Ademir Freitas Machado PT9-AIA/PX9D-1200
www.qsl.net/pt9aia

EDITORIAL: OS PX E A DEFESA CIVIL

Em várias regiões do Brasil as calamidades públicas são uma constante, ou talvez se repita a cada ano. Nessa situação, os operadores de Rádio Faixa do Cidadão pode ajudar, e muito, seus concidadãos.

Nos anos 80, quando a telefonia celular ainda era coisa de ficção científica, o rádio PX era muito requisitado para colaborar com as autoridades. Em parte, os próprios operadores eram responsáveis pela excelente divulgação que dispunham, havendo até o lema “quem não vive para servir, não serve para viver”, tão comum nas paredes dos clubes.

Atualmente, com o avanço das telecomunicações, Radioamadores e radiocidadãos estão um tanto esquecidos, pois a função que

eles exerciam, pode ser coberta pelo telefone celular. Evidentemente, quando calamidades ocorrem, mesmo o sistema de telefonia pode entrar em colapso, o que não ocorre com os radinhos, conectados a uma bateria e a uma boa antena.

Como os PX podem colaborar hoje com as autoridades? O que fazer para ser bem-visto pela Defesa Civil de sua cidade e útil à população? Algumas medidas podem ser tomadas: primeiramente, o clube precisa ser organizado ou ter vida legal. Agrupamentos são entidades informais e dificilmente serão aceitos pelas autoridades. Segundo, a diretoria pode formar uma comissão e procurar as autoridades municipais, ligadas à

Defesa Civil. Normalmente, o Corpo de Bombeiros é o esteio de uma rede de defesa civil e deve ser contatado. Esse pessoal é muito solícito e aceitam com boa vontade qualquer ajuda proveniente da comunidade. Tente.

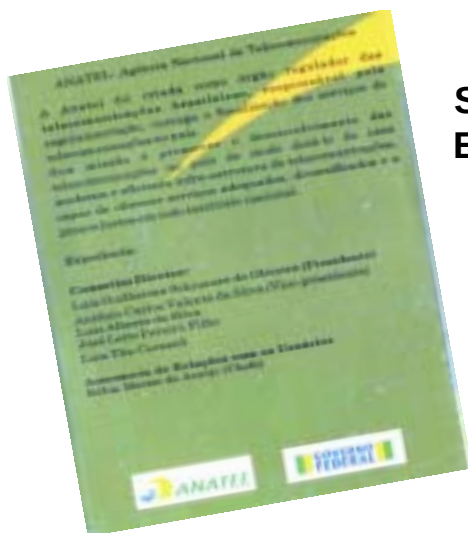
Outra sugestão seria incentivar os colegas PX ou mesmo Radioamadores que tem contato direto com altas autoridades do País, como deputados federais e senadores, a falar com eles sobre a importância da Faixa do Cidadão para a Defesa Civil ou segurança da nação. Os resultados podem ser surpreendentes. Quem sabe a Faixa do Cidadão ainda voltará a ter o destaque merecido, como nos bons e velhos tempos.

PROCURA-SE

Autores de matérias técnicas com enfoque prático dos seguintes temas:

- Telefonia • Circuitos Fechados de TV e Centrais de Alarme • Instalações Elétricas Prediais e Industriais. Os interessados deverão enviar, para a Caixa Postal 1131 CEP 20001-970 Rio de Janeiro, um resumo do currículo profissional e uma sinopse das matérias que poderão oferecer. Havendo interesse de publicação entraremos em contato.

OBSERVEM ESTE FOLDER DA ANATEL



**SRS. USUÁRIOS DO SERVIÇO RÁDIO CIDADÃO
E RÁDIO AMADORES DE VÁRIAS CATEGORIAS
EM TODOS OS VINTE E SETE ESTADOS
BRASILEIROS.**

PRESTEM MUITA ATENÇÃO !!!

Conforme vêm fixado esta cópia originada pela ANATEL em um folder, não condiz a verdade, expressando sobre a prestação de serviços, que na realidade a ANATEL não fiscaliza absolutamente nada, e não observam as leis que envolvem impostos públicos da união, e burlam as exigências previstas no artigo 175 inciso quarto da constituição federal de 1988, e cabe lembrar a todos os senhores que existem dispositivos legais, nos artigos quinto, inciso 34, artigo 150 inciso 2, que expressam sobre os tratamentos desiguais que visam discriminar os usuários deste serviço.

Tenho observações nesta matéria, para informar com precisão a todos:

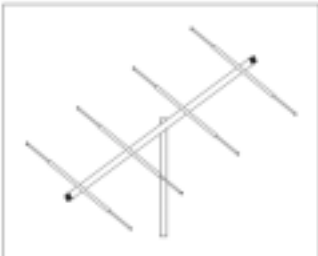
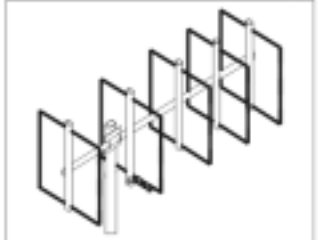
O que a ANATEL está fazendo é crime, expondo a todos um serviço que não está sendo prestado. Caracterizamos em prática de “propaganda enganosa”, visando ludibriar, enganar quem não conhece os direitos de usuários, e de consumidores, fiquem atentos, não aceitem quaisquer informação que visem vantagem para os funcionários da ANATEL, e desvantagem para os usuários recorram a justiça federal desta decisão absurda, o prazo máximo para recorrer, é de cinco anos, de acordo com as legislações vigentes, não adiem mais tempo, procurem ajuda de núcleos assistenciais jurídicos da Estácio de Sá, (ou qualquer instituição) e peçam que proponham uma ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, exigindo o recadastramento imediato do indicativo no sistema de dados, que a ANATEL possui e peça que incluam um depósito judicial dos Fístéis anuais atrasados com valores de R\$ 21,27 (vinte um reais e vinte sete centavos).

Deixo aqui a minha mensagem, termino esta matéria, informando todo este tipo de prática abusiva. Exercitem o direito de cidadania, cobrando juridicamente, e até aos nossos parlamentares em Brasília para discutirem esta questão, termino deixando um forte abraço a todos.

Se desejarem enviar sugestões de pautas sobre a má prestação de serviços da ANATEL enviem por meio de fax:

enviando para (21) 2606-9144, favor deixar as coordenadas.

Enviem aos cuidados de Marcelo – PX1K- 4320 (3gcsn001).Endereço para correspondência: Rua Frias Garcia, 132, casa 09, Condomínio Real Ville, Mutuá, São Gonçalo, RJ CEP 24460-130

- * COMERCIAL
- * AMADOR(PY/PX)
- * PROFISSIONAL
- * DADOS
- * CELULAR
- * YAGIS
- * VERTICAIS
- * HF, VHF, UHF
- * FM COMUNITÁRIA

- * ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE
- * FERRAGENS EM AÇO INOX
- * MANUAL DE INSTRUÇÕES
- * FÁCIL INSTALAÇÃO EM TORRE OU MASTRO
- * PRÉ-AJUSTADA NA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO
- * UPGRADE PARA MODELOS DE MAIOR GANHO



Informações e catálogos
tel: (16) 3942-6707
www.antenapro.hpg.com.br
antenapro@ieg.com.br

No Bico da Coruja



Valter Aguiar aguiar@carrier.com.br

Puxa, com tantas emissoras deixando as ondas curtas (no final de 2003, foi a vez da Rádio Dinamarca, Voz do Mediterrâneo e Kol Israel), finalmente podemos noticiar um retorno: A Rádio Áustria Internacional voltou a transmitir em espanhol! São cinco minutos diários, de segunda a sexta, mas é melhor do que nada. Seus horários e frequências para a América Latina, desde a virada de 2004, são os seguintes: às 0000-0005 e 0030-0035 UTC em 13730; e 0100-0105 e 0130-0135 UTC em 7325 e 9870 kHz. Quem sabe se todos nós escrevermos a rádio decida aumentar o tempo de emissão? Rádio Áustria International, Spanish Language Service, A-1040 Wien, Áustria (<http://www.roi.orf.at> - roi.hispano@orf.at) (Manuel Aletrino, Áustria, via boletim Conexión Digital, Argentina).

Hoje temos uma série de esquemas de transmissões em espanhol para a América Latina. Começamos com a Rádio Nederland: 0000-0200 UTC em 9895 e 15315 kHz; 0200-0300 em 6165, 9845 e 9895; 1100-1200 em 6165 e 9715; 1200-1230 em 9715; e 2300-2400 UTC em 9895 kHz (detalhe: a Rádio Nederland sempre iniciou suas transmissões nas meias horas; é tão estranho ver agora seus horários começando em hora cheia...). Endereço: Radio Nederland Wereldomroep, Spanish Language Service, Postbus 222, 1200JG Hilversum, Holanda ([\[www.rnw.nl\]\(http://www.rnw.nl\) - \[cartas@rnw.nl\]\(mailto:cartas@rnw.nl\)\) \(Marcelo Cornachioni, Argentina, via Conexión Digital\).](http://</p></div><div data-bbox=)

Esquema de transmissões da Rádio Eslováquia em espanhol para a América Latina: 2100-2130 UTC em 9440 e 0230-0300 UTC em 9440 e 11990 kHz: Rádio Slovakia, Spanish Language Service, P. O. Box 55, SK-81005 Bratislava 15, Eslováquia - <http://www.slovakradio.sk/rsi.htm> - slrozv@ba-cvt.sanek.sk (Adalberto Marques de Azevedo via boletim @atividade-dx).

Rádio Budapeste em espanhol: 0430-0458 em 3975 e 6025; e 2230-2258 UTC em 6025 e 7160 kHz: Rádio Budapest, Bródy u. 5-7, H-1800 Budapest, Hungria (<http://www.kaf.radio.hu> - vanyolai@radio.hu) (Marcelo Cornachioni via Conexión Digital).

Na última edição, comentávamos sobre as mudanças ocorridas nas transmissões da Voz da República Islâmica do Irã em espanhol. O esquema completo atual para a América Latina é: 0030-0130 UTC em 6015, 7220 e 9555 kHz; 0130-0230 em 6015, 9555 e 9750; e 0230-0330 UTC em 9750 kHz. Endereço: IRIB, Spanish Program, P. O. Box 19395, 6767 Teheran, Irã (<http://www.irib.com/worldservice/spanish-spanishradio@irib.ir>) (Hugo Longhi, Argentina, via lista Conexión).

Rádio Canadá Internacional em espanhol: 0130-0200 em 9590, 9755 e 11865 e 2330-2400 UTC em

9755, 11865 e 13730 kHz: Case Postale 6000, Montreal H3C 3A8, Canadá (<http://www.rcinet.ca-rci@montreal.radio-canada.ca>) (Marcelo Cornachioni via Conexión Digital).

Rádio Exterior da Espanha para a América do Sul: diariamente, 0000-0400 UTC em 11815; 1700-1900 em 17715; 2300-0200 em 11945; e 2300-0500 UTC em 9620 e 15160 kHz; segunda a sexta, 0800-1700 em 21570; 1000-1300 em 11815; 1500-1800 em 21700; e 1800-2000 UTC em 15125 kHz; sábados, 1200-2200 em 21700 e 1600-2300 UTC em 15125 kHz; domingos, 1200-2100 em 21700 e 1200-2300 em 15125 kHz; sábados e domingos, 1000-1700 UTC em 21570 kHz. Endereço: Radio Exterior de España, Apartado 156202, 28080 Madrid, Espanha (http://www.rne.es-audiencia_ree.rne@rtve.es) (Marcelo Cornachioni via Conexión Digital).

A Rádio Marti é uma emissora da Voz da América com programas em espanhol para Cuba. Seu esquema atual é o seguinte: 0000-0200 UTC em 6030, 7365, 13820 e 11775 kHz; 0200-0700 em 6030, 7365, 7405, 9805 e 11775; 0700-0900 em 5980, 6030, 7365 e 7405; 1000-1200 em 5745, 5980, 6030, 7365 e 7405; 1300-1400 em 5745, 7405, 11930 e 13820; 1400-1500 em 7405, 11930, 13820 e 15330; 1500-2000 em 11930, 13820, 15330 e 17670; 2000-2200 em 11930, 13820 e 17670; e

2200-2400 UTC em 6030, 11930, 13820 e 15330 kHz. Endereço: Rádio Marti, Office of Cuba Broadcasting, 5325 NW 77th Ave., Miami FL 33166 (<http://www.ibb.gov.marti> - rcotta@ocb.ibb.gov) (Oscar de Céspedes, Argentina, via lista Conexión).

Passamos agora para a Voz da América, cujo esquema de transmissões em espanhol é bastante reduzido se comparado com o que foi no passado: 0100-0200 UTC em 9480, 9560, 9885, 11700 e 11990 kHz; 1130-1200 em 9535, 11890 e 15265; e 1200-1230 em 9480, 9535, 11890, 13715, 15265, 15390 e 17875 kHz. Endereço: Voice of America, Spanish Service, 330 Independence Ave. SW, Washington DC 20547, Estados Unidos (letter@voa.gov -

<http://www.voa.gov>) (Marcelo Cornachioni via Conexión Digital). Célio Romais (Porto Alegre/RS) informa que a resposta às cartas dos ouvintes melhorou porque a emissora contratou uma secretária para responder às cartas do serviço de língua espanhola.

E a Rádio Havana Cuba também transmite em ondas curtas. O esquema atual em português para o Brasil é: 2200-2230 UTC em 17705; 2300-2330 em 17705; e 2330-2400 UTC em 15230 kHz: Rádio Habana Cuba, Apartado 6240, La Habana 6, Cuba (<http://www.radiohc.cu> - rhc@radiohc.org) (Marcelo Cornachioni via Conexión Digital).

Rádio Vlaanderen International em inglês para a América do Sul, via Bonaire: 0500 UTC em

9590 e 2200 UTC em 11730 kHz: Flanders Today, B-1043, Brussels, Bélgica - info@rvi.be (Adalberto Marques de Azevedo via @tividade-dx).

A Rádio França Internacional ainda emite em português, só que para a África: 1700-1800 UTC em 11955 e 12015 e 2000-2100 UTC em 11965 kHz (cartadeparis@rfi.fr) (Adalberto Marques de Azevedo via @tividade-dx).

Já a Voz da Rússia transmite em português para o Brasil às 0000-0100 UTC em 7330, 7390, 7570, 9965 e 11510 kHz: Voice of Russia, Portuguese Service, Pyatnitskaya 25, 115326 Moscow, Rússia (<http://www.vor.ru> - letters@vor.ru) (Antônio Schuller via Lista Radioescutas).

NATAL 2003/2004

Agradecemos e retribuimos os votos recebidos por ocasião das festas de final de ano.

ABRARJ	São Paulo, SP
Albino José Freitas Cruz	Belém - PA
Alvaro Antonio Andersen	São Paulo, SP
Antonio Alberto Goetze Neto	Florianópolis, SC
Antonio Celso Fernandes	Santo André - SP
Diamantino Ferreira	São Fidelis, RJ
Editora Manole	São Paulo, SP
Elson Amaral Camargo	Joinville, SC
Emilio Carlos Bortolucci	Campinas, SP
Fernando Chinaglia Distr.	Rio de Janeiro, RJ
Filippo Calabro	Italia
Flavio David de Assis	Itanhaém - SP
Francisco Assis Felinto Pereira	Fortaleza - CE
Fundação Mudes	Rio de Janeiro, RJ
Grêmio Rad.Rod.Enc.Amigos	Barretos, SP
Hernandi F. Krammes F	Ibirubá, RS
Ivan Carlos Rodrigues	Caraguatatuba, SP
Jason Crespo Carrilho Machado	Belo Horizonte - MG

José Anchieta André	Taboão da Serra, SP
José Venier Ribeiro Fernandes	Cascavel - PR
Josmar Queiroz Silva	Rio de Janeiro, RJ
Leonas Keiteris	São Paulo, SP
LETRON	Caraguatatuba, SP
Luiz Carlos Oliveira Netto	Campos - RJ
Nova Mercante de Papéis	São Paulo, SP
Nuno Domingues	Brasília, DF
Opcom Comp.eletronicos	Mauá, SP
Otto Albuquerque	Canela, RS
Oziel José dos Santos	Cabo, PE
PX Clube Dedo de Deus	Teresópolis, RJ
Rodolfo G.M.Camara	Teresópolis, RJ
Sergio Alberto Casagrande	Curitiba, PR
Sergio Lucena Reynaldo	Curitiba, PR
SNEL-Sind.Nac.Edit.Livros	Rio de Janeiro, RJ
Telmo Ricardo Souza	Porto Alegre - RS
Zeinho, PY2NE	Praia Grande, SP

AN-EP 1193/04

Quant.		Cód. Ref.	Nome do Autor e Título do Livro	Preço R\$	DETALHAMENTO DOS VALORES - R\$	
					Preço dos Livros	
					Descontos da CLE: Abatido 10% (Nota 1)	
					Valor líquido	
					Despesa de Remessa (Nota 2)	
					Assinatura AN-EP 06 m*	
					TOTAL GERAL	8,00

NOTAS:
 (1) Só para pedidos das membros da Cidade do Livro Eletrônico (CLE), quando acompanhados de pagamento.
 (2) R\$ 8,00

(Se o espaço for insuficiente para seu pedido, continue a lista em outro papel)



Marca Registrada no DNPI sob o nº 360335

Falando de Livros

Coordenador: O.F. Vasconcellos



Título: A ARTE DO VÍDEO DIGITAL

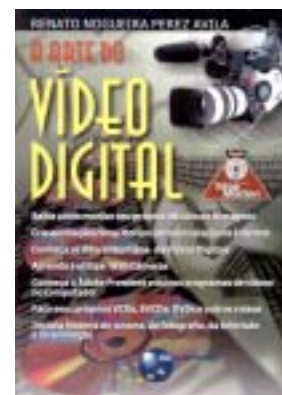
Autor: Renato Nogueira Perez

Ávila

Ref: BRAS-146-9

Páginas: 277

Preço: R\$66,00



Apresentar os conceitos do vídeo digital para o maior número de profissionais e áreas é a intenção deste livro, fruto de uma série de pesquisas que fazem referência a esse assunto tão presente em tantas profissões hoje em dia.

É uma proposta com ênfase na Informática e nas aplicabilidades do vídeo digital nos computadores pessoais para que profissionais possam se aperfeiçoar e se especializar em vídeo no computador e se iniciarem na arte da criação e manipulação de vídeo em tecnologias tão avançadas como presentes no nosso dia-a-dia.

O livro também apresenta a história do cinema, contada de forma agradável sem deixar de lado o caráter técnico e informativo do assunto, dando uma especial atenção à história da animação comercial, tão pouco difundida na atual literatura. A história do cinema e da animação vêm acompanhadas da história da fotografia e da televisão. Por fim, este livro realiza uma viagem nostálgica através as maiores tecnologias de vídeo que já foram utilizadas pelo homem.

A TV Digital, o DVD, suas particularidades e os vários tipos de arquivos de vídeo e compactadores para computadores são apresentados em linguagem fácil e precisa, juntamente com os principais programas para manipulação de vídeo e conversões.

Entre os estudos dedicados aos aficionados por cinema estão contidos neste trabalho os procedimentos para a criação de um estúdio de filmagens convencional com todos os fatores técnicos e humanos necessários, e os passos para criar um estúdio para animações Stop Motion, onde a técnica quadro a quadro é utilizada para dar a ilusão de movimento. Ao final, um capítulo dedicado exclusivamente ao Adobe Premiere e os principais procedimentos para a manipulação de seus próprios arquivos de vídeo no computador dentro deste programa.

O CD-ROM que acompanha o livro inclui animações Stop Motion com o código-fonte aberto e mais os programas utilizados para a criação das duas próprias animações.

Indicado para profissionais da área de Informática, tecnologia da informação, videomakers, alunos de comunicação, desenho industrial, interessados na história das artes, profissionais da área do vídeo e qualquer pessoa que possua um computador e muita imaginação.

PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O TÉCNICO REPARADOR EM SUA BANCADA

- *Dicas, Macetes e Segredos na Reparação de Televisores*
- *Dicas, Macetes e Segredos na Reparação de Monitores*
- *Como Utilizar os Multímetros Digitais*
- *Bancada de Serviço - Televisores*

**À venda nas Lojas do Livro Eletrônico e nos
principais revendedores abaixo:**

CLIENTE	CIDADE	UF	TELEFONE
ELETRÔNICA HALLEY	RIO BRANCO	AC	68-223-5996
ELETRÔNICA VIDEO TEC	RIO BRANCO	AC	68-221-7642
ELETRÔNICA VIDEOSOM	RIO BRANCO	AC	68-224-3233
ELETRORADIO GOMES LTDA	ARAPIRACA	AL	82-521-3348
ELIEZER ALBUQUERQUE CAVALCANTE	ARAPIRACA	AL	82-522-2367
ANA MARCIA SILVA DOREA	MACEIO	AL	82-3032-3435
J. LEAO DA SILVA ME	MACEIO	AL	82-221-4076
SIBALDO ELETRÔNICA LTDA	MACEIO	AL	82-327-4460
ELETR. EXPRESSA	MACEIÓ	AL	82-328-1832
ELETRORÁDIO GOMES	MACEIÓ	AL	82-223-2869
TEC TEC ELETRÔNICA	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	82-421-5596
ALDENOR PEREIRA DE ASSIS	MANAUS	AM	92-663-4488
LUIZ G.G.DE SOUZA	MANAUS	AM	92-624-2758
JOSÉ DE SOUZA GOMES	CAETITÉ	BA	77-454-1183
ELETRÔNICA TECVIDEO LTDA	CAMACARI	BA	71-621-8288
CHARLES ARAÚJO R. DE CAPIM GROSSO	CAPIM GROSSO	BA	74-651-1552
CARLOS ALBERTO NOVAES SANTIAGO	CRUZ DAS ALMAS	BA	75-621-2839
VISON COMÉRCIO DE COMP. ELETR. LTDA	CRUZ DAS ALMAS	BA	75-621-4445
ELETRÔNICA JOVILI LTDA	ENTRE RIOS	BA	75-420-2405
ELETRÔNICA VARJÃO	EUNÁPOLIS	BA	75-281-5181
CARLOS JOSÉ RIBEIRO MORAES	FEIRA DE SANTANA	BA	75-221-3372
PASSOS & CAMPOS LTDA	FEIRA DE SANTANA	BA	75-221-8630
ADROALDO M. CARVALHO(ELT. MIRANDA)	GUANAMBI	BA	77-451-3583
N E R COM E ELET. LTDA (ASTEL ELETRO)	ILHEUS	BA	73-231-7419
SERCOG SERV. E COM. DE MAT. ELET.	ILHEUS	BA	73-231-7019
LUIZ CARLOS COELHO (ELETR. SÃO LUIZ)	IPIAU	BA	73-531-2339
ELETRÔNICA ELETROSAT	ITABUNA	BA	73-617-8363
J.DOS SANTOS ELETRON.	ITABUNA	BA	73-211-8008
PHSAT PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	ITAMARAJU	BA	73-294-0438
PROTON PEÇAS E SERV. ELETR. LTDA	JEQUIÊ	BA	73-525-3298
A ELETRÔNICA PEÇAS E SERV.LTDA	JEQUIÊ	BA	73-525-4141
ANTONIO TANCLEIDES RODRIGUES	JUAZEIRO	BA	74-612-0497
ANTONIO PAULINO	PAULO AFONSO	BA	75-281-1217
ELETRONICA TV CORES	PAULO AFONSO	BA	75-281-1349
JOSÉ LEÔNIDAS DA SILVA (TV SOM)	RIBEIRA DO POMBAL	BA	75-2761438
A F.VÍDEO ELETRÔNICA	SALVADOR	BA	71-322-4522
ELETRONET	SALVADOR	BA	71-322-1106
ELETRÔNICA CENTRAL DA SÉ LTDA	SALVADOR	BA	71-322-1253
ELETRÔNICA METEORO LTDA	SALVADOR	BA	71-322-1862
ELETRÔNICA VIADUTO DA SÉ	SALVADOR	BA	71-231-3466
LIVRARIA PROGRESSO	SALVADOR	BA	71-243-1238
ELETRÔNICA CHIP COM. DE COMPON.	SALVADOR	BA	71-321-4408
ANTONIO SANTOS FONSECA	SENHOR DO BONFIM	BA	74-541-3143
HITECH ELETR.E INFORM.LTDA	STO ANTONIO JESUS	BA	75-631-4470
V.V ELETRÔNICA LTDA	VITÓRIA DA CONQUISTA	BA	77-422-1917
ANTONIO C BRANCO(eletr.PORTO)	FORTALEZA	CE	85-274-1848
E.J.DE SOUZA	FORTALEZA	CE	85-226-5432
ELETR. TV SOM LTDA	FORTALEZA	CE	85-281-8322
ERMILSON CARMO (eletr.PUTIÚ)	FORTALEZA	CE	85-231-4750
F.E RODRIGUES PIMENTEL	FORTALEZA	CE	85-294-5474
FRANCISCO CARLOS SOUZA	FORTALEZA	CE	85-236-3282
J.LUCIANO R.CAVALCANTE ME	FORTALEZA	CE	85-265-6655

JOSÉ NILSON DE LIMA GOMES ME	FORTALEZA	CE	85-274-6408
L.SILVEIRA AGUIAR E CIA LTDA	FORTALEZA	CE	85-221-4840
LUIZ HENRIQUE RAMOS STUDART ME	FORTALEZA	CE	85-3091-6889
RICARDO REBOUÇAS SANTOS ME	FORTALEZA	CE	85-212-3876
CESAR SILVA COSTA ME	JUAZEIRO DO NORTE	CE	88-512-3019
ELETRÔNICA RIFLA LTDA	JUAZEIRO DO NORTE	CE	88-511-1163
FLORISMUNDO DE OLIVEIRA ME	SOBRAL	CE	88-611-2183
ELETROGAMA ELETRÔNICA	BRÁSILIA	DF	61-384-5382
DISPEL ELETRÔNICA	CEILÂNDIA NORTE	DF	61-372-1913
ELETRÔNICA AZEVEDO	SOBRADINHO	DF	61-387-1779
TELVOX TECNOLOGIA ELETR.	TAGUATINGA NORTE	DF	61-561-3402
THOMAZ ELETRÔNICA LTDA ME	CACH. ITAPEMIRIM	ES	28-35223011
V.W.ASSIST.TEC.E COM.LTDA	LINHARES	ES	27-3371-0148
BMJ ELETRÔNICA LTDA ME	SÃO MATEUS	ES	27-3763-3705
ELETRÔNICA HERTEZIANA LTDA ME	SÃO MATEUS	ES	27-3763-1366
ELETROMANTEL COMERCIAL LTDA	SERRA	ES	27-3722-2288
ELETROLÂNDIA COM.PROD.ELETR.LTDA	VILA VELHA	ES	27-3369-6000
ROCCAS ELETR.E COM.LTDA	VILA VELHA	ES	27-3289-1233
CIÊNCIA & CULTURA LIVR.DISTR.LTDA	VITÓRIA	ES	27-3223-1225
ELETRÓVIX COMP.ELETRON.LTDA	VITÓRIA	ES	27-3223-7744
HIPER SON COM.SOM	VITÓRIA	ES	27-3371-0985
WALTER BONFIM SOUZA ME	ANÁPOLIS	GO	62-324-3816
PEDRO EUGÊNIO RIBEIRO	CARMO RIO VERDE	GO	62-337-6265
ALVARES PEREIRA	GOIANIA	GO	62-212-6101
COMP. ELETR. ULTRA SOM	GOIANIA	GO	62-533-7600
ELETRÔNICA PLANALTO	GOIANIA	GO	62-291-9808
ELETRÔNICA RIO BONITO	GOIANIA	GO	62-225-9297
ELETRÔNICA TRES IRMÃOS	GOIANIA	GO	62-224-1900
FREITAS NERES ELETRONICA INF.LTDA	GOIANIA	GO	62-224-3015
JOSE WANDERLEY SCHMALTZ-WANTEK	GOIANIA	GO	62-212-1696
RADEL ELETRÔNICA	GOIANIA	GO	62-533-7910
VÍDEO SERVICE ELETRÔNICA	GOIANIA	GO	62-225-9177
VIDEOTRON COMP.ELETRON.LTDA	GOIÂNIA	GO	62-211-1313
A ELETRÔNICA MODERNA LTDA	INHUMAS	GO	62-511-1840
DIVINO ALVES BRITO ME	ITUMBIARA	GO	64-3431-2129
WILMA G. DA SILVA (ELET. BRASIL)	PIRES DO RIO	GO	64-461-5156
CAMPOS & FERNANDES	PLANALTINA GOIAS	GO	61-637-2977
GILBERTO PAULINO SOUZA	BALSAS	MA	99-541-0113
FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA ME	CAXIAS	MA	99-521-2377
J.FERREIRA DE ARAUJO COMERCIAL	CAXIAS	MA	99-521-5376
M.BEZERRA DE MELO ELETRÔNICA	COELHO NETO	MA	98-473-1351
J. R. SILVA OLIVEIRA ME	PRES. DUTRA	MA	99-663-1815
VALDEIR C.FEITOSA(ELETR.SATELITE)	SANTA INÊS	MA	98-653-0997
THEOPHILO ARAUJO ME	SÃO JOSÉ DO RIBAMAR	MA	98-224-1581
TIP ELETRÔNICA	SÃO LUIZ	MA	98-231-4600
LUIZ ANTONIO JOSE LARA ME	ARAGUARI	MG	34-3241-3253
ELETRÔNICA BAMBUÍ	BAMBUÍ	MG	37-3431-3977
ELETRÔNICA GUARANY LTDA	BELO HORIZONTE	MG	31-3201-5405
ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA	BELO HORIZONTE	MG	31-3271-2930
INGEL INSTRUMENTAÇÃO LTDA	BELO HORIZONTE	MG	31-3412-2498
LUMEN ELETRÔNICA	BELO HORIZONTE	MG	31-3272-5181
SOM TEC	BELO HORIZONTE	MG	31-3201-1748
ELETRÔNICA FRANÇA LTDA	CALDAS NOVAS	MG	64-453-1099
NICOMEDES JOSÉ SILVA	CARATINGA	MG	33-3322-2024
RODRIGUES E GOULART	CATAGUASES	MG	32-3421-3290
COMÉRCIO JUPER LTDA	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	31-3761-1070
MAURA DE OLIVEIRA HENRIQUES	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	31-3763-5847
AUDIO CLINICA LTDA	DIVINÓPOLIS	MG	37-3222-3313
ELETRODIL ELETRÔNICA LTDA	DIVINÓPOLIS	MG	37-3221-9878
W G ELETRÔNICA LTDA	DIVINÓPOLIS	MG	37-3221-9054
PAULO R. A. DE SOUZA (ELET. SOUSA)	ELOI MENDES	MG	35-3264-2052
JOSÉ GONÇALVES	FRUTAL	MG	34-3421-8280
ELETROMAGNO ELETRÔNICA	IPATINGA	MG	31-3822-6033
JOSE DONIZETI BORGES ME	ITAJUBÁ	MG	35-3621-3737
LOCAL ELETRÔNICA	JUIZ DE FORA	MG	32-3215-9171
TRANSASOM COMERCIAL	JUIZ DE FORA	MG	32-3218-6504
CASA MIRANDA	STA RITA SAPUCAI	MG	35-3471-1165
VIDEO SERVICE ELETRÔNICA	UBERABA	MG	34-3312-2299
CENTRO ELETR.DE UBERLÂNDIA	UBERLÂNDIA	MG	34-3213-3258
JM COMPONENTES ELETR.	VARGINHA	MG	35-3221-1696
REINALDO SANTOS	CAARAPÓ	MS	67-421-1816
TEVE LAR LTDA	CORUMBÁ	MS	67-231-3983
MORAES COMERCIAL	DOURADOS	MS	67-421-5182
ALPHA ELETRÔNICA	JARDIM	MS	67-251-1767
COM.E REPR.PROD.ELETR.PROMIR LTD	PONTA PORÃ	MS	67-431-4313
LUCIA AMELIA COSTA GARCIA ME	TRES LAGOAS	MS	67-521-2007

APARECIDO DOS SANTOS	TRÊS LAGOAS	MS	67-524-0849
VICTOR MOREIRA CAMPOS ME	ALTO ARAGUAIA	MT	66-481-1726
ELETRÔNICA PAULISTA LTDA	CUIABA	MT	65-624-6500
ELETRÔNICA RAINHA	CUIABÁ	MT	65-322-5281
EMERSON RIBEIRO	CUIABÁ	MT	65-634-3141
ERNANI D'ARTAGNAN	CUIABÁ	MT	65-624-2871
ELETROSOM	NORTELÂNDIA	MT	65-346-1517
V.F. SANTOS ELETRÔNICA ME	RONDONÓPOLIS	MT	66-423-1888
ELETRÔNICA TEVERAMA LTDA ME	SINOP	MT	66-544-1443
PEDRO CHAVES BAIA (ELET. SATÉLITE)	ABAETUBA	PA	91-3751-2336
ELETRÔNICA REIS LTDA	BELEM	PA	91-249-8200
J.C.DINIZ ME-ASTECA ASSIST.TEC.	BELÉM	PA	91-225-3236
LUSOMERCANTIL LIVR.EDIT.LTDA	BELÉM	PA	91-212-0999
M.PEIXOTO DA COSTA & CIA	BELÉM	PA	91-225-0033
PONTO E VIRGULA COM.LTDA	BELÉM	PA	91-249-6721
RAMOS PINHO E CIA LTDA	BELÉM	PA	91-222-0840
TIP ELETRÔNICA	BELÉM	PA	91-241-1412
CLAUDIO DA SILVA WATANABE	CAPANEMA	PA	91-462-1100
PONTO E VIRGULA PRODUÇÃO LTDA	ITAITUBA	PA	93-518-2761
R.S GOUVEIA ME-ELETR.DISCO SOM	PARAUPEBAS	PA	94-356-3337
R.YANO ELETRÔNICA	SANTARÉM	PA	93-522-5215
LUIZ COSMO DE BRITO	CAJAZEIRAS	PB	83-531-1048
TESLA ELETRO COM. E IND	CAJAZEIRAS	PB	83-531-7048
ELETRÔNICA SOM E IMAGEM LTDA	CAMPINA GRANDE	PB	83-321-2128
FRANCISCO AIRTON DE MORAIS	CAMPINA GRANDE	PB	83-322-2520
ELETRODIGITAL	JOÃO PESSOA	PB	83-241-2708
LUIZ CARVALHO DA COSTA	JOÃO PESSOA	PB	83-222-0039
M.M COMERCIO MAT. ELETR.	JOÃO PESSOA	PB	83-222-4720
FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES	PATOS	PB	83-421-5199
JOÃO EVANGELISTA	PATOS	PB	83-421-4812
JOÃO BEZERRA GOMES	SANTARITA	PB	83-241-2708
GENECI JOSE DE OLIVEIRA ME	CARUARU	PE	81-3721-1345
LUCIO JOSE TORRES	JABOATÃO GUARARAPES	PE	81-3476-4524
APOLLO SOM COM.REP.SERV.LTDA	PETROLINA	PE	87-3862-2530
CI ELETRÔNICA	RECIFE	PE	81-3224-0326
ELETR.SÃO FRANCISCO	FLORIANO	PI	89-522-2269
VIUVA FRANCISCO A. DAS CHAGAS ME	PICOS	PI	89-422-1444
F.J.DE SOUZA COM.SERV.ME	TERESINA	PI	86-218-1327
R A DIAS MOURA	TERESINA	PI	86-223-0073
TRS EQUIP. ELETRÔNICOS	TERESINA	PI	86-222-6289
VIDEO TÉCNICA LTDA ME	TERESINA	PI	86-223-9981
ELETRÔNICA ELETRON	CASCADEL	PR	45-224-3442
ELETRÔNICA LIBRASOM	CASCADEL	PR	45-226-5937
ALBATRÔNIC COMP.	CURITIBA	PR	41-222-7239
DOUGLAS COMP.ELETRON.LTDA	CURITIBA	PR	41-30152752
ELETRÔNICA ANCHIETA	CURITIBA	PR	41-338-8699
ELETRÔNICA IMAGEM REAL LTDA	CURITIBA	PR	41-335-3489
MATSUNAGA ELETRÔNICA	CURITIBA	PR	41-332-6566
SUSEJE COM. DE COMP. ELET.(VIDEOSAT)	IVAIPORA	PR	43-472-4762
JANETE LÚCIA VOISKI ME	LARANJEIRAS DO SUL	PR	42-635-4006
COLITEC COM. E ASSIST.	LONDRINA	PR	43-324-1644
ELETRÔNICA MOSSORÓ LTDA	LONDRINA	PR	43-3324-2402
O A BUENO E CIA LTDA	LONDRINA	PR	43-3324-6476
VIDEOCENTRO ELETRÔNICA LTDA	LONDRINA	PR	43-3322-6200
EDER PELEGRIN MELON (ELET. MARINGA)	MANDAGUARI	PR	44-233-1335
ELETRONICA ROMERO LTDA	MARINGÁ	PR	44-226-6118
GONÇALVES & LOPES LTDA	MARINGÁ	PR	44-226-4252
MJ INFORMÁTICA LTDA ME	MARINGÁ	PR	44-226-3154
W R MIRANDA E CIA LTDA (WR ELETRO)	PARANVAI	PR	44-423-1382
S M F FONSECA ELETRÔNICA LTDA	STO. ANTÔNIO DA PLATINA	PR	43-534-4469
ACIR SOBREIRA	BARRA MANSA	RJ	24-3323-1609
MAX VIDSON ELETRÔNICA LTDA	BARRA MANSA	RJ	24-3323-2091
A F LEMOS ELETRÔNICA LTDA ME	CABO FRIO	RJ	22-2647-3795
MCR NAZARETH ME	CABO FRIO	RJ	22-2643-9617
V.Q.SIMONI ME-ELETROLAR	CABO FRIO	RJ	22-2643-0014
A DAS DORES ELETRO SOM CAMPOS	CAMPOS	RJ	22-2734-5180
ELETRONICA LUCIAN LTDA	CAMPOS	RJ	22-2722-1499
FERREIRA & FERREIRA	CAMPOS	RJ	22-2723-4783
ELETRÔNICA APOLO II LTDA	ITABORAI	RJ	21-2623-6784
NOVA MACAENSE PEÇAS E SERV. ELET.	MACAÉ	RJ	22-2762-9471
WALDENIR M.TAVARES	MACAÉ	RJ	22-2762-7285
ELETR. TEVETUDO	NILOPOLIS	RJ	21-2696-5237
CASA SATÉLITE LTDA	NITEROI	RJ	21-2622-1810
DICEL DISTR.COMP.ELETRON.	NITEROI	RJ	21-2717-0519
L.S.MONNERAT COMP.ELETR.	NOVA FRIBURGO	RJ	22-2523-0640
M.P DOS SANTOS	NOVA FRIBURGO	RJ	22-2521-0190
RADAR	NOVA IGUAÇU	RJ	21-2667-4718
LFSSH COM.IND.PROD.SERV.ELET.LTDA	PETRÓPOLIS	RJ	24-2237-5485
ELETRÔNICA NO ESQUEMA LTDA	PIABETÁ	RJ	21-2739-5770
ADCOMP COMP.ELETR	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2232-2297
ALLSONIC ELETRÔNICA LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	22-2564-7390

CURSO ELECTRA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2518-3344
ELETRÔNICA CIPRIANO	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2591-7077
ELETRÔNICA MOTA LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2593-1589
ELETRÔNICA RODRIGUES E FELIX LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2589-2030
ELETRÔNICA SIMÃO LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2224-3730
HITOP ELETRÔNICA LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2445-4553
KEC LIVRARIA PAPELARIA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2284-8231
LINKTEC COM.E SERVIÇOS LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2589-4622
LIVRARIA O ACADÊMICO DO RIO LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2240-4061
LIVROS TÉCNICOS VITÓRIA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2253-8005
MARTINHO TV SOM LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2597-3997
VITAL FONTOURA ELETR.LTDA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-2396-7358
S.F.P ELETRÔNICA	S.J DE MERITI	RJ	21-2756-1737
ALV APOIO TÉC.ELETRON.	S.JOAO MERITI	RJ	21-2656-6918
CETEF CENTRO TÉC.FLUMIN.	SÃO GONÇALO	RJ	21-3242-0262
PERRONESOM COMP.ELETR.	SÃO GONÇALO	RJ	21-2606-8068
STEREOSOM COM.E REP.APAR.LTDA	SÃO GONÇALO	RJ	21-2607-6931
J.VICENTE ELETRÔNICA	TERESÓPOLIS	RJ	21-2643-2462
ELIBERTO PINHEIRO DE LIMA	VOLTA REDONDA	RJ	24-3347-2627
ELETRÔNICA CAICO ME	CAICO	RN	84-421-1251
F.RICARDO DE MEDEIROS ME	CAICÓ	RN	84-417-3132
EZEQUIEL PAULO LACERDA	MOSSORÓ	RN	84-317-2661
RAIMUNDO N. DE ALMEIDA (ELETRONIC)	MOSSORÓ	RN	84-316-3212
E.K ARAÚJO	NATAL	RN	84-605-3570
ELETRÔNICA TOTAL LTDA ME	NATAL	RN	84-223-4094
J.LEMOS ELETRÔNICA	NATAL	RN	84-223-1036
LAENGEL ELETRÔNICA LTDA	ARIQUEMIS	RO	69-533-3491
JONAS DE MOURA-CENTAURIO ELETR	GUAJARÁ MIRIM	RO	69-541-4430
ANTONIO CARLOS G. DA ROSA ME	JARU	RO	69-521-3413
JOSÉ CARLOS DA SILVA COMERCIAL	JI-PARANÁ	RO	69-421-0451
ORVACI NUNES ME	JI-PARANÁ	RO	69-421-5589
ADÃO DA SILVA ELETRÔNICA	PIMENTA BUENO	RO	69-451-2587
RONDOSAT TELERADIO COMUNIC.LTDA	PIMENTA BUENO	RO	69-451-2934
ELETRÔNICA WALMARLI LTDA	PORTO VELHO	RO	69-224-1919
E.CESAR RIBEIRO ME	VILHENA	RO	69-322-3321
H.VAN DEN BERG FILHO ME	BOA VISTA	RR	95-224-9605
LUIZ CARLOS FAJARDIM ME	ALEGRETE	RS	55-422-4420
MARIA SCHVEITZER KLAUBERG	ALEGRETE	RS	55-422-1969
ELETRÔNICA SINTEL	BENTO GONÇALVES	RS	51-452-5283
ALCIONES LUIS TRICHES	CAMARGO	RS	55-342-1072
JOSE NILSON OLIVEIRA(LIVROS & CIA)	CANELA	RS	54-3031-1311
LINYTRON ELETRÔNICA	CANGUÇU	RS	53-252-1401
LAMTEC COM.E ASSIST.TEC.LTDA	CAXIAS DO SUL	RS	54-221-5753
POZZER E WINGERT LTDA	CAXIAS DO SUL	RS	54-226-2555
NILSON BORGES LEÃO ME	DOM PEDRITO	RS	53-243-2265
WILSON DONIS	ERECHIM	RS	54-321-3361
ELETRÔNICA TRIERWEILER LTDA	ESTANCIA VELHA	RS	51-561-2142
ELETRÔNICA GASPARIN ME	FREDERICO WESTPHALEN	RS	55-3744-1850
RV ELETRÔNICA LTDA	JAGUARÃO	RS	53-261-6806
ELETRON SOM TV AUDIO	NOVO HAMBURGO	RS	51-593-2796
KOOLYVER COMP. ELETR.	PANAMBI	RS	55-3375-3990
ELETRÔNICA CASIAN LTDA	PASSO FUNDO	RS	54-311-1104
CARLOS ROBERTO SILVA CRUZ	PELOTAS	RS	53-227-9854
ELETR. DO PROFESSOR	PELOTAS	RS	53-27-1345
ASSTEL ELETRÔNICA LTDA	PORTO ALEGRE	RS	51-3224-7874
CIATRON COM.E SERVIÇOS LTDA	PORTO ALEGRE	RS	51-3217-9693
COMERCIAL TV TUBOLÂNDIA	PORTO ALEGRE	RS	51-3221-6252
ELETRÔNICA RF	PORTO ALEGRE	RS	51-3221-9788
ELETRÔNICA SYSTEM	PORTO ALEGRE	RS	51-3228-1669
ESC ELETRÔNICA	PORTO ALEGRE	RS	51-3331-3677
MIRO COMPONENTES ELETR.	PORTO ALEGRE	RS	55-223-1002
RADIONAL COMP. ELETR	PORTO ALEGRE	RS	51-341-1437
ZAMPIERON	PORTO ALEGRE	RS	51-3220-4545
LENY SCAGLIONI ALDRIGHI	RIO GRANDE	RS	53-232-9761
VICENTE LUCHESE BORTOLOTTTO LTDA	SANTA MARIA	RS	55-225-3010
CARMELINO REBELATO	SANTA ROSA	RS	55-3512-2653
RADIOLÂNDIA SCHIMDT LTDA	SOBRADINHO	RS	51-3742-1409
ELETRÔNICA ZILMER	STA CRUZ DO SUL	RS	51-3711-2865
REAL COMPONENTES ELETR.	TAQUARA	RS	51-541-5894
ELETRONICA VISAO LTDA	TEUTONIA	RS	51-3762-3358
JOSÉ LUIZ VASCONCELOS GOMES ME	URUGUAIANA	RS	55-412-1791
BLUCOLOR	BLUMENAU	SC	47-322-2221
ELETRÔNICA CHAPECÓ LTDA	CHAPECÓ	SC	49-323-1330
FAZOLO COMPONENTES	CHAPECÓ	SC	49-322-4277
VALDIR MORONI-ELETR. MORONI	CHAPECÓ	SC	49-322-1144
CASAS BENEDET	CRICIUMA	SC	48-433-1868
VIDEOVOX ELETRÔNICA	CRICIUMA	SC	48-439-5560
FILETRON ELETR.E INFORM.LTDA	CURITIBANOS	SC	49-245-0372
FRANCISCO SOUZA ASSIS	FLORIANÓPOLIS	SC	48-225-1241
ELETRON PARTS COMP.ELETR.	FLORIANÓPOLIS	SC	48-223-4286
JORELLI COM.JORN.REVISTAS	FLORIANÓPOLIS	SC	48-222-9337

VALGRI	JOINVILE	SC	47-433-9777
ELETRÔNICA NILMAR ME	PORTO UNIÃO	SC	42-523-2839
TV MAR COMP.ELETR.LTDA	RIO DO SUL	SC	47-521-1920
PIE ELETRÔNICA LTDA	SANTA ROSA DO SUL	SC	48-533-1225
CICERONE ELOI ZANELATO	SÃO JOSÉ	SC	48-241-2957
DAGOSTIN CIA LTDA	SÃO MIGUEL D'OESTE	SC	49-662-0026
ELETRÔNICA AULIR ME	SEARA	SC	49-452-1034
ELETRÔNICA NACIONAL	ARACAJÚ	SE	79-214-4789
MITSURO HIGASHI HATTA	ARAÇATUBA	SP	18-623-9040
WEL COMP.ELETR.ASSIT.TEC.LTDA	ARAÇATUBA	SP	18-623-1914
RÁDIO ELÉTRICA GERAL	ARARAQUARA	SP	16-222-4355
ELETRON ELETR. INF	ASSIS	SP	18-3323-2323
ELETRÔNICA NEVES E NEVES LTDA	ASSIS	SP	18-3325-1676
LOURIVAL DONATO	ASSIS	SP	18-3323-4855
ROBERTO PEDROSA DE SOUZA	CAMPINAS	SP	19-3232-7303
TRANS-ENOCH	CAMPINAS	SP	19-3236-6731
TRANSIGMA	CAMPINAS	SP	19-3236-5245
TWO CAMP COMP.	CAMPINAS	SP	19-3231-6022
DIM ELETRÔNICA	CRUZEIRO	SP	12-3144-1064
JADIR MOTA CARNEIRO CRUZEIRO ME	CRUZEIRO	SP	12-3144-3357
ROMÃO ELETRÔNICA	CRUZEIRO	SP	12-3143-7126
IRMÃOS SHARFT	DIADEMA	SP	11-4057-2808
A B TONIETTI ME	ESPIRITO SANTO PINHAL	SP	19-3651-5854
ELETRÔNICA DUVAL	FERNANDÓPOLIS	SP	17-442-6533
ELETRÔNICA VILA NOVA	FRANCA	SP	16-3722-7747
NIVALDO ANTONIO CASTRO LTDA ME	FRANCA	SP	16-3724-7100
STAR ELETRÔNICA COM.ASSIT.TEC.LTD	FRANCA	SP	16-3723-2414
ELETRO OSNI LTDA	GUARATINGUETA	SP	12-3132-2611
DEOCLECIO DANTAS ALENCAR	GUARULHOS	SP	11-6468-2639
DONATTI ELÉTRICA E HIDRÁULICA	ITAPIRA	SP	19-3863-4982
ANTONIO CARLOS COLLA ME	JABOTICABAL	SP	16-3202-2107
CODAEL COM.ART.ELETRON.	JUNDIAÍ	SP	11-4587-1554
ELETRÔNICA TREZE DE MAIO	LIMEIRA	SP	19-3442-1969
TV TÉCNICA LUIZ CARLOS LTDA	LIMEIRA	SP	19-3441-6673
ELETRÔNICA SIMAR	MARILIA	SP	14-422-2608
WILSON TARANTIN ME	MATÃO	SP	16-282-5651
OPCOM COMPONENTES	MAUÁ	SP	11-4555-0199
RICARDO DESTRO E CIA LTDA	MOCOCA	SP	193656-0363
CEEL COMPONENTES	MOGI DAS CRUZES	SP	11-4726-3545
OSMAR PEREIRA GUERRA	MOGI DAS CRUZES	SP	11-4799-9525
ELETRÔNICA RADIO LUX	PENÁPOLIS	SP	18-652-1639
LEROY CAPELETI ME-ELETR.LEROY	PIRACICABA	SP	19-3433-9745
MICRO ELETROICA LIMA LTDA ME	PRES. PRUDENTE	SP	18-222-0940
JOSÉ ROBERTO F.BISPO	RIBEIRÃO PRETO	SP	16-635-8675
MEGATEC COM.LTDA	RIBEIRÃO PRETO	SP	16-636-1520
J.R.RIO PRETO COMP.ELETR.LTDA ME	S.JOSÉ RIO PRETO	SP	17-231-9060
TEVERAMA COMP.ELETR.LTDA ME	S.JOSÉ RIO PRETO	SP	17-2352-2636
ANTONIO IODICE COMP.	S.MIGUEL PAULISTA	SP	11-6585-2162
CELSO ROBERTO ROQUE ME	SANTO ANDRÉ	SP	11-4992-0841
ELETRÔNICA GONZAGA LTDA	SANTOS	SP	13-3282-5168
AVTV TÉC.ELETRÔNICA LTDA ME	SÃO CAETANO DO SUL	SP	11-4221-4334
JORGE SAKURAGUI	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12-3921-8905
TARZAN COMPONENTES ELETR.	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12-3921-2866
AUGUSTO DOS SANTOS TELO	SÃO PAULO	SP	11-5523-5923
BUTANTÃ COMERCIAL E ELETR.	SÃO PAULO	SP	113032-8319
COMPOESQUEMA	SÃO PAULO	SP	11-5548-2024
CRS ELETRÔNICA LTDA	SÃO PAULO	SP	11-222-8644
EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL	SÃO PAULO	SP	11-221-7725
ESQUEMATECAAURORA	SÃO PAULO	SP	11-220-2799
L.C.L. DISTRIBUIDORA	SÃO PAULO	SP	11-3931-7270
LIVRARIA TRIANGULO	SÃO PAULO	SP	11-231-0922
LIVROS TÉCNICOS VITÓRIA	SÃO PAULO	SP	11-223-7872
PANAMERICA COMP. ELETR.	SÃO PAULO	SP	11-6919-3155
PENHA ELETRO ELETRON.LTDA	SÃO PAULO	SP	11-296-5708
PONTO DA LEITURA PAPEL	SÃO PAULO	SP	11-3849-8248
SOTUBO COMP. ELETRÔNICOS	SÃO PAULO	SP	11-6940-2968
LIVR.PEDAGÓGICA PAULISTA	SOROCABA	SP	15-224-4304
ELTRON SOM ACESSÓRIOS	TATUI	SP	15-251-6612
SERVAL COM.DE COMPON.	TAUBATÉ	SP	12-221-4822
ANTONIO DE PIERRI & FILHO	VOTUPORANGA	SP	17-3421-4940
A.S.FERREIRA MORAES	ARAGUAÍNA	TO	63-414-8120
E.GOMES FERREIRA LIMA	ARAGUAÍNA	TO	63-414-2040
ELETRÔNICA CENTRAL	PARAISO TOCANTINS	TO	63-602-3690